新一代科学计算与系统建模仿真平台

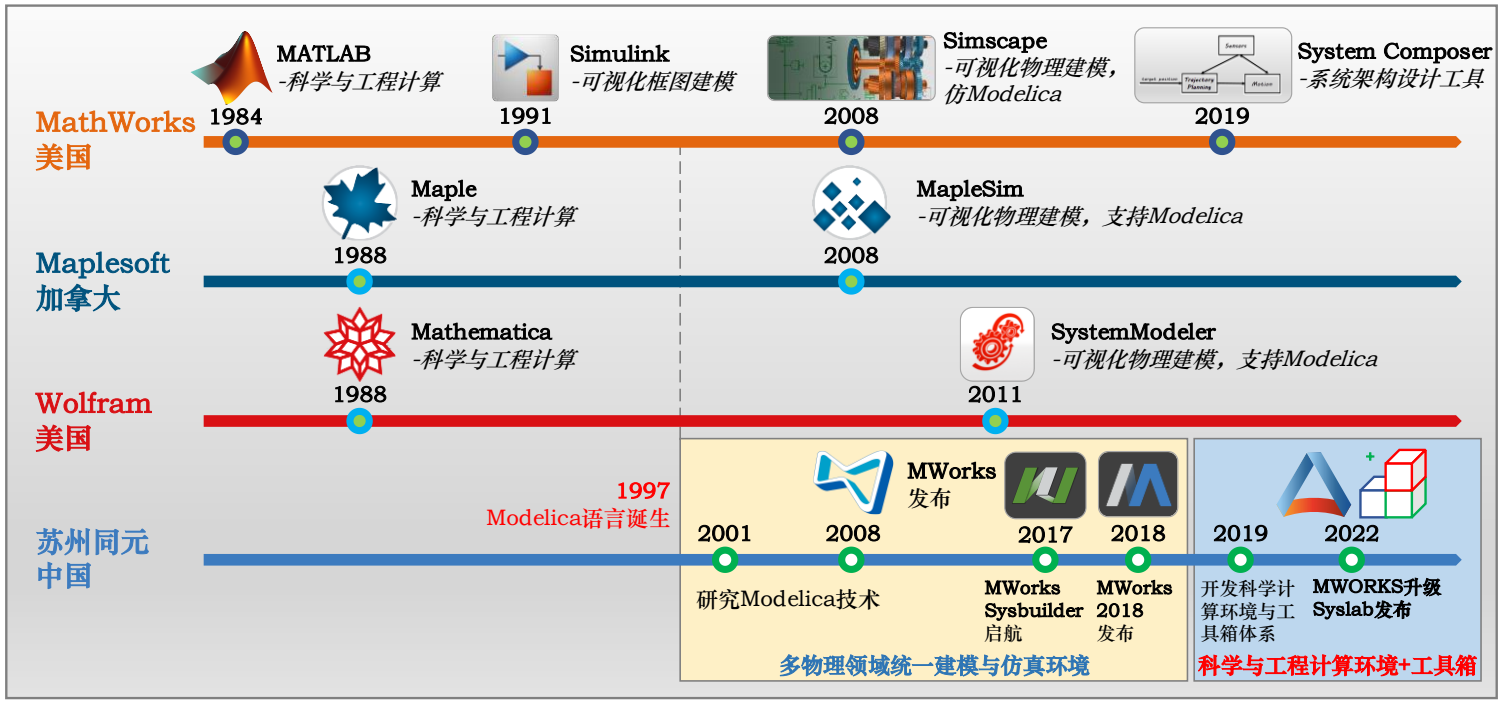
MWORKS产品介绍

苏州同元软控信息技术有限公司

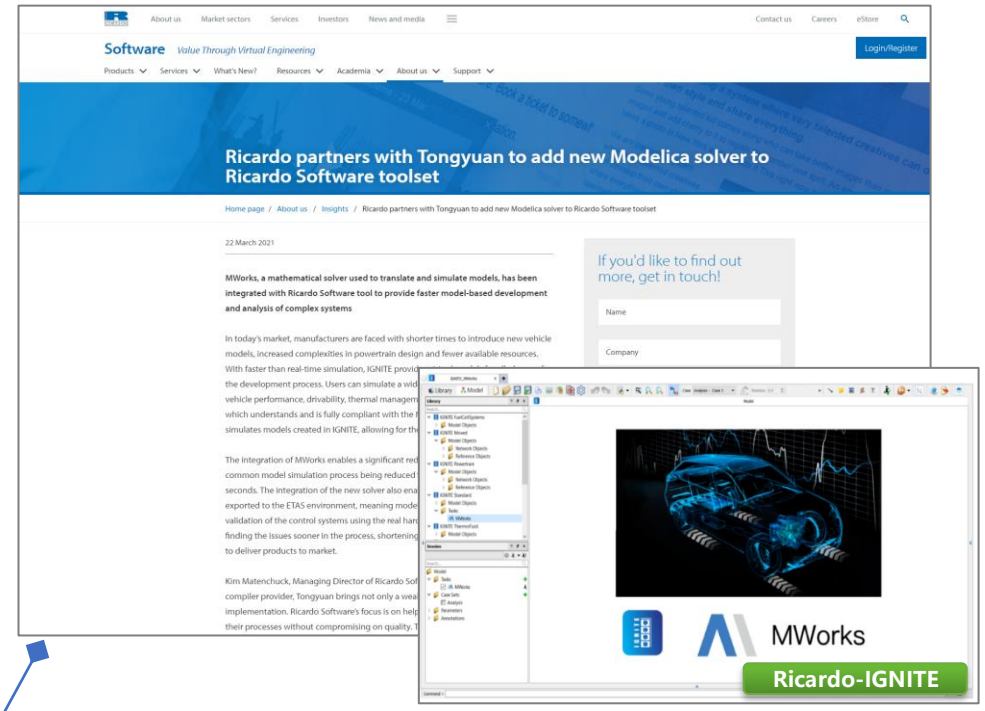
2024-04-08

MWORKS：全球第 4 个科学计算与系统建模仿真一体化平台

MWORKS正在成为中国的MATLAB，是全球第四个科学计算与建模仿真一体化软件



2021年3月，MWORKS内核向英国Ricardo授权



*As a leading Modelica compiler provider, **Tongyuan brings not only a wealth of expertise, but also rapid implementation**. Ricardo Software's focus is on helping our customers to speed up their processes without compromising on quality. This integration will enable manufacturers to work more efficiently and with confidence.*

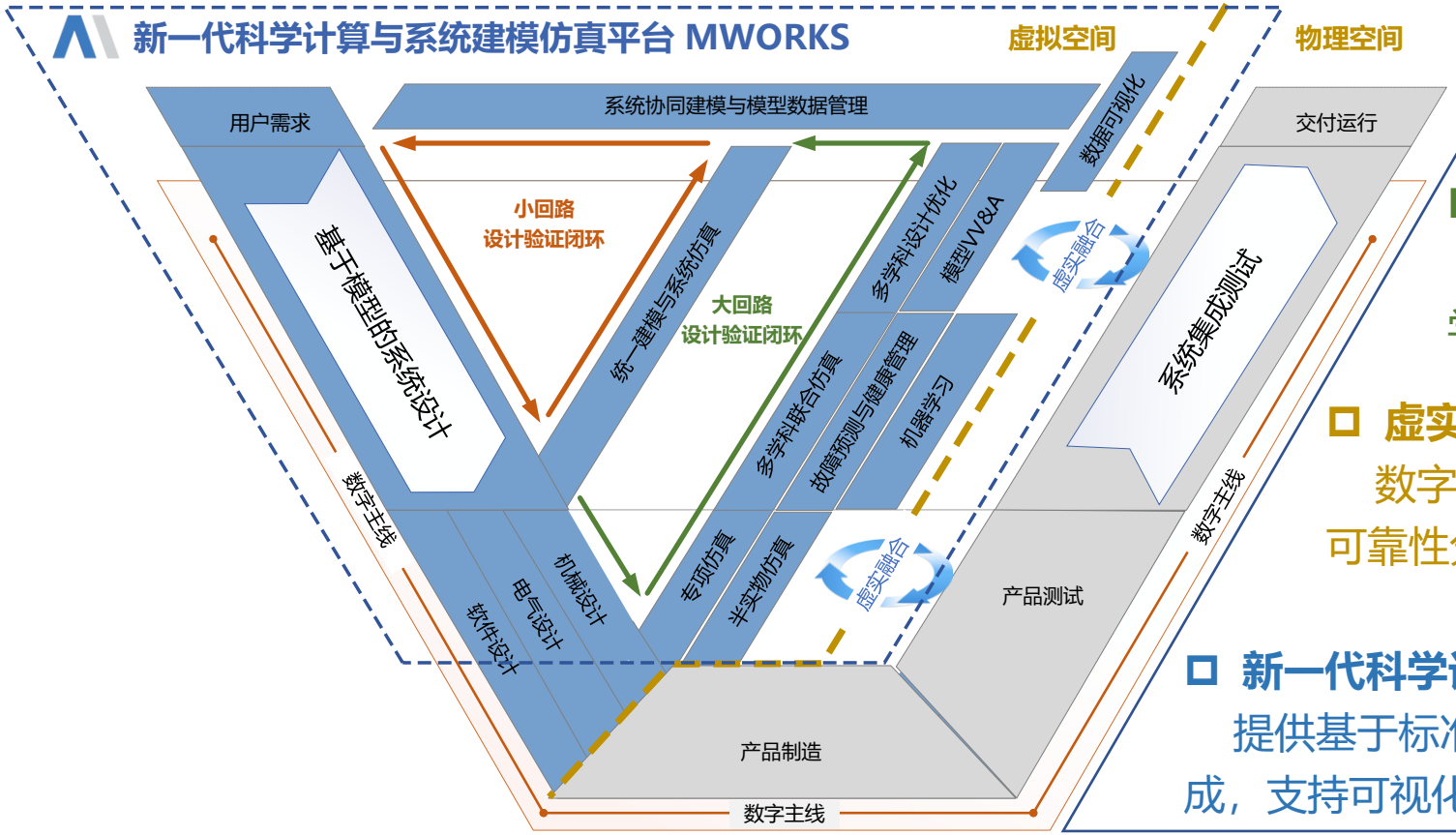
Kim Matenchuck
Ricardo Software 董事总经理

MWORKS是国际先进、亚洲唯一、完全自主的系统仿真软件，具有国际排名前三的自主内核，也是中国首例向欧美出口求解内核引擎的高端设计仿真工业软件。

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS - 定位

MWORKS产品定位：科学计算与系统建模仿真平台+行业装备数字化支撑平台+行业数字化生态基础底座



小回路设计验证闭环

支持系统设计与系统仿真验证闭环

大回路设计验证闭环

总体专业与分系统专业闭环，多专业联合仿真，多学科设计优化

虚实融合闭环

数字功能样机与物理样机孪生闭环，虚拟试验、故障仿真、可靠性分析

新一代科学计算与系统建模仿真平台

提供基于标准的数字化系统工程开放框架，支持上下游工具软件集成，支持可视化应用开发

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS - 框架

信息物理系统建模仿真通用平台
(Syslab+Sysplorer)

各装备行业数字化工程支撑平台
(Sysbuilder+Sysplorer+Syslink)

开放、标准、先进的计算仿真云平台
(Syslab+Sysplorer+MoHub)

行业平台

航空 航天 车辆 通信 电子 能源 工程机械 高校 科研 …

1套开放架构

基于标准的函数+模型+API拓展系统

N个领域工具

Toolbox *工具箱*

AI与数据科学	信号与通信	控制系统	设计优化	半物理仿真	模型集成与联合仿真	机械多体	接口工具
统计工具箱 机器学习工具箱 深度学习工具箱 强化学习工具箱	基础信号处理 DSP、基础通信 小波工具箱 雷达工具箱 相控阵工具箱	控制系统工具箱 基于模型的控制器设计 系统辨识工具箱 鲁棒控制工具箱	模型试验 敏感度分析 参数估计 响应优化	半物理仿真接口工具 半物理仿真管理工具 静态代码检查工具 定点设计器	模型降阶及联合仿真 分布式联合仿真	CAD工具箱 3D视景工具箱	FMI导入导出 SysMLToModelica MATLAB导入 Simulink导入

4大系统软件

需求导入 | 架构建模 | **Sysbuilder** *系统架构设计环境* | 逻辑仿真 | 分析评估

Func 函数库
- 曲线拟合
- 符号数学
- 优化与全局优化

Syslab *科学计算环境*
- 编程 | 数学 | 图形 | 代码生成
- Julia科学计算语言 | 并行计算

Sysplorer *系统建模仿真环境*
- 物理建模 | 框图建模 | 状态机建模
- Modelica系统建模语言

Library 模型库
- 标准库
- 专业库
- 行业库

Syslink *协同设计仿真环境*
多人协同建模 | 模型技术状态管理 | 云端建模仿真 | 安全保密管理

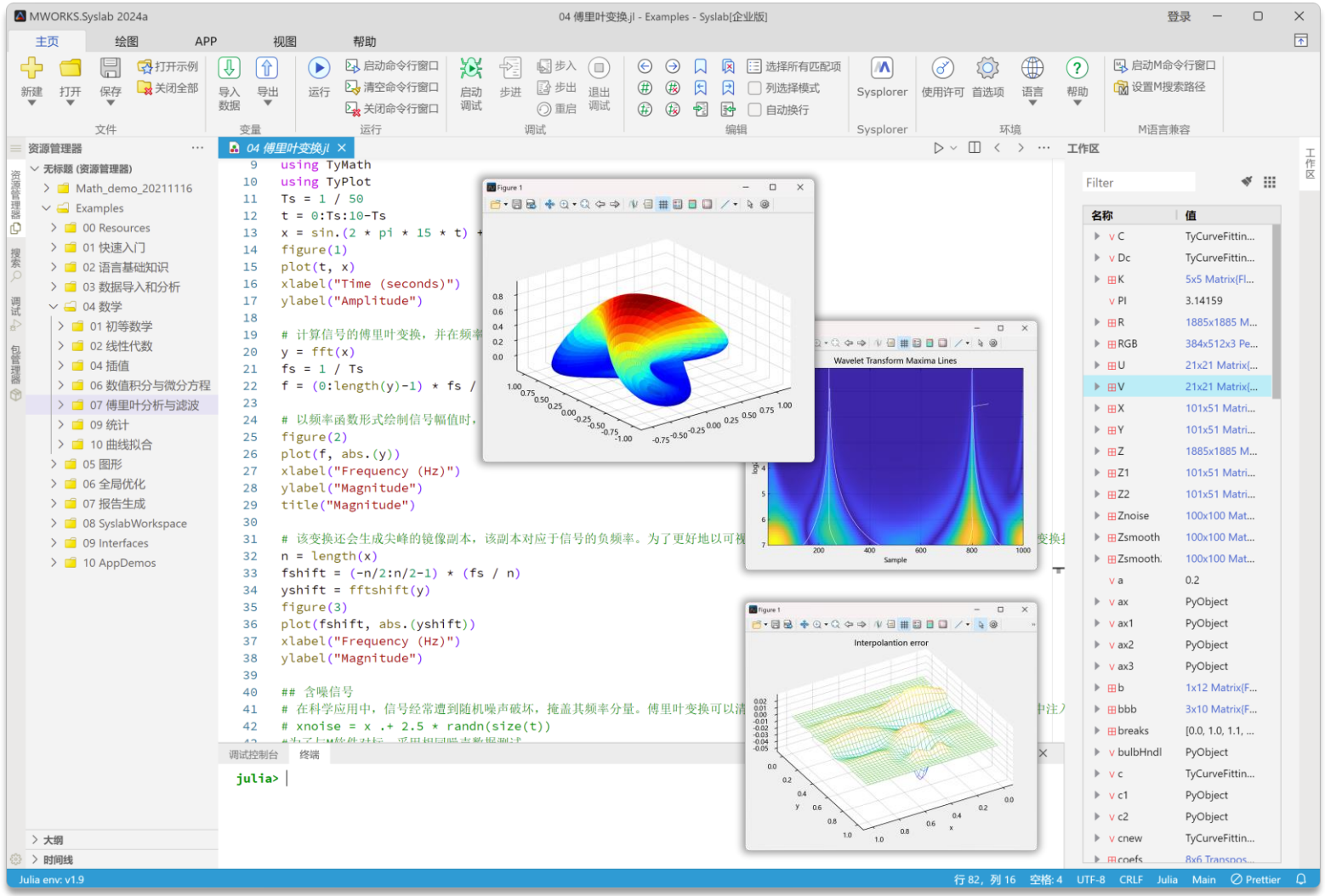
1个云环境

工业知识模型互联平台MoHub

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.1 科学计算环境 Syslab

Syslab 用于算法开发与数值计算、数据分析与可视化、信息域计算分析等场景



数学计算引擎

提供基础数学、符号数学、统计、优化等大量高质量内置函数，支撑科学与工程计算

通用编程与算法开发环境

基于高级通用动态编程语言支撑高性能算法开发

数据分析与可视化

对数据进行探查、分析与可视化

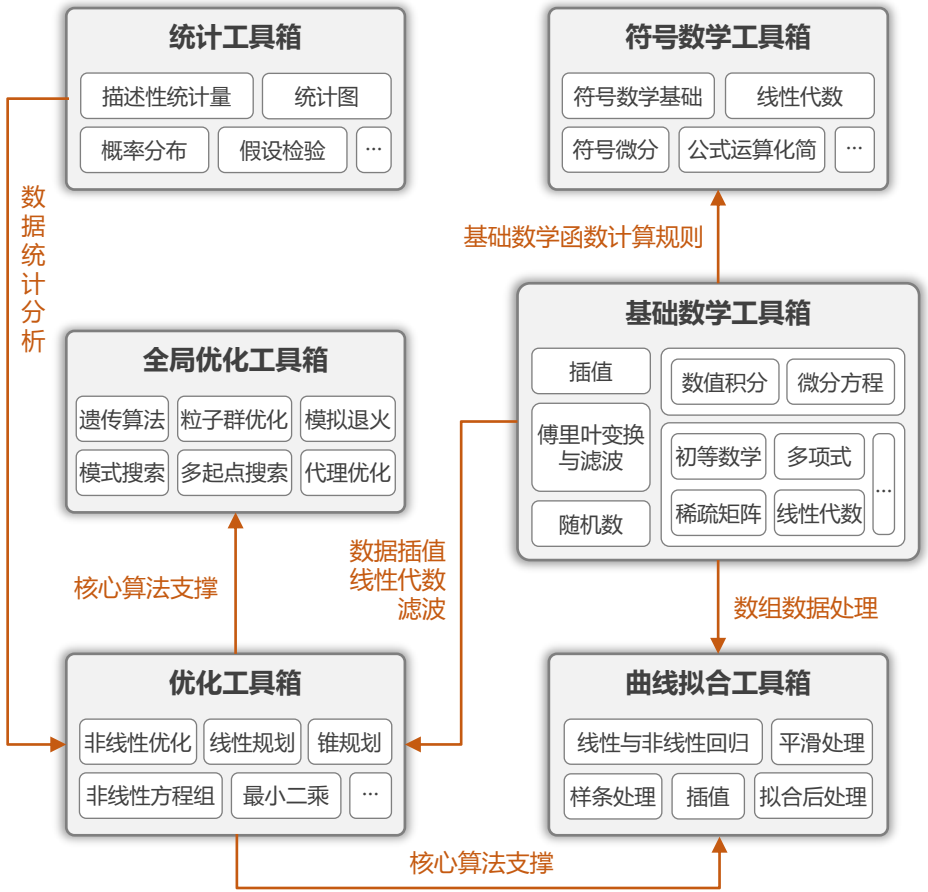
领域工具箱基础支撑环境

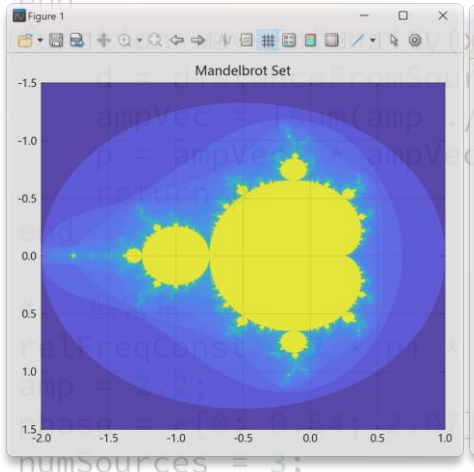
通过平台基础功能支撑领域工具箱的开发与运行

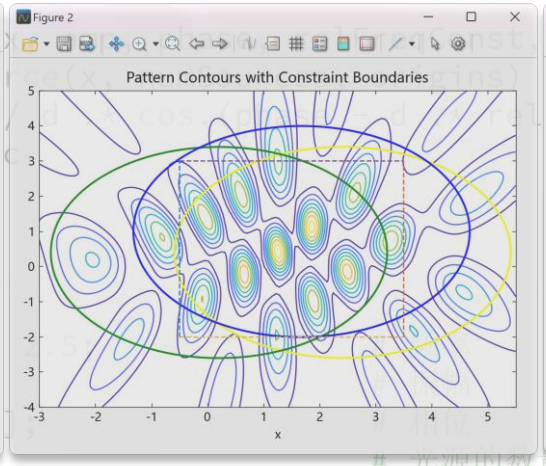
Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

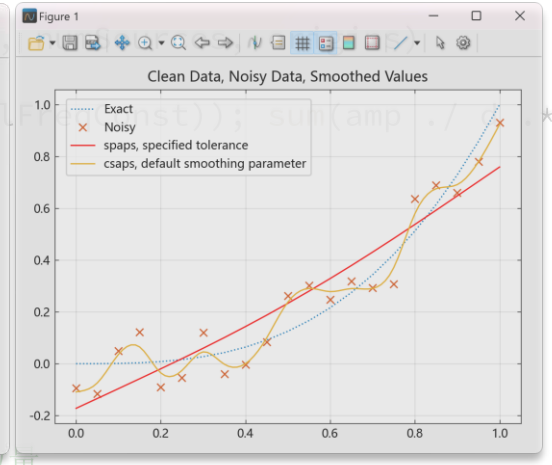
1.1 科学计算环境 Syslab - 为科学与工程问题提供丰富高性能的数学库

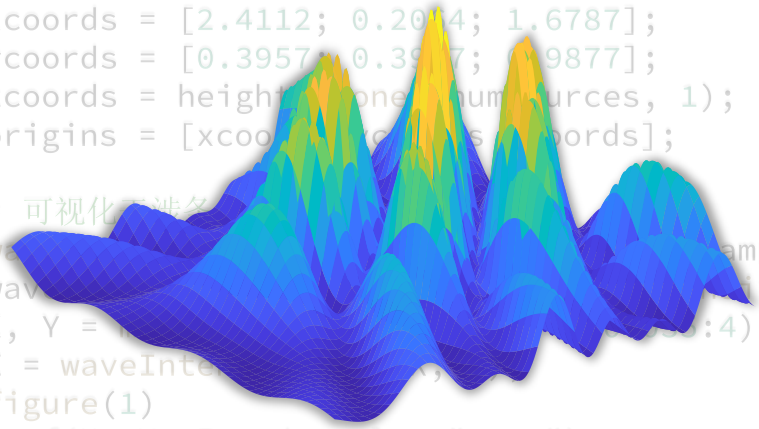
通过基础数学、符号数学、曲线拟合、统计、优化、全局优化6个工具箱，超过1500个函数支撑科学与工程计算，同时为上层专业工具箱提供计算支撑

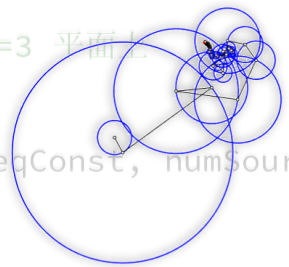












Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.1 科学计算环境 Syslab - 工程师的高级编程语言

交互式编程，不需要编程经验

```
julia> log10(2.5)
0.3979400086720376
```

以数学表达形式直接表示矩阵或数组

```
julia> A = [8 1 6; 3 5 7; 4 9 2]
3×3 Matrix{Int64}:
 8  1  6
 3  5  7
 4  9  2
```

Syslab为基础数学、科学和工程计算提供了大量的内置函数

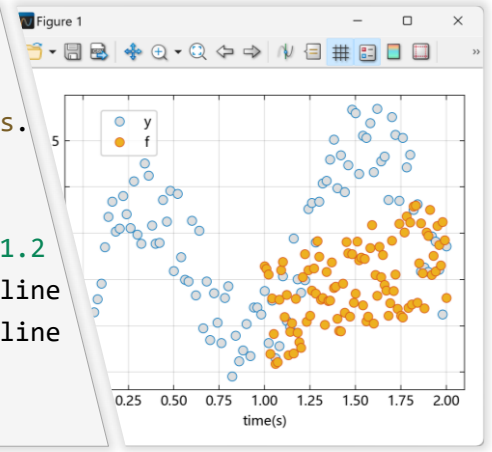
```
julia> eigvals(A)
3-element Vector{Float64}:
 -4.8989794855663575
  4.898979485566359
 15.000000000000004

julia> inv(A)
3×3 Matrix{Float64}:
  0.147222   -0.144444    0.0638889
 -0.0611111   0.0222222   0.105556
 -0.0194444   0.188889   -0.102778
```

将命令组合为脚本

组合命令创建脚本，添加高级编程构造，如条件语句和循环

```
x = 0:0.02:2
α = 1:0.01:2
y = 2 * sin.(3 * x) .* cos.
f = log.(α)
noise1 = rand(length(x))
noise2 = rand(length(α))*1.2
plot(x, y + noise1, "o", line
plot(α, f + noise2, "o", line
grid("on")
legend("y","f")
```



编写可重用函数

使用函数将复杂程序分解为更小的可重用部分

```
function fibonacci(n::Integer)
    n <= 1 ? n : fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
end
```

```
julia> fibonacci(1)
1
julia> fibonacci(10)
55
```

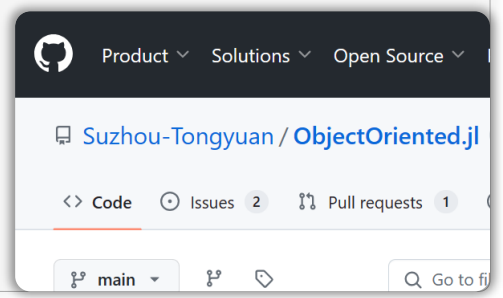
面向对象的编程

支持创建自定义类，进而实现将代码组织成组件使其更易于维护和扩展。面向对象的编程通过ObjectOriented .jl库实现，该库是同元软控研发，**现已被Julia社区集成。**

```
@oodef mutable struct MutableData
    x::Int
    y::Int

    function new(x::Int, y::Int)
        @mk begin
            x = x
            y = y
        end
    end
end

mt = MutableData(1, 2)
mt.x += 1
```



大型算法程序/工具箱开发

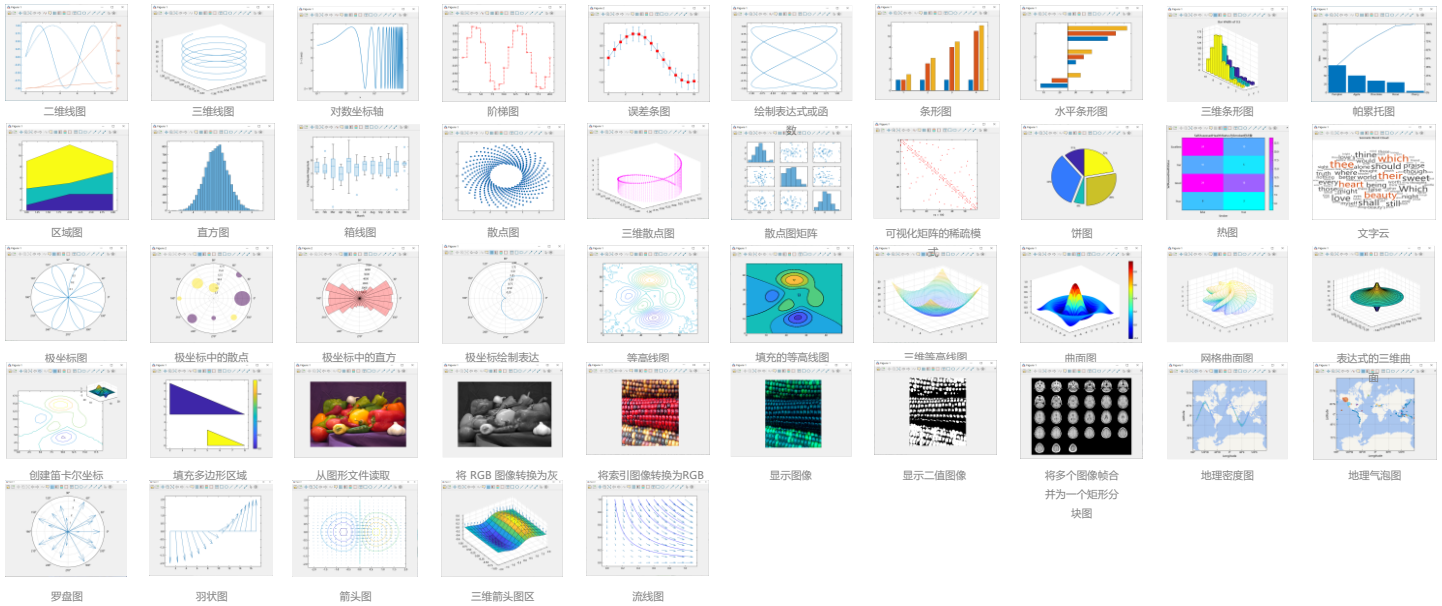
使用 Syslab和Julia语言开发和维护大型应用程序，支撑工程、源代码管理集成、单元测试、持续集成和部署以及打包等

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.1 科学计算环境 Syslab - 数据分析、探查与可视化

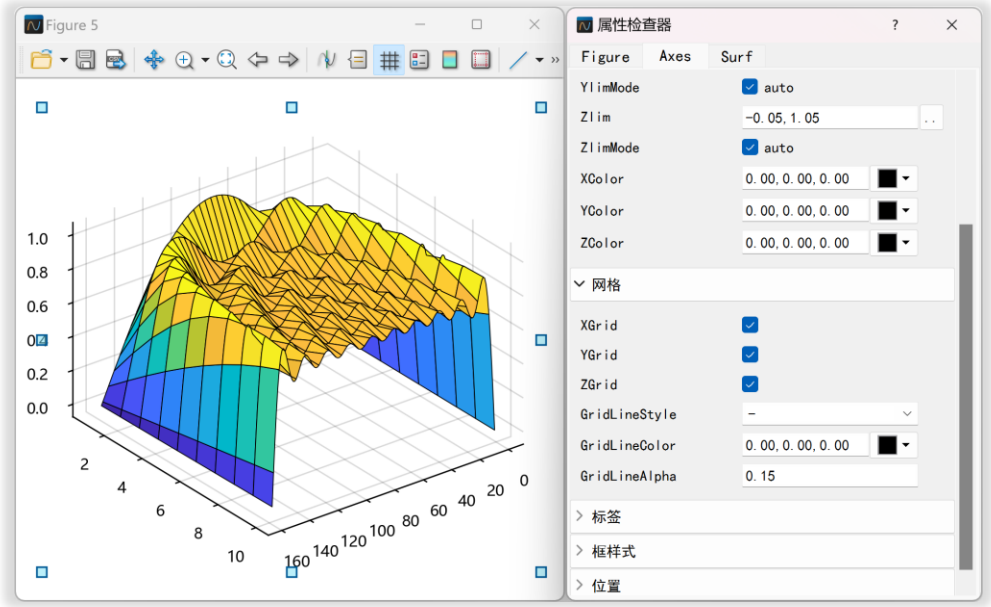
通过内置图形库创建数据可视化

超过220个绘图函数，涵盖线图、数据分布图、极坐标图、等高线图、向量场、曲面、图像、地理图等



使用交互式工具自定义可视化

易用的图窗交互功能，支持自定义绘图外观



通过Syslab绘图工具创建可视化图形



高质量图形输出

支持将绘图保存为syslabfig文件，同时支持直接导出出版级质量的图形，用于论文、海报和演示，或者保存为图像或矢量图文件，支持的格式包括：.jpg、.png、.raw、.svg、.tiff等

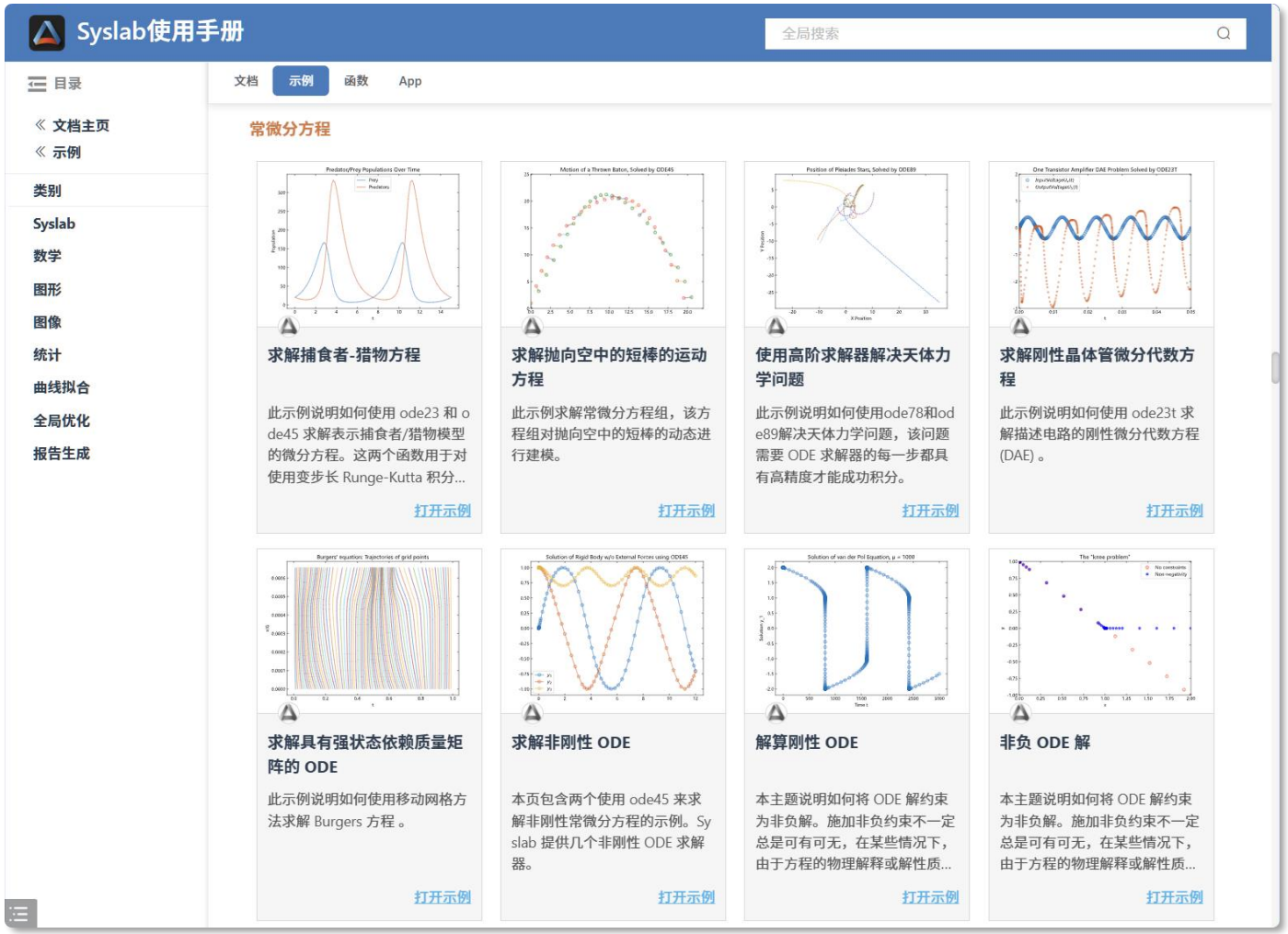
Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.1 科学计算环境 Syslab - 详细的帮助手册和丰富的示例

- 为每个函数提供了详尽语法、使用说明，并提供了可运行的代码示例片段



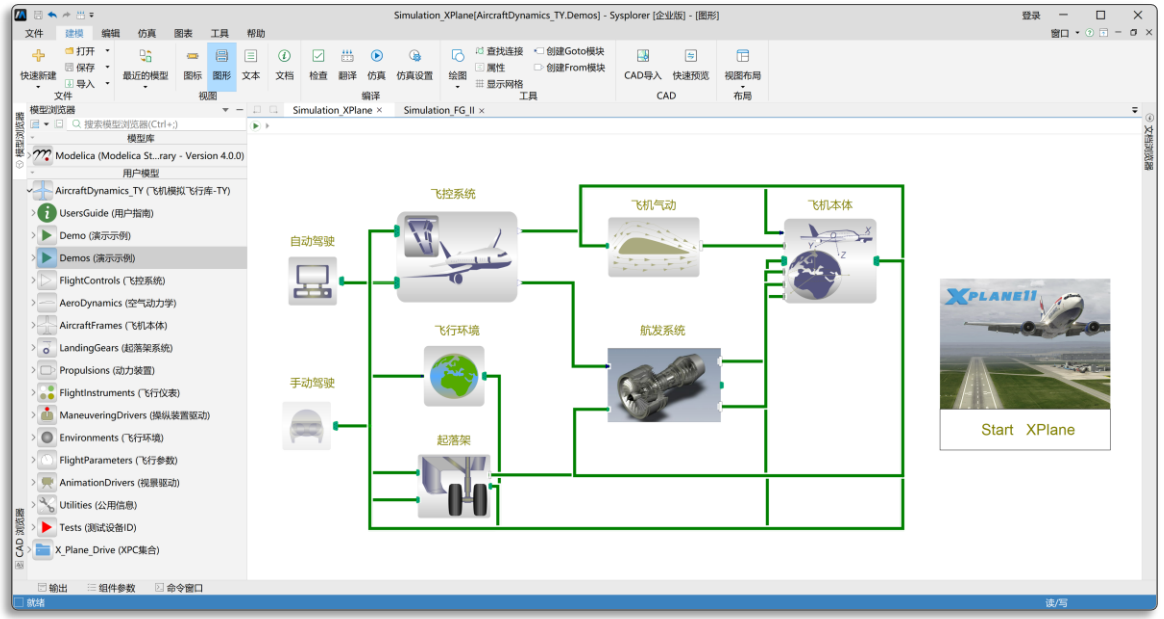
- 丰富的综合示例，可在 Syslab 中一键打开和运行，方便用户快速学习



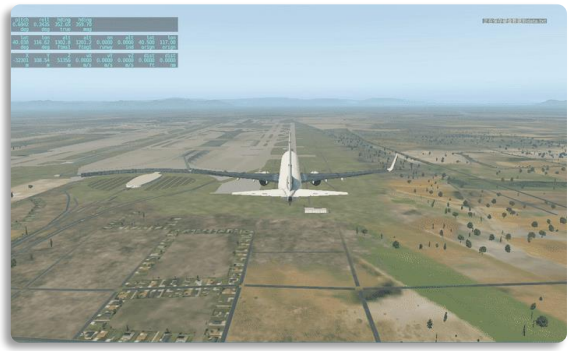
Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

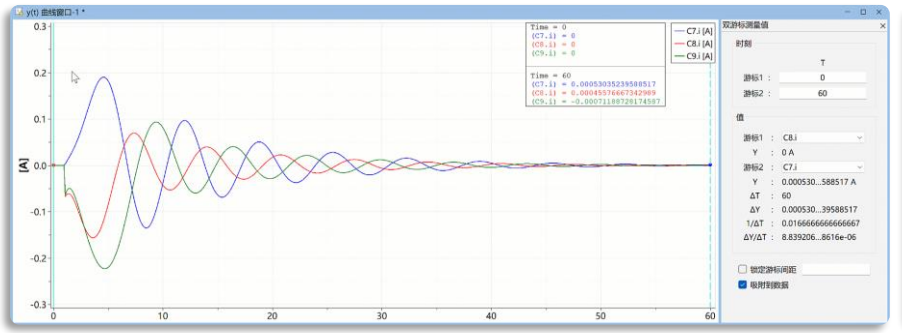
1.2 系统建模仿真环境 Sysplorer

Sysplorer是面向多领域工业产品的系统建模与仿真环境，支持多领域统一建模规范Modelica，是数字化时代国际领先的建模仿真通用软件

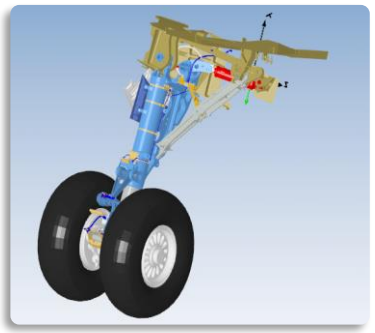








曲线显示与分析



三维动画

- **系统建模：**提供图形/文本混合建模，支持物理、框图、状态机等多范式系统建模
- **编译求解：**内置变步长和定步长多种求解算法，并支持用户扩展
- **仿真后处理：**提供曲线、二维/三维动画等丰富易用的的可视化后处理能力
- **实时代码生成：**支持Windows、Linux、VxWorks、NI VeriStand、ETAS等多种操作系统的实时代码生成
- **扩展接口：**支持API、FMI、三维CAD、CAE软件等接口

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.2 系统建模仿真环境 Sysplorer - 统一环境下的多范式建模

单一建模范式难以支撑复杂系统建模

机理建模 → **数据建模**

算法编程

```
model BouncingBall
  parameter Modelica.SIunits.Height H0 = 1 "初始高度";
  Modelica.SIunits.Height H "小球高度";
  constant Real g = Modelica.Constants.g_n "重力加速度";
  parameter Real e = 0.8 "反弹恢复系数";
  Modelica.SIunits.Velocity v "小球速度";
initial equation
  H = H0;
equation
  der(H) = v;
  der(v) = -g;
  when H < 0 then
    reinit(v, -e * v);
  end when;
end BouncingBall;
```

Modelica建模

```
function EXTKALMAN(meas, deltat, time)
    # 声明全局变量
    global g_P
    global g_xhat
    # Initialization
    residual = []
    xhatOut = []
    # 1. Compute Phi, Q, and R
    Phi = [1 deltat 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 deltat; 0 0 0
1]
    Q = Diagonal([0, 0.005, 0, 0.005])
    R = Diagonal([300^2, 0.001^2])
    # 2. Propagate the covariance matrix:
    g_P = Phi * g_P * Phi' .+ Q
    # 3. Propagate the track estimate::
    g_xhat = Phi * g_xhat
```

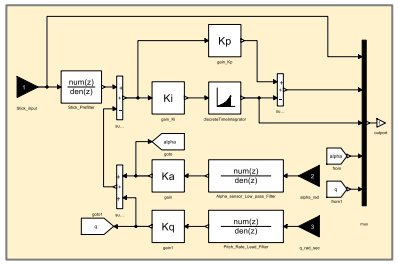
Julia算法

```
// C 梯度下降算法
do {
    double gradient = df(x);
    x = x - learning_rate * gradient;
    step_size = learning_rate * gradient;
    iteration++;
} while (fabs(step_size) > precision && iteration <
max_iteration);
```

C代码算法

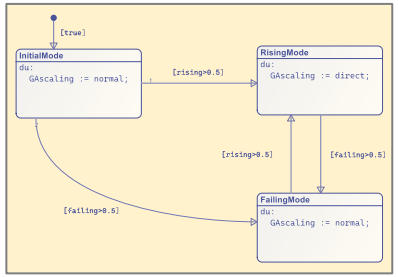
Sysplorer基础建模环境

框图建模



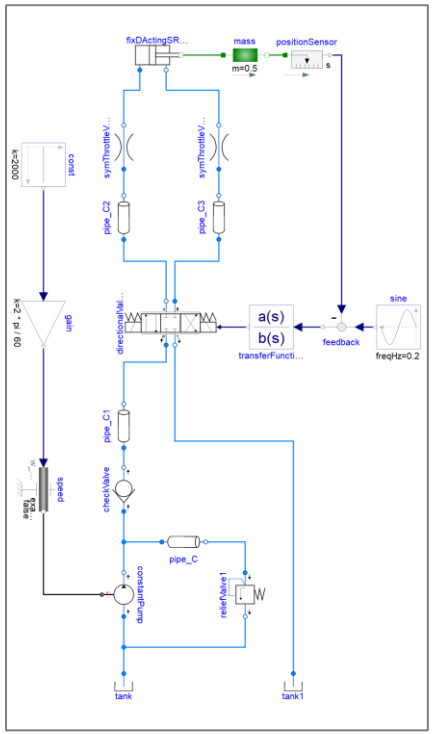
Sysblock

状态机建模



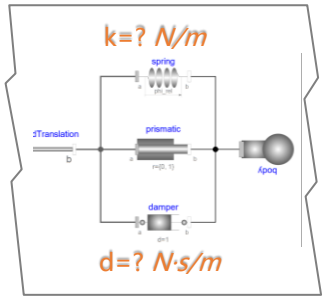
Sysblock

物理建模



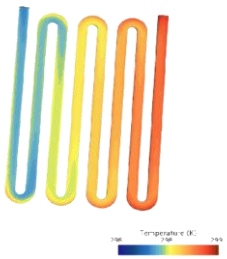
Sysplorer基础建模环境

参数估计



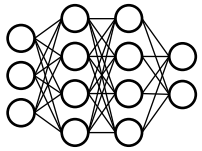
参数估计APP

模型降阶



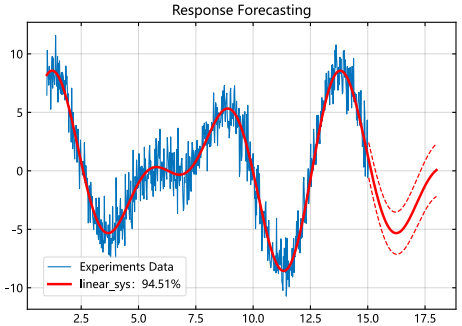
模型降阶与融合仿真APP

神经网络



机器学习工具箱
深度学习工具箱
强化学习工具箱

系统辨识



系统辨识工具箱

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

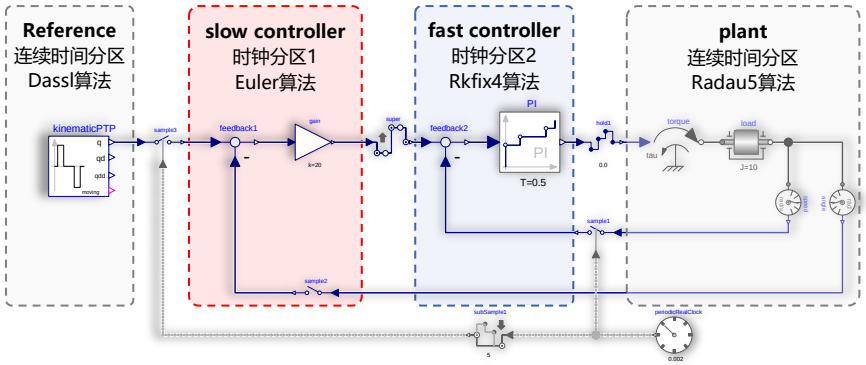
1.2 系统建模仿真环境 Sysplorer - 国际先进的高性能系统仿真内核

■ 丰富、高效的积分求解算法

提供变步长、定步长合计22种求解算法；同时支持用户自定义求解算法的集成

算法类型	序号	求解算法	说明
变步长积分算法 Variable Step	1	Dassl	变步长和变阶算法，适用范围广
	2	Ida	隐式变步长方法，DAE、初值问题（IVP）的通用求解器，支持准确的事件定位
	3	Mebdfi	是 Mebdf 的扩展方法，能有效处理刚性问题
	4	Lsodar	是 LSODA 算法的变种，支持事件定位
	5	Lsode	ODE通用求解，可处理刚性/非刚性问题
	6	Cvode	变步长变阶的多步方法
	7	Mebdf	扩展改进 BDF 方法，用于求解具有刚性初值的大型稀疏系统，具有更好的稳定性和高阶收敛性
	8	Radau5	变步长定阶算法，适用于求解刚性问题
	9	Sdirk34	单对角隐式龙格-库塔（4 阶）算法
	10	Esdirk23	显式单对角隐式龙格-库塔（3阶）
	11	Esdirk34	显式单对角隐式龙格-库塔（4阶）
	12	Esdirk45	显式单对角隐式龙格-库塔（5阶）
	13	Dopri5	基于 Dormand-Prince 的5(4) 阶显式龙格-库塔方法，适用于非刚性问题，检测到类刚性问题报出警告
	14	Dop853	基于 Dormand-Prince 的8(5, 3) 阶显式龙格-库塔方法
定步长积分算法 Fixed Step	15	Euler	适合实时仿真的固定步长的算法
	16	Rkfix2	龙格-库塔（2阶）算法
	17	Rkfix3	龙格-库塔（3阶）算法
	18	Rkfix4	龙格-库塔（4阶）算法
	19	Rkfix6	龙格-库塔（6阶）算法
	20	Rkfix8	龙格-库塔（8阶）算法
	21	ImplicitEuler	隐式欧拉法：后向欧拉方法；算法稳定强但求解效率低，适合刚性较强、精度要求低的问题
	22	ImplicitTrapezoid	隐式梯形法：基于隐式梯形规则的隐式二阶龙格库塔方法；针对刚性较弱的问题
自定义	23	Custom	支持用户自定义求解算法

■ 同步时钟机制支持连续、离散混合的多速率系统模型更灵活、高效的求解



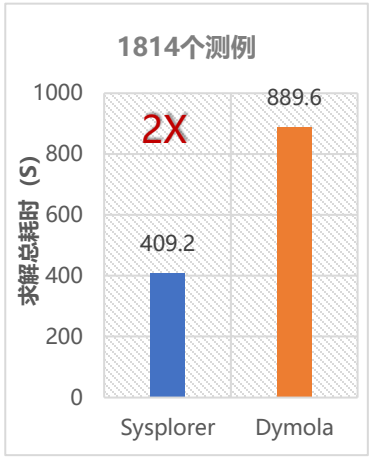
■ 支持稳态查找与稳态初始化方法

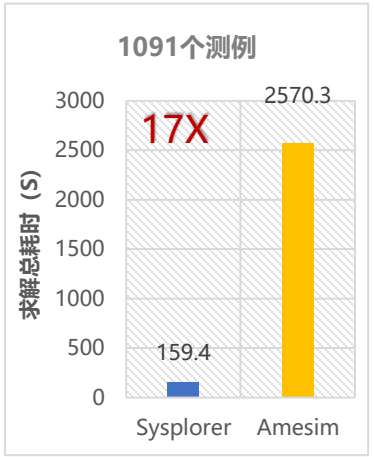


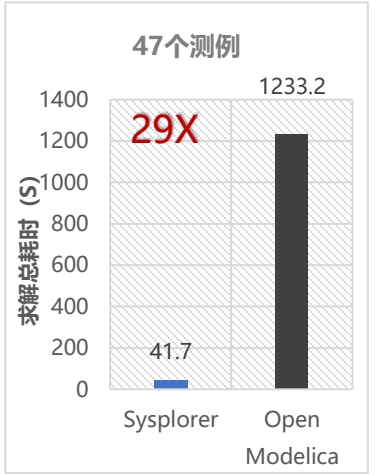
稳态查找：在动态仿真过程中，自动查找稳态，并终止仿真

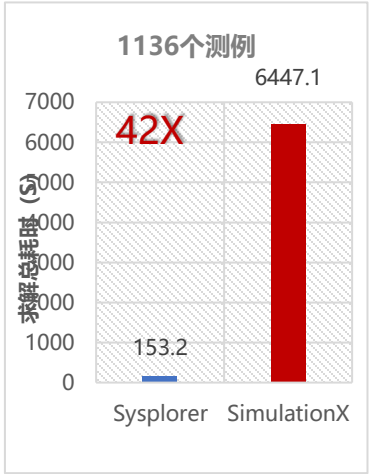
稳态初始化：自动计算初始稳态，作为初始值开展动态仿真

■ 在求解规模、效率、鲁棒性上国际领先









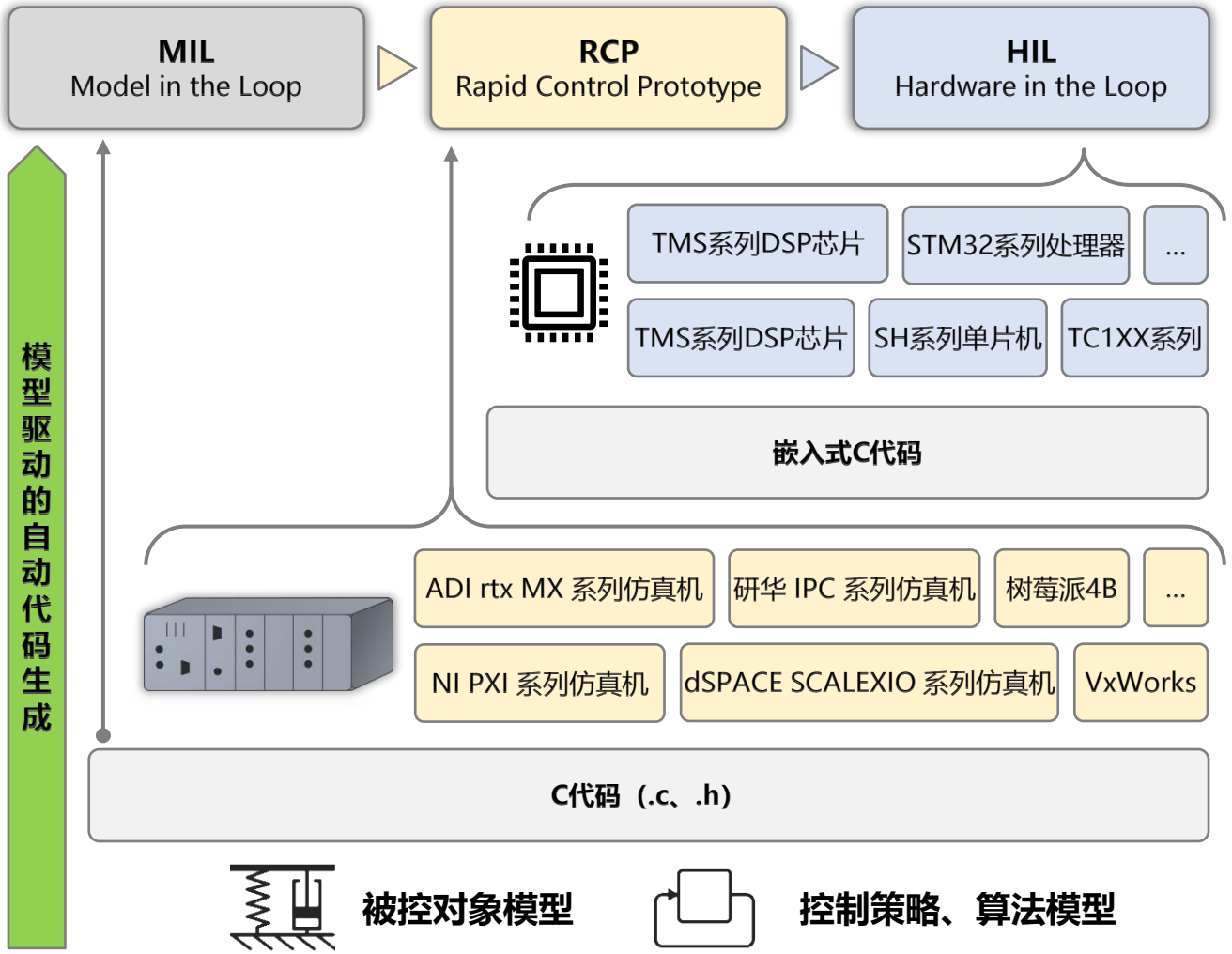
以Modelica 4.0 标准库和39个开源库中选取1814个实例模型为基准。

仿真步数和时间采用模型默认设置，方程规模从10到10W+

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

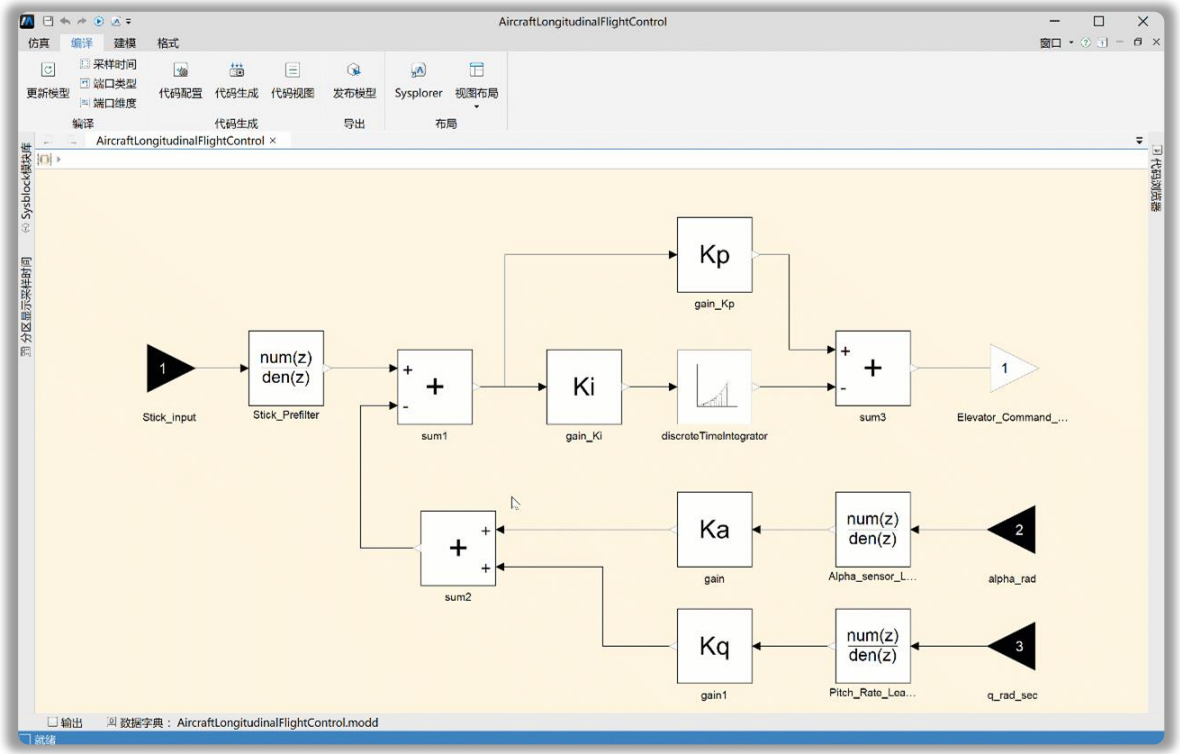
1.2 系统建模仿真环境 Sysplorer - 模型驱动的多目标代码自动生成

控制策略与被控对象均支持代码生成与硬件部署，基于模型生成的嵌入式代码可在MCU中us级运行



嵌入式代码生成器

嵌入式代码生成、模型与代码的双向关联追溯



飞机飞控系统纵向控制律示例

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.2 系统建模仿真环境 Sysplorer - 大量经工程验证的模型库

- 提供丰富的模型库，涵盖 **3 个**通用基础库、**19 个**专业模型库、**多个**行业系统库与应用库
- **19 个**专业模型库，涵盖 **1300+** 模型、**6 个**产品级汽车行业应用库，涵盖 **2400+** 个模型，与业界多款商用模型库对标情况优异

行业应用库


发动机库


电池库


车辆电子库


动力性经济性库


热管理库


车辆动力学库

.....

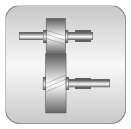
行业系统库

GNC库	航天电气库	液体动力库	固体动力库	航天环控库	雷达设备库
飞控系统库	飞机液压库	起落架库	航空发动机库	飞行动力学库	燃油系统库
汽车动力库	刹车系统库	车辆控制库	变速箱库	车辆动力学库	
反应堆库	蒸汽给水库	燃烧系统库	发电机库		

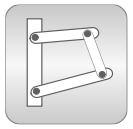
项目复用级模型库

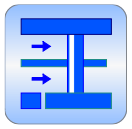
专业组件库


基础机械库


传动组件库

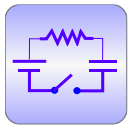

柔性体库


平面机械库

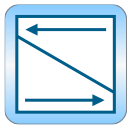

液压元件库

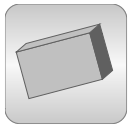

热液压元件库


气动元件库

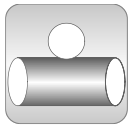

基础电气模型库


电力系统库


基础热流体模型库


多体模型库


三维传动库


接触模型库

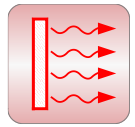

液压组件库


热液压组件库


气动组件库


电机模型库


燃料电池模型库


热模型库

通用基础库


液压介质模型库

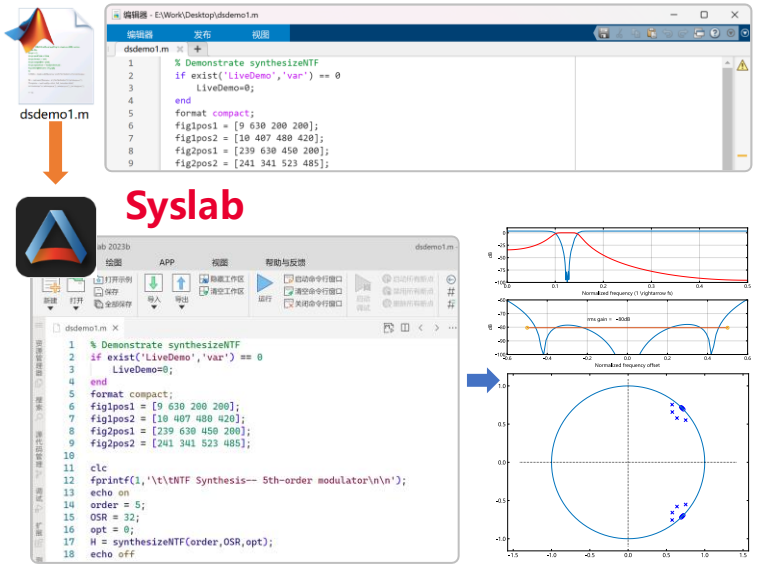

热流介质模型库

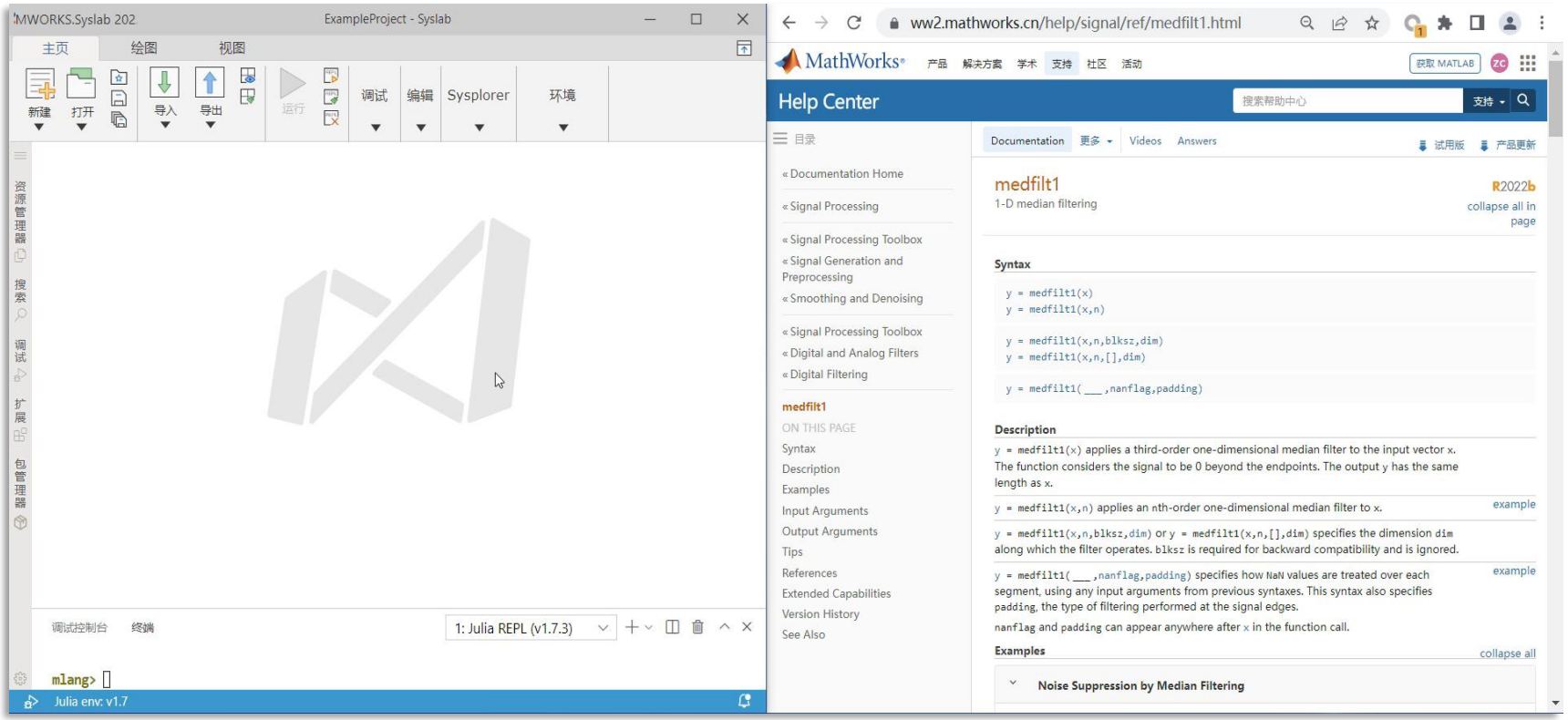

气体介质模型库

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.3 M兼容工具 - M语言兼容

- **打造M兼容工具：**兼容M生态实现用户历史资产重用
- **M语言无缝接入Julia科学计算生态：M语言语法兼容度超97%，内置内置1260+个常用函数，涵盖基础、数学、图形、控制、信号处理等领域常用函数，**无须安装MATLAB直接运行M代码
- 提供M函数映射工具，能够调用Julia先进的科学计算库，**支持用户自定义扩展M函数**

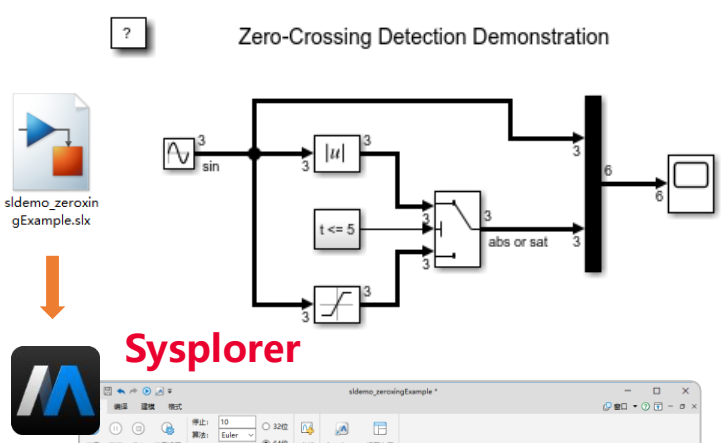


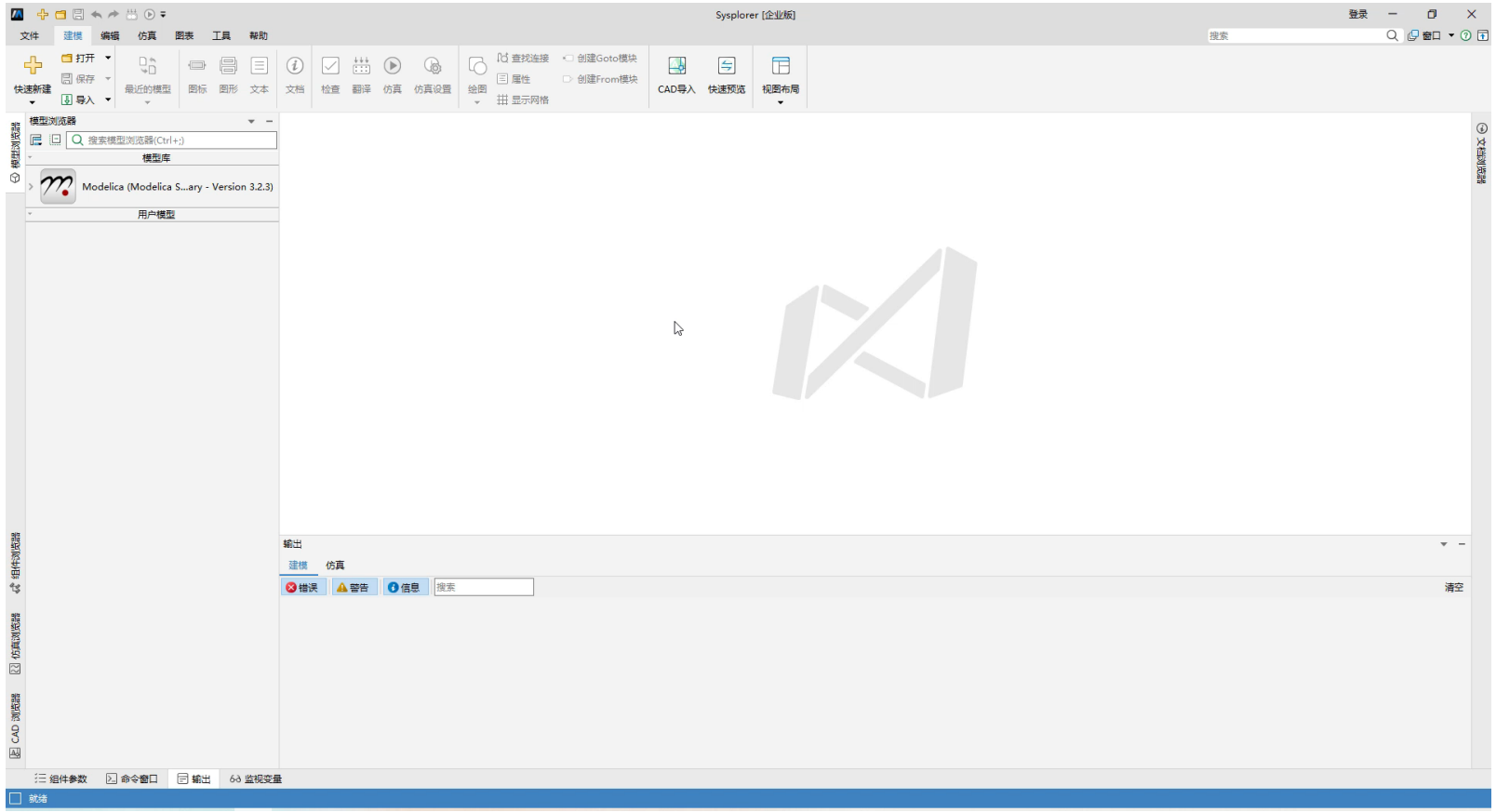


Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.3 M兼容工具 - Simulink模型导入

- **Simulink模型文件解析转换为Sysplorer模型**：支持 80+ Simulink 常用组件的转换，支持 12种 Simulink 求解算法，支持 Simulink 子系统模型的转换
- 某芯片产业的 **80+** 应用场景案例，验证通过率 **94%**，对标精度达到 **1e-15**

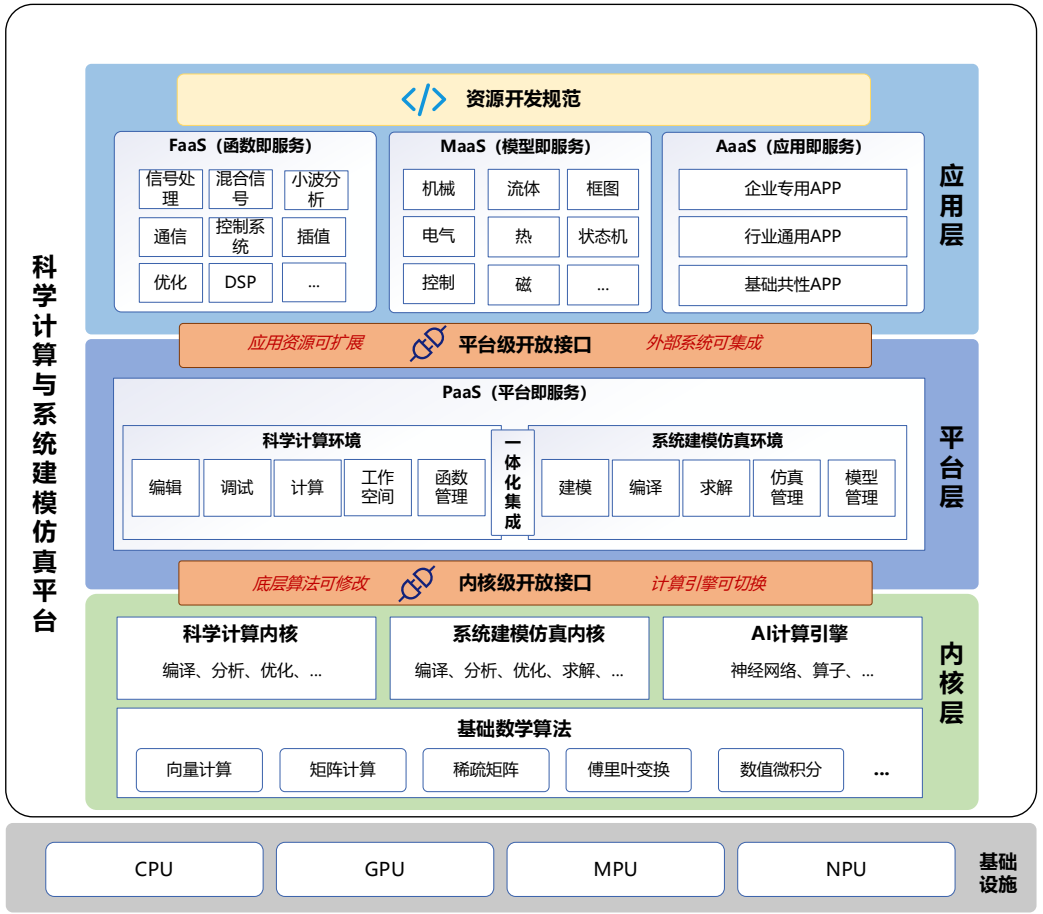




Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.4 开放架构 - 三层开放架构，共建行业数字化开放生态

- **开放系统架构规范**：底层算法可修改，应用资源可扩展、外部系统可集成
- **依托规范实现架构改造**：改造平台层API、构建应用层样板间，实现内核层可替代
- **产业应用驱动，保障开放架构可信**：在合作伙伴的产业应用中，验证了架构开放性和平台扩展性
- **形成开放架构的最佳实践**：聚焦汽车、航空等典型产业，解决实际工程问题，形成了行业最佳实践



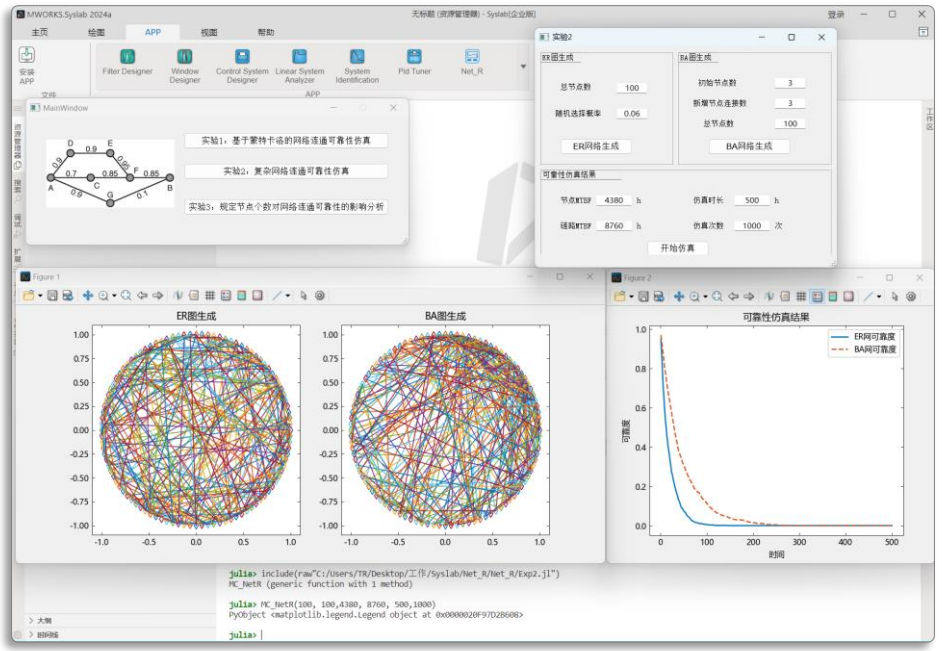




开放系统架构规范

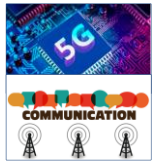
1份主文档+7个附录

支持合作伙伴开发工具箱



Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.5 专业工具箱系列① - 信号与通信系列工具箱：支撑电子信息领域设计



无线通信领域工具



雷达



专业领域工具箱

通信工具箱
Communication Toolbox

物理层组件	信源编码
错误检测与校正	交织
调制	射频元件建模
传播和信道模型	测试和测量

相控阵系统工具箱
Phased Array System Toolbox

相控阵设计和分析	阵列几何结构与分析
信号辐射和采集	波束成形和波达方向估计
检测、距离和多普勒估计	波形设计和信号合成

雷达工具箱
Radar Toolbox

雷达系统工程	探测和跟踪统计
天线和接收机的增益和损耗	环境和杂波
合成孔径雷达	雷达方程
数据合成	数据合成

领域通用工具箱

信号处理工具箱
Signal Processing Toolbox

信号分析和可视化	信号生成和预处理
测量和特征提取	变换/相关性和建模
数字和模拟滤波器	频谱分析
时频分析	信号处理功能延伸

DSP系统工具箱
DSP System Toolbox

信号产生、处理和分析	滤波器实现
滤波器设计与分析	变换与谱分析
统计学与线性代数	

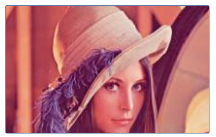
小波工具箱
Wavelet Toolbox

时频分析	滤波器组
离散多分辨率分析	信号和图像的 AI
去噪和压缩	

信号



图像



音频



医学



信号与通信系列工具箱覆盖**信号处理**、**无线通信**、**雷达**三大子领域，其中信号处理、DSP、小波作为通用领域工具箱，雷达、无线通信则作为专业领域工具箱用以支撑相关行业应用需求

信号处理工具箱：执行通用信号处理和分析

DSP系统工具箱：对流信号处理系统进行设计和仿真

小波工具箱：对信号和图像进行时频分析和小波分析

通信工具箱：设计、仿真和分析通信系统

相控阵系统工具箱：设计和仿真相控阵与波束成形系统

雷达工具箱：设计、仿真和测试多功能雷达系统

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.5 专业工具箱系列① - 1/6 信号处理工具箱：执行通用信号处理和分析

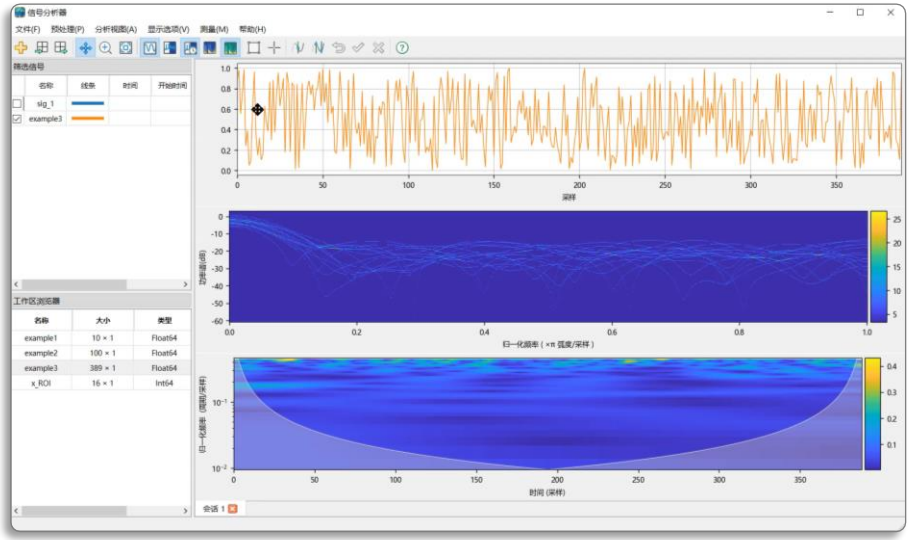
信号处理工具箱支持信号时域与频域特性提取、处理与分析，以及常用FIR/IIR等各类滤波器快速设计与验证

通过函数开展滤波器设计、频谱和时频分析

```
using TyPlot
using TySignalProcessing
N = 50;
Fs = 1000;
Fstop1 = 150;Fpass1 = 200;Fpass2 = 300;Fstop2 = 350;
Wstop1, Wpass, Wstop2 = 3, 1, 100;
dens = 20;
b, = firpm(N, [0 Fstop1 Fpass1 Fpass2 Fstop2 Fs / 2]
/ (Fs / 2), [0 0 1 1 0 0], [Wstop1 Wpass Wstop2];
lgrid=dens);
freqz(b, [1], 8192; plotfig=true);
```

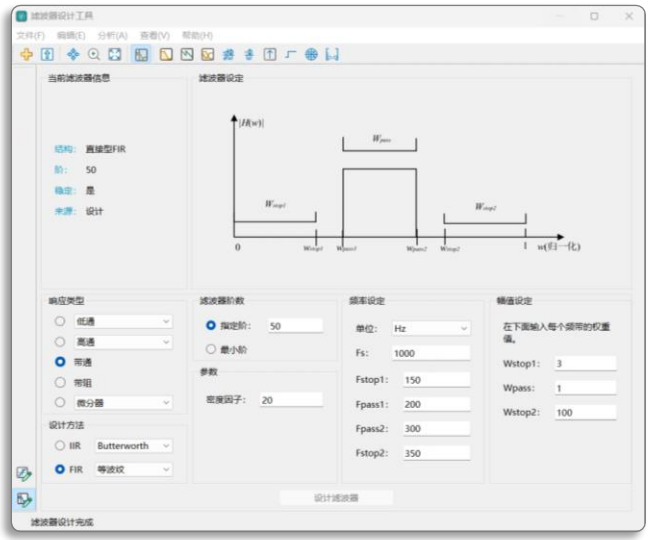
信号频谱和时频分析

信号分析器

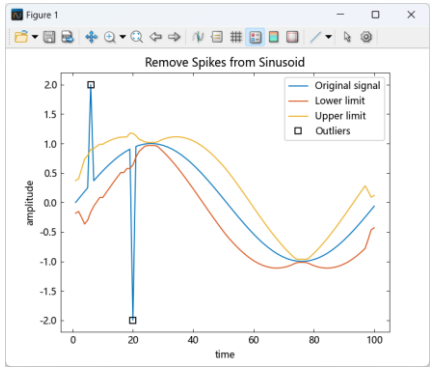


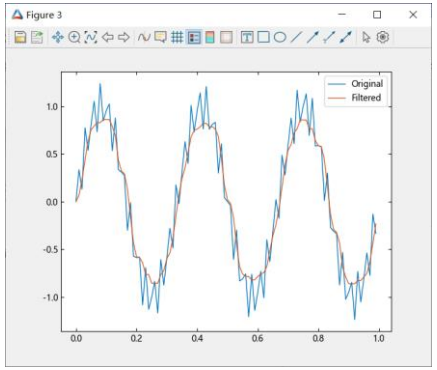
滤波器设计

滤波器设计器

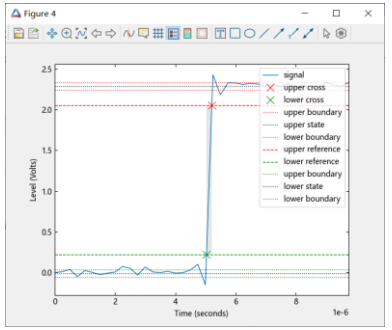


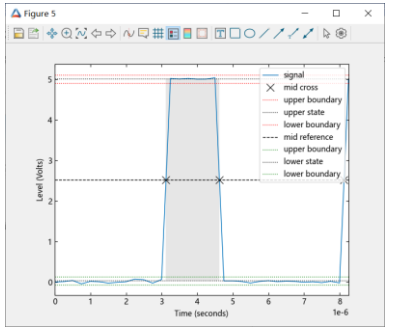
信号预处理：去噪、平滑和去趋势处理

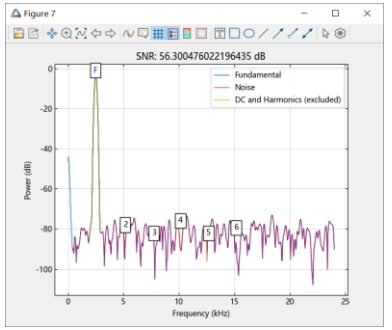


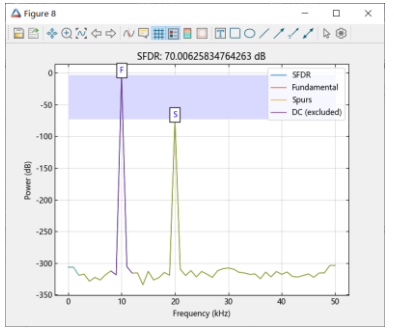


特征提取：时、频域特征提取及谐波测量









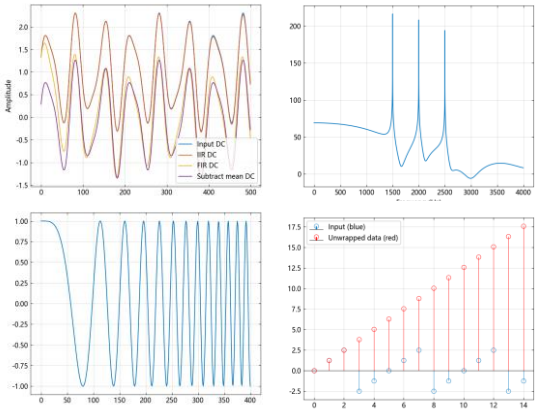
Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.5 专业工具箱系列① - 2/6 DSP系统工具箱：流信号处理系统设计仿真

DSP系统工具箱支持数字信号处理、滤波器的设计与分析，以及针对动态数据流系统的信号处理算法的仿真与验证

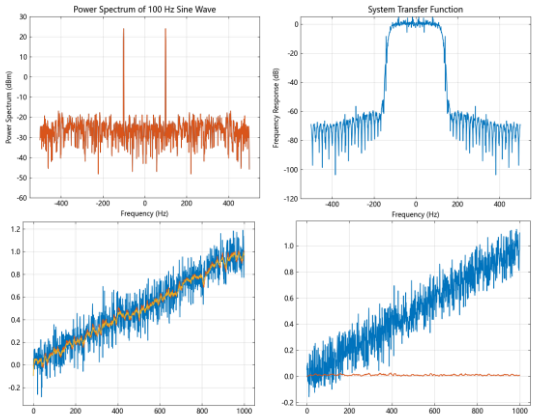
信号处理与分析

阻止输入信号中的直流分量，生成线性调频信号并做相位解卷绕



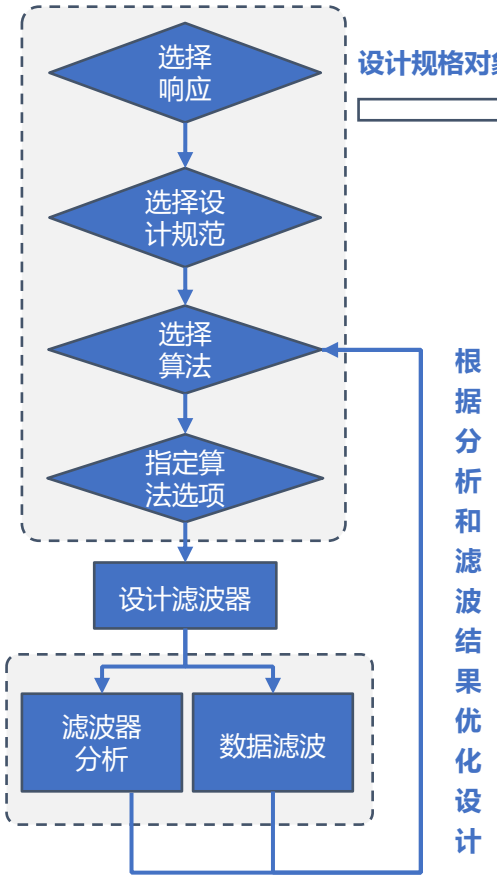
频谱分析与统计

频谱与传递函数估计，移动平均与动态方差



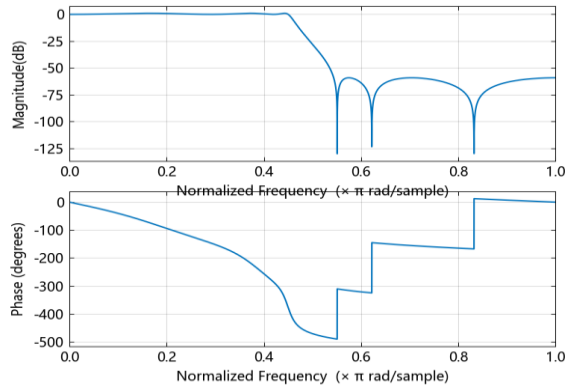
滤波器设计与分析

基于规格对象的高阶滤波器设计



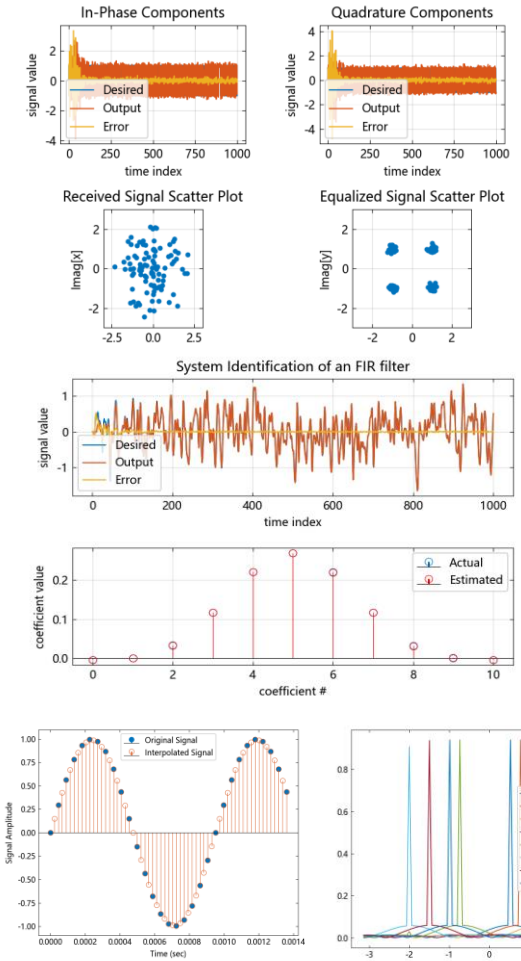

```
using TyDSPSystem
D = fdesign_lowpass()
lpIIR = design(D, "ellip", "SOSScaleNorm",
"linf", "SystemObject", true)
```

```
julia>
dsp_BiquadFilter with properties:
    Structure:                  Direct form II
    SOSMatrixSource:            Property
    SOSMatrix:                  [3 × 6 Float64]
    ScaleValues:                [4 × 1 Float64]
    InitialConditions:          0
    OptimizeUnityScaleValues: true
```



滤波器实现

自适应滤波器和多级多速率滤波器

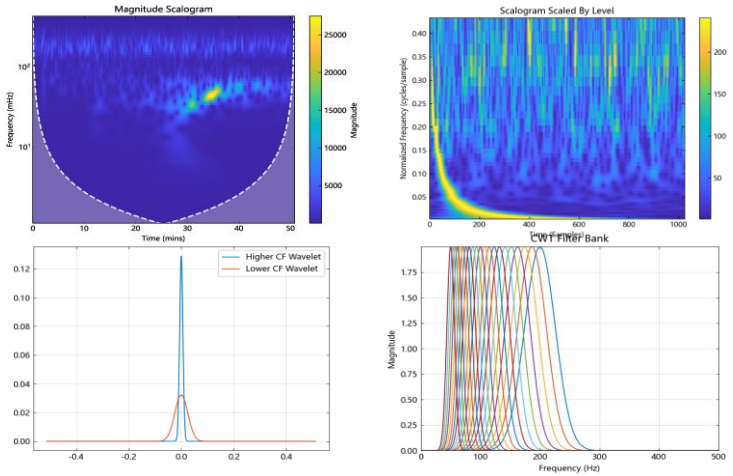


Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

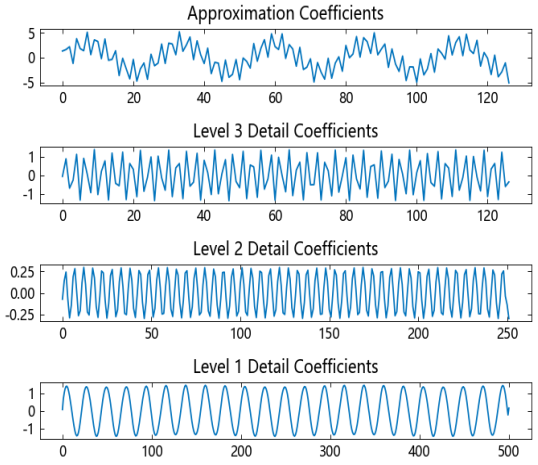
1.5 专业工具箱系列① - 3/6 小波工具箱：基于小波变换的信号处理分析

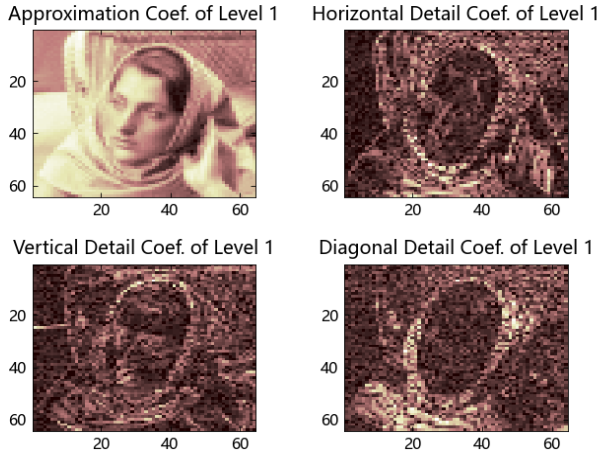
小波工具箱支持连续和离散小波分析、小波包分析、多分辨率分析、小波散射等算法进行数据的时频域分析与处理

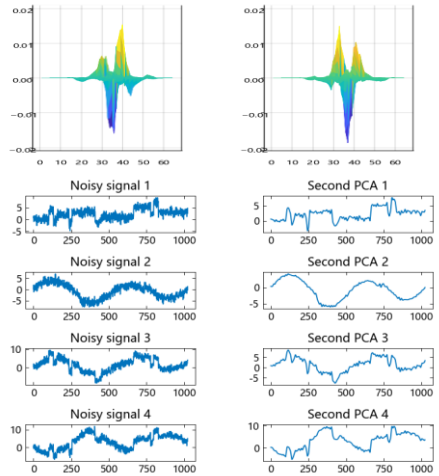
- **时频分析：**连续小波变换与小波滤波器组



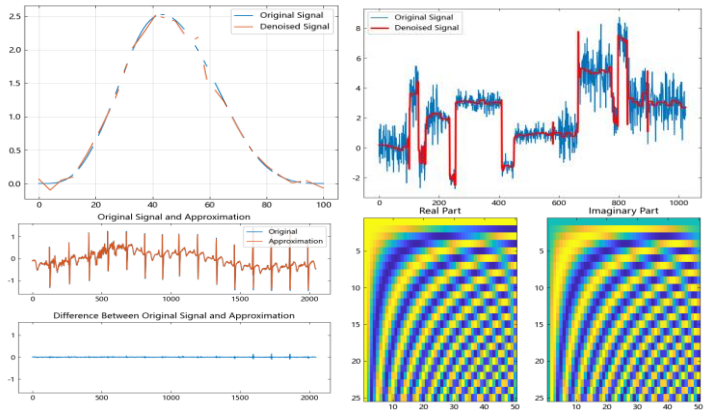
- **离散多分辨率分析：**一维分析与二维分析、三维分析与多信号分析



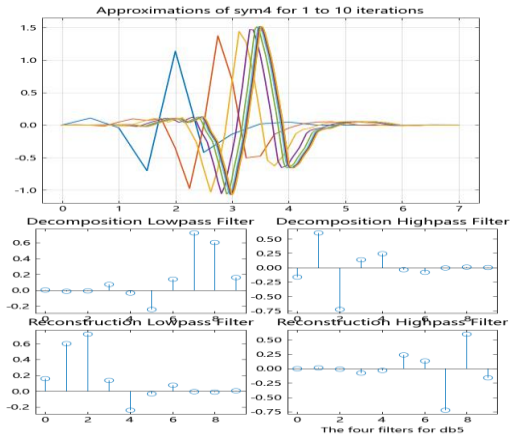


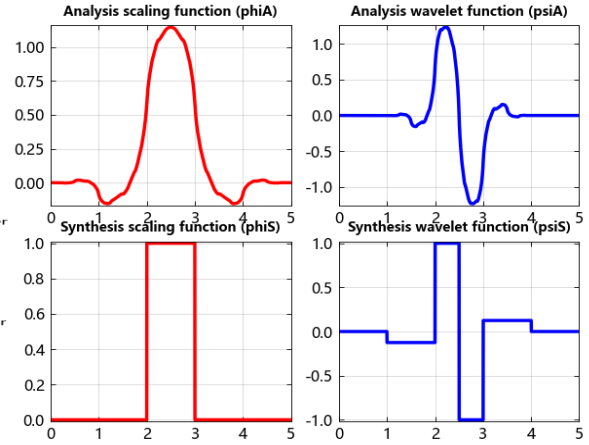


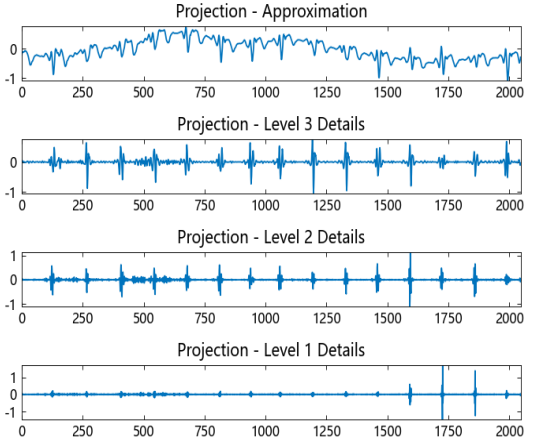
- **去噪和压缩：**利用小波变换去除噪声，利用小波变换进行压缩



- **滤波器组分析：**正交和双正交小波滤波器、基于lifing的小波滤波器







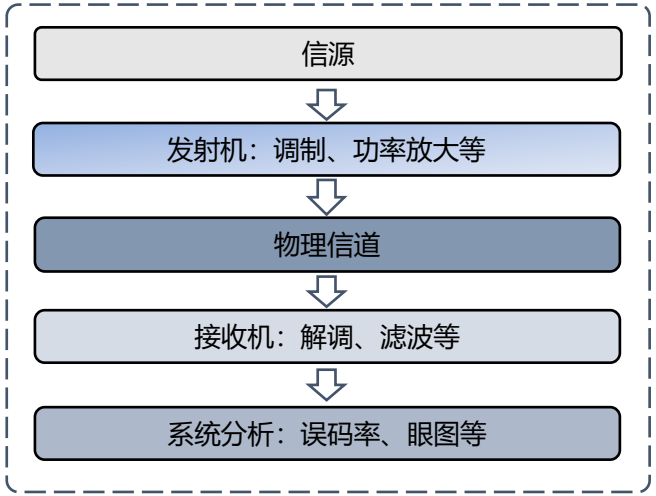
Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

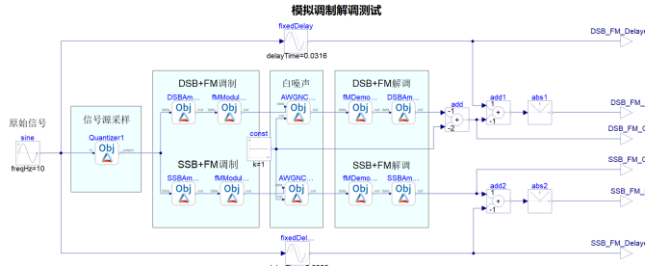
1.5 专业工具箱系列① - 4/6 通信工具箱：设计、仿真和分析通信系统

通信工具箱支撑通信系统物理层模型构建和模拟，可视化信道特征分析，SISO和MIMO信道建模与分析，链路级设计建模及信道衰落补偿设计

通信系统链路分析

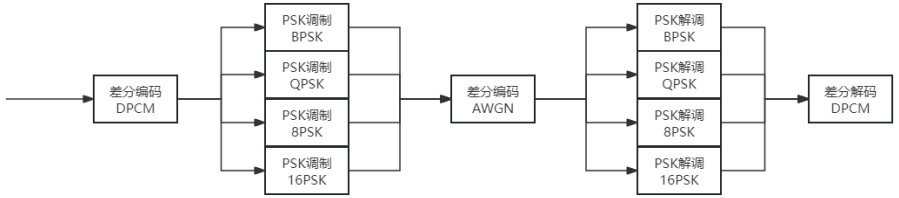
支持信源→编码→调制→信道→解调→滤波→均衡→错误检测与纠正等通信系统设计，实现链路级仿真

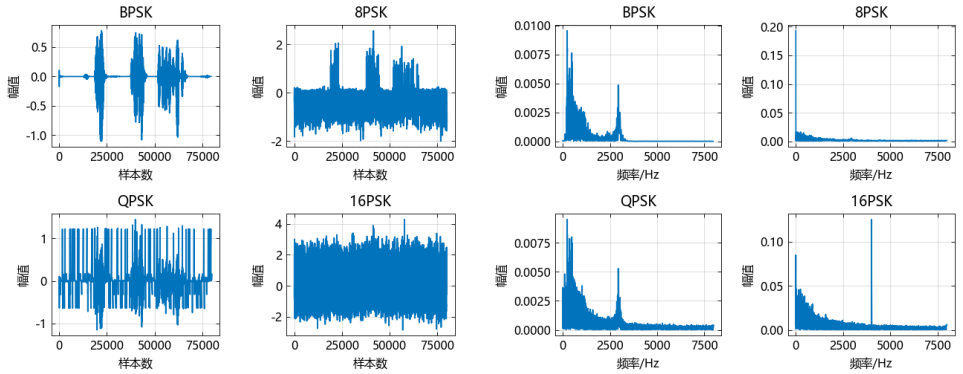


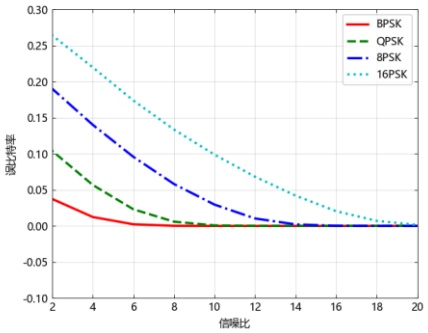


通信系统方案设计

编码、调制、解调与译码方案选型



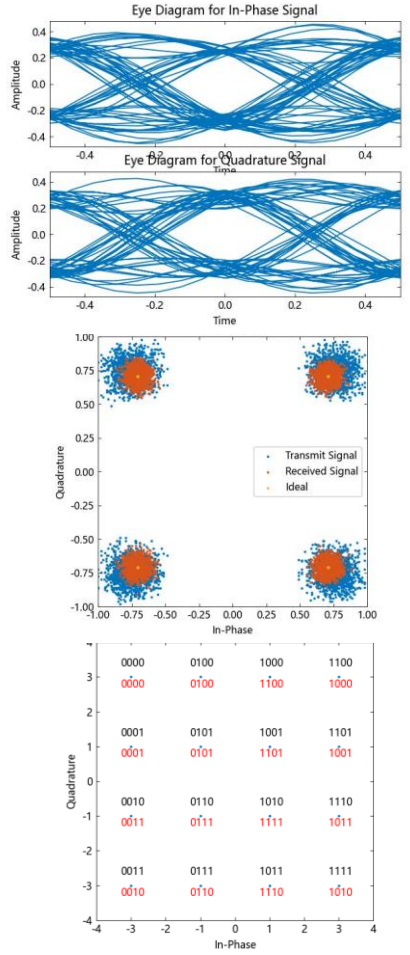




分析BPSK、QPSK、8PSK、16PSK不同信噪比的干扰特性，得到不同信噪比下四种调制/解调方法的误比特率图

可视化分析及误码率估计

提供星座图、眼图等可视化分析工具



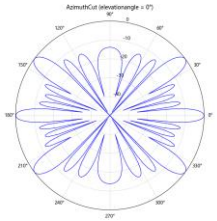
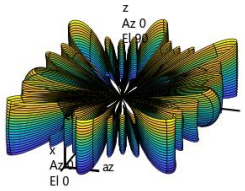
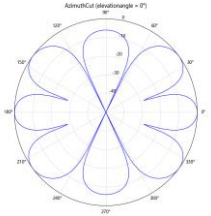
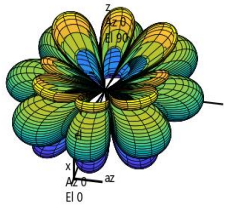
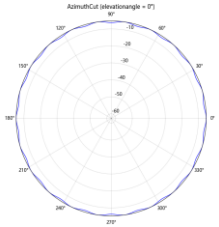
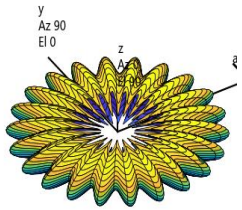
Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.5 专业工具箱系列① - 5/6 相控阵系统工具箱：设计和仿真相控阵

相控阵系统工具箱可用于大规模MIMO、毫米波系统的天线设计和无线信道特性分析

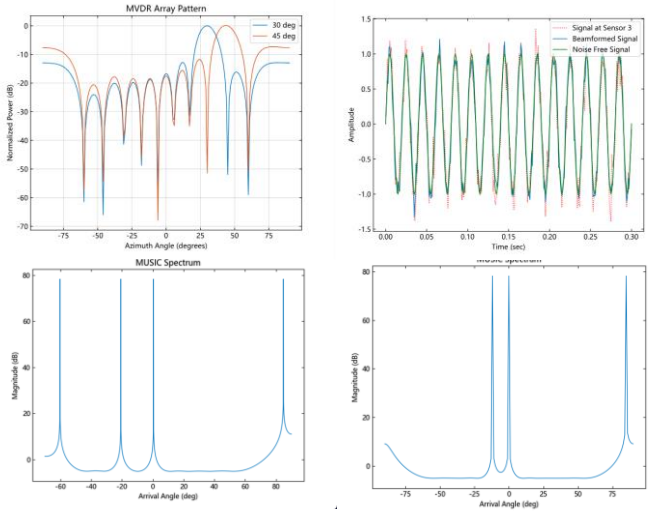
相控阵传感器仿真分析

相控阵传感器二维及三维辐射特性分析

名称	二维辐射图	三维辐射图
均匀线阵		
均匀面阵		
均匀圆阵		

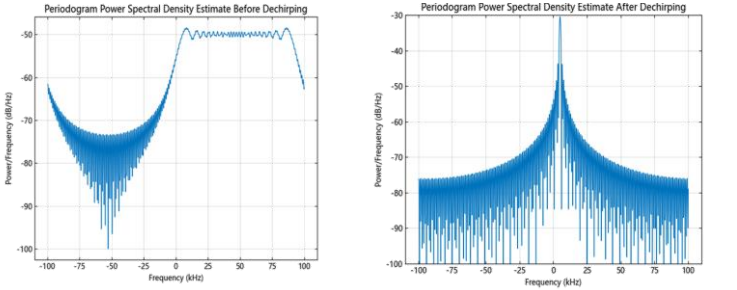
波束赋形及到达方向估计

基础阵列信号处理的波束赋形及到达角估计算法设计



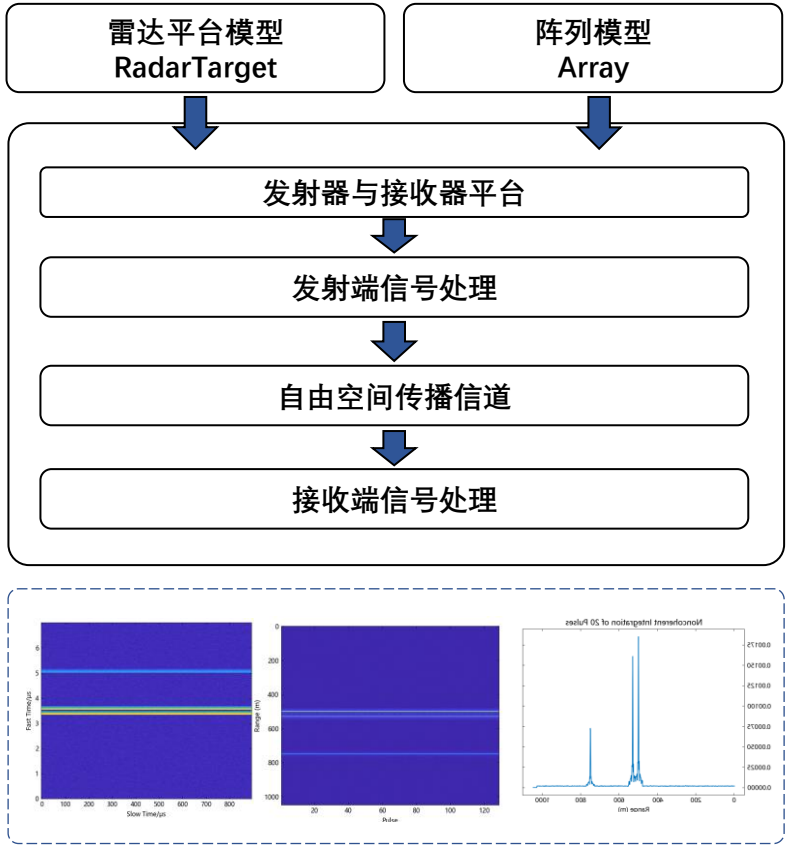
检测、距离和多普勒估计

恒定误报率(CFAR)检测、脉冲压缩处理等信号检测功能



相控阵雷达系统仿真分析

根据不同的阵列阵元，雷达平台以及传播信道构建相应的相控阵雷达系统分析



Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.5 专业工具箱系列① - 6/6 雷达工具箱：多功能雷达系统设计与仿真

雷达工具箱可用于雷达系统需求分析、设计、部署和现场数据分析，支持用户使用概率模型和I/Q信号级模型在不同的抽象层次上模拟雷达

雷达方程计算分析

提供搜索雷达，合成孔径雷达(SAR)，跟踪雷达等常规雷达方程，以及信噪比与距离图、探测概率与范围图等可视化功能

雷达作用距离

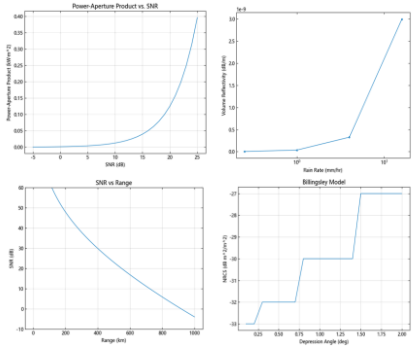
```
using TyPhasedArray
using TyRadar
lambda =
physconst("LightSpeed")/10e9;
 #波长
SNR = 6;     # 信噪比
tau = 10e-6;     # 脉宽
Pt = 1e6;    # 发射功率
RCS = 0.1;  #雷达目标RCS
Gain = 40;  # 收发天线增益
Loss = 3;   # 综合损耗
maxrng2 =
radareqrng(lambda,SNR,Pt,tau,
Gain=Gain, RCS=RCS,Loss=Loss)
#最大可探测距离
```

所需发射功率

```
using TyPhasedArray
using TyRadar
fc = 10.0e9;     # 载波频率
lambda =
physconst("LightSpeed")/fc;
SNR = 6;     #信噪比
tau = 10e-6;     #脉宽
TxRng = 50e3;    #发射机到目标距离
RvRng = 75e3;    #接受机到目标距离
TxRvRng =[TxRng RvRng];
TxGain = 40;     #发射天线增益
RvGain = 20;     #接收天线增益
Gain = [TxGain RvGain];
Pt =
radareqpow(lambda,TxRvRng,SNR,ta
u;Gain=Gain) #所需发射功率
```

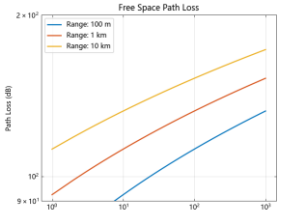
接收机信噪比

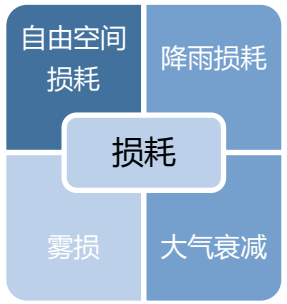
```
using TyPhasedArray
using TyRadar
fc = 10.0e9;     #载波频率
lambda =
physconst("LightSpeed")/fc;
# 波长
tau = 1e-6;      # 脉宽
Pt = 1e6;    # 发射功率
txrvRng =[50e3 75e3];    # 接收
机发射机到目标距离
Gain = [40 20];      # 收发天线
增益
snr =
radareqsnr(lambda,txrvRng,Pt,
tau,Gain=Gain) # 接收机最小输
出信噪比
```

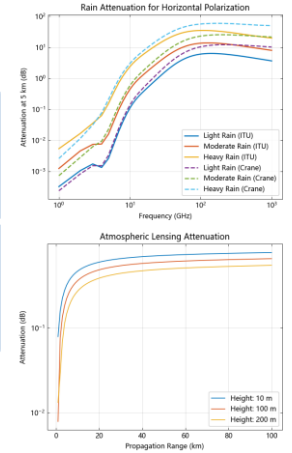


环境损耗分析

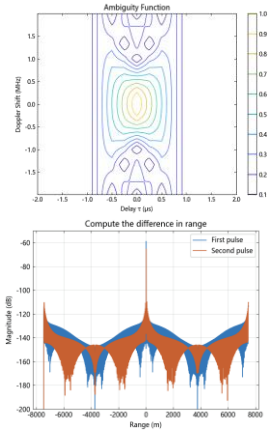
对雷达增益和损耗进行建模，并评估不同环境中的性能

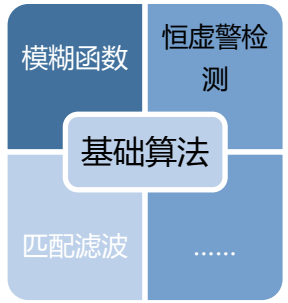


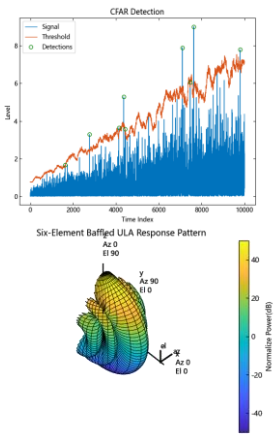




雷达基础信号处理：雷达基础算法快速验证

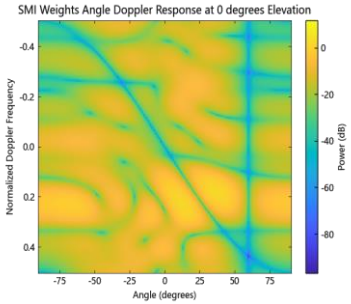




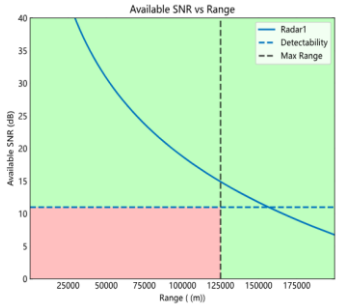


雷达系统性能分析

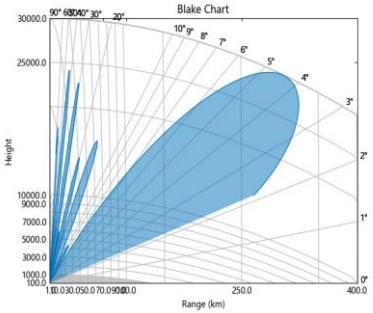
不同环境下的雷达增益、损失、探测性能分析工具，辅助系统关键指标设计



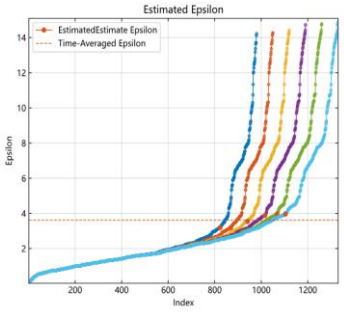
最优空时响应结果图



雷达威力图



垂直覆盖图



聚类估计阈值

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.5 专业工具箱系列② - 控制系统系列工具箱：设计、仿真和实现控制系统

面向复杂装备的控制设计，支持经典控制与现代控制理论的主要设计方法，为分析、设计和调节控制系统提供一系列算法函数、模型和应用程序

设计和分析控制系统

控制系统工具箱
Control System Toolbox

APPs

- 线性系统分析器
- 控制系统设计器
- PID调节器

Functions

- 响应分析
- 系统综合
- 模型创建
- 系统分析

线性化Modelica模型并设计控制系统

基于模型的控制器设计工具箱
Sysplorer Control Design

APPs

- 模型线性化器
- 控制系统设计器

Functions

- 线性化
- 频率特性估算
- 工作点计算

基于输入-输出数据创建线性和非线性动态系统模型

系统辨识工具箱
System Identification Toolbox

APPs

- 系统辨识器

Functions

- 模型分析
- 模型验证
- 数据预处理
- 模型估计

为不确定性系统设计鲁棒控制器

鲁棒控制工具箱
Robust Control Toolbox

Functions

- 不确定性模型创建
- 不确定性模型分析
- 鲁棒控制器设计
- 线性矩阵不等式（LMI）求解





Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.5 专业工具箱系列② - 控制系统系列工具箱：设计、仿真和实现控制系统

动态对象建模和仿真

针对构成系统的组件，采用最合适的建模方法描述其复杂动态，并集成为系统级对象模型

数学建模

```
# 创建SISO系统传递函数模型
num = [12, 24, 12, 20]
den = [2, 4, 6, 2, 2]
G = tf(num, den)

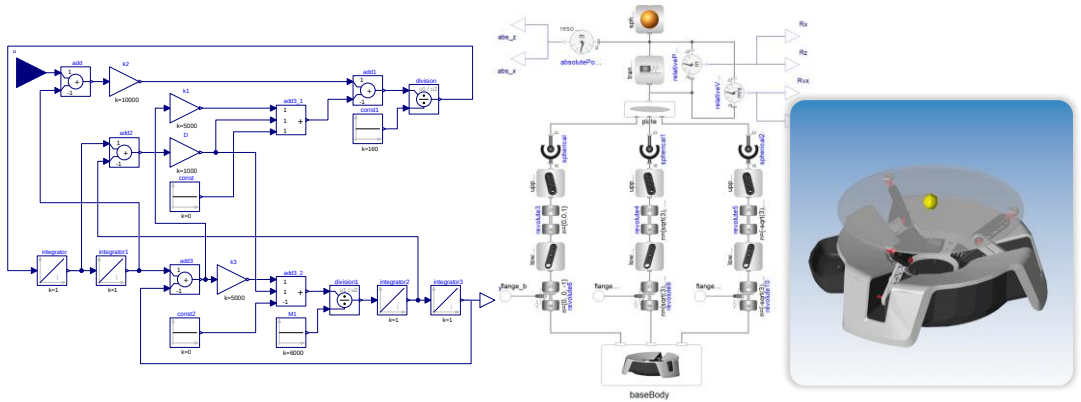
# 创建MIMO系统状态空间模型
A = [-7 0; 0 -10];
B = [5 0; 0 2];
C = [1 -4; -4 0.5];
D = [0 -2; 2 0];
Ts = 0.2;
sys = ss(A, B, C, D, Ts)
```

```
julia> G
 12s^3 + 24s^2 + 12s + 20
---------------------------
2s^4 + 4s^3 + 6s^2 + 2s + 2

连续时间传递函数模型

julia> sys
A =
 -7.0    0.0
  0.0  -10.0
B =
```

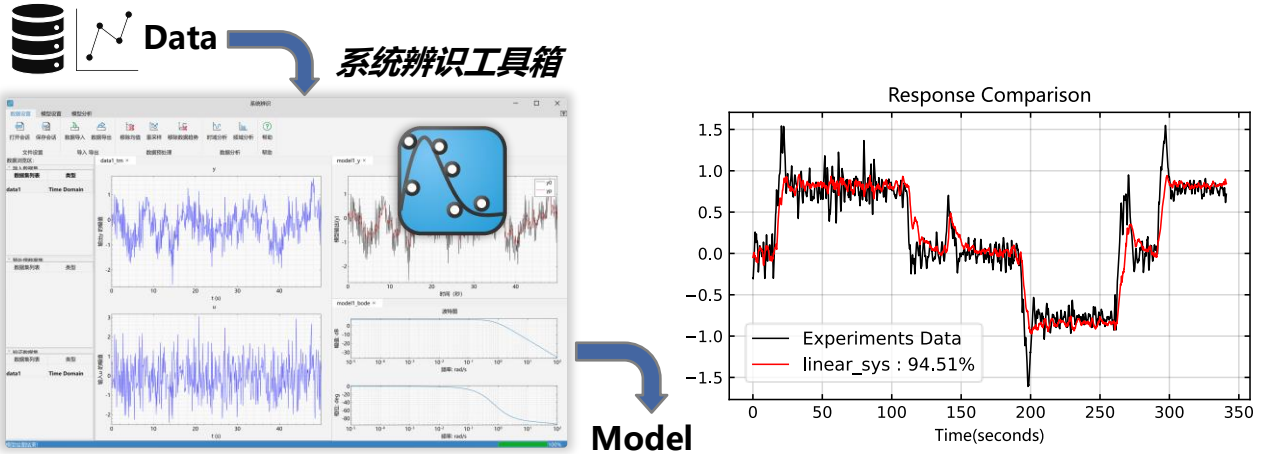
框图和物理建模



基于系统辨识的数据建模



u，*y*：时域或频域测量数据



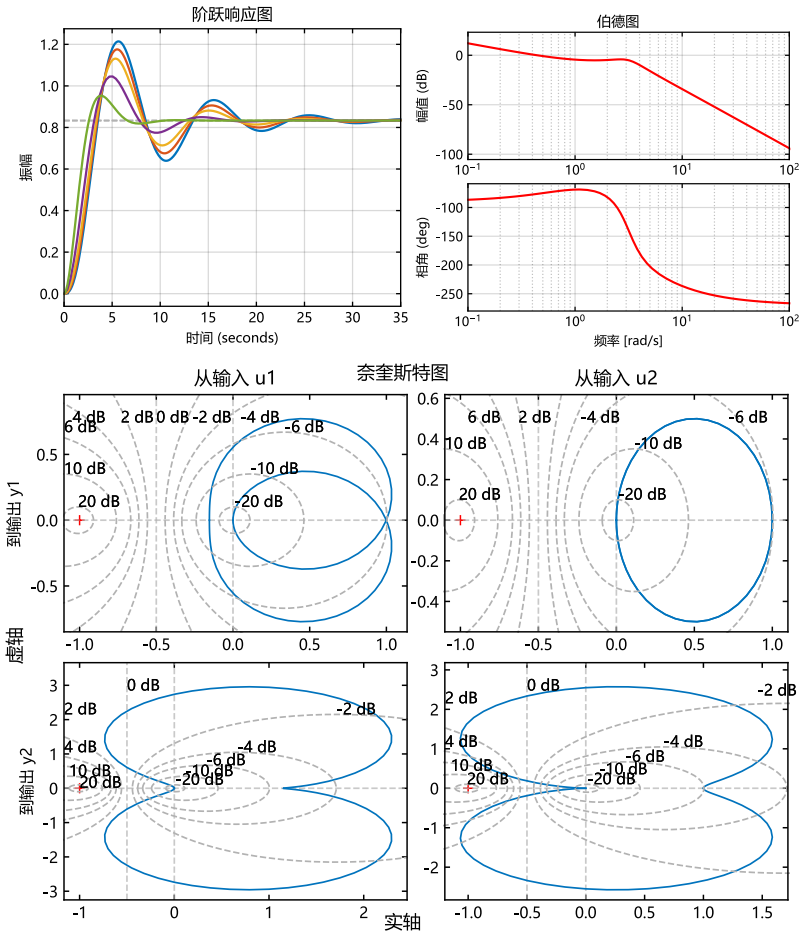
$$G(s)=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0},\ \begin{cases}\dot{x}=Ax+Bu\\ y=Cx+Du\end{cases},\ \ldots$$

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.5 专业工具箱系列② - 控制系统系列工具箱：设计、仿真和实现控制系统

对象模型分析

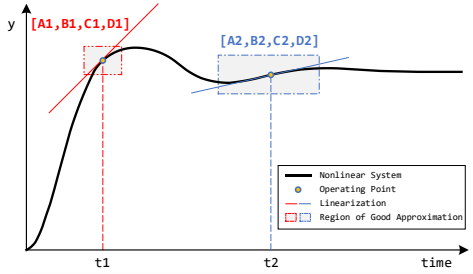
针对**线性对象**开展时域、频域、稳定性等分析



控制系统工具箱分析类函数

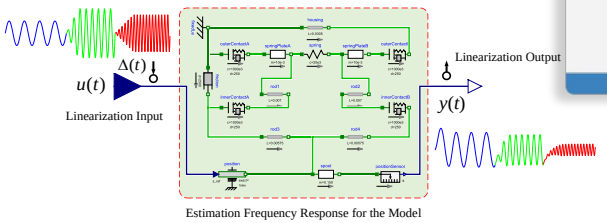
针对**非线性Modelica物理对象模型**的线性分析

方式一：模型线性化

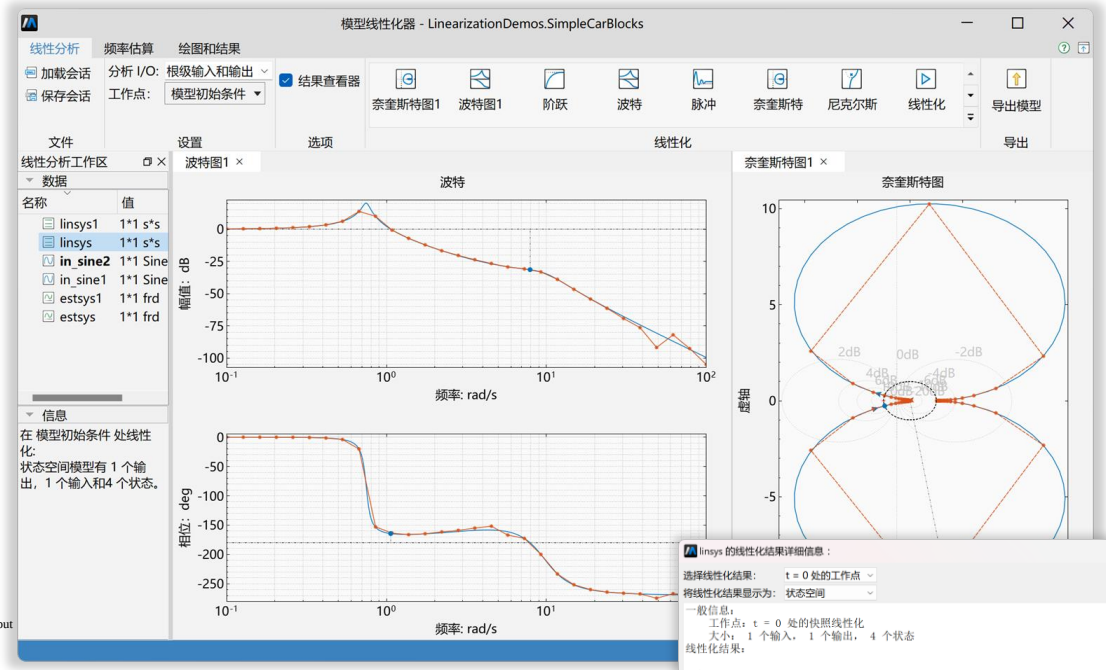


对 Modelica 物理模型进行线性化处理，在选定的工作点处得到系统的线性近似模型，进而开展线性分析

方式二：频率特性估算



针对强非线性或无法进行线性化的 Modelica 物理模型，通过时域 I/O 数据估算系统的频率特性





模型线性化器



频率响应估计器



线性系统分析器

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.5 专业工具箱系列② - 控制系统系列工具箱：设计、仿真和实现控制系统

设计并调节反馈控制器

线性化对象模型，利用伯德图、根轨迹图和其他设计方法开展控制系统设计。并分析系统关键性能参数，如超调量、上升时间和稳定裕度

$$f(x,t) = m\frac{d^2x}{dt^2}$$



数学模型
传递函数、状态空间等

物理模型
Modelica多领域模型

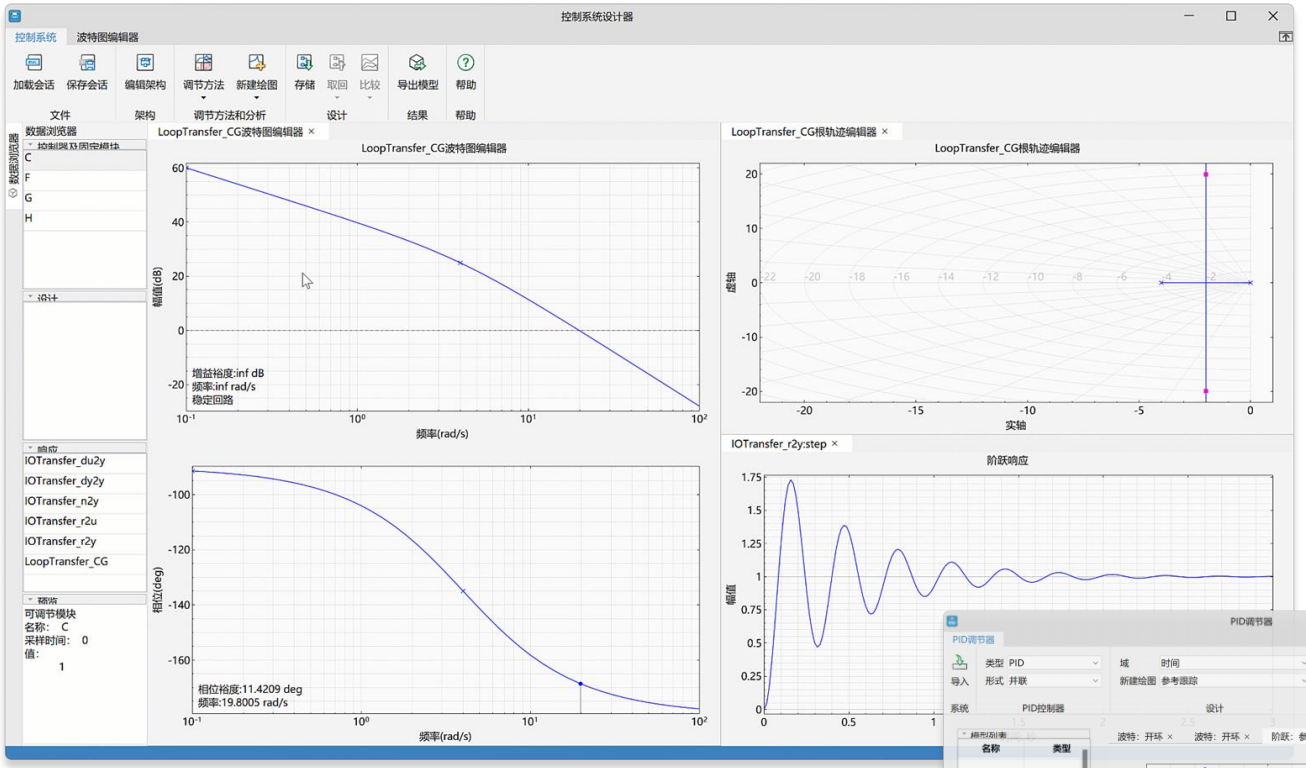
控制系统设计器

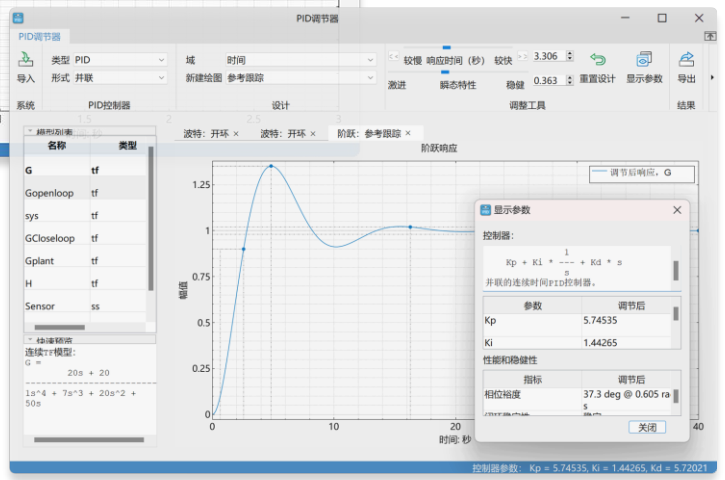
线性化处理

指标设定与可视化：超调、调整时间等

交互式添加与调整校正：动态响应实时刷新

设计结果导出：Syslab 或 Sysplorer







控制系统设计器



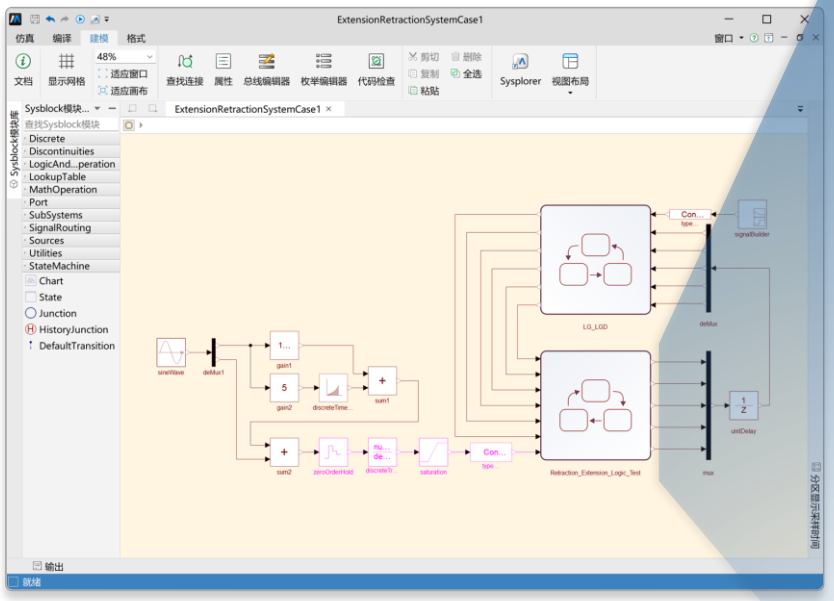
基于模型的控制系统设计器

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

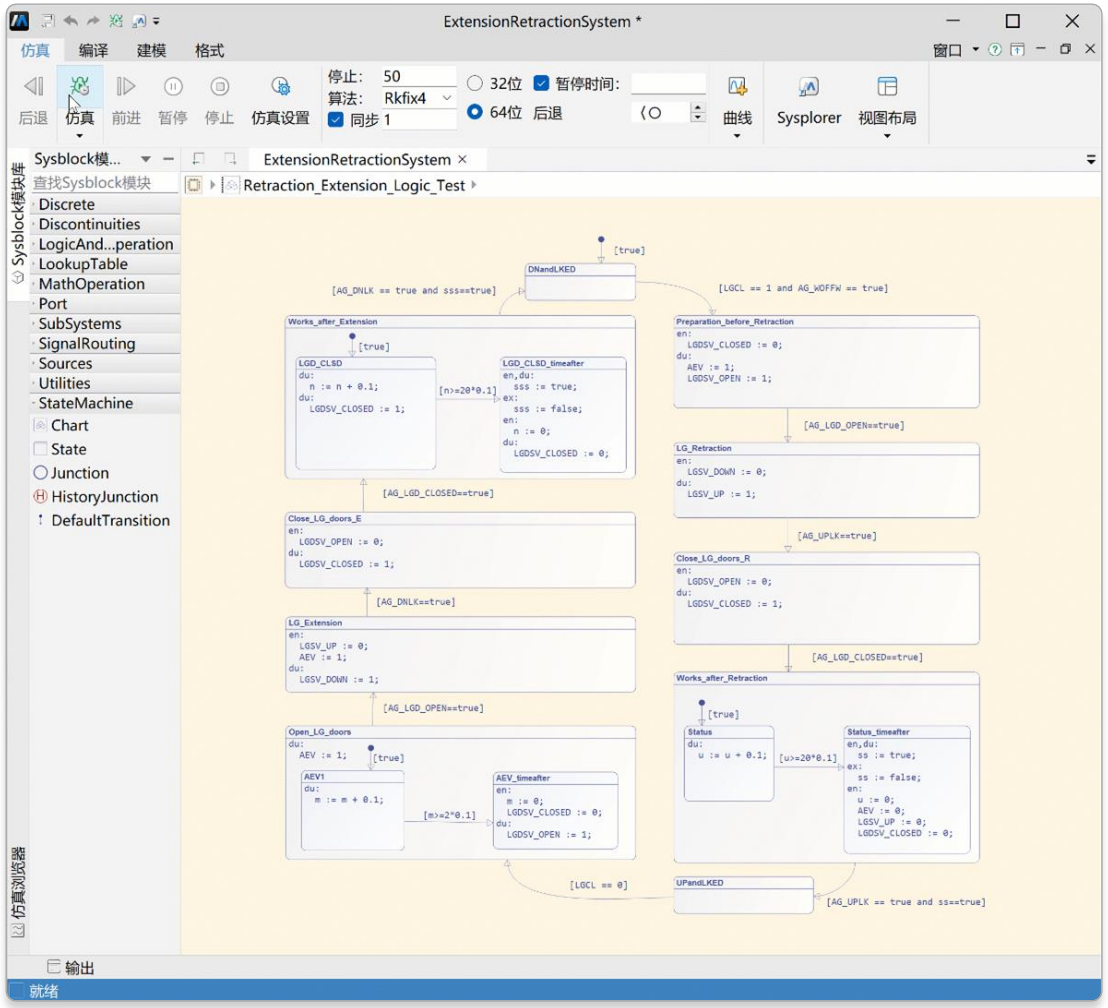
1.5 专业工具箱系列② - 控制系统系列工具箱：设计、仿真和实现控制系统

设计和仿真调度逻辑

利用 Sysblock 状态机开展控制系统中调度逻辑的建模、设计与仿真，以实现控制器的运转、操作模式的切换及执行故障检测、隔离与恢复（FDIR）



Sysblock状态机模型



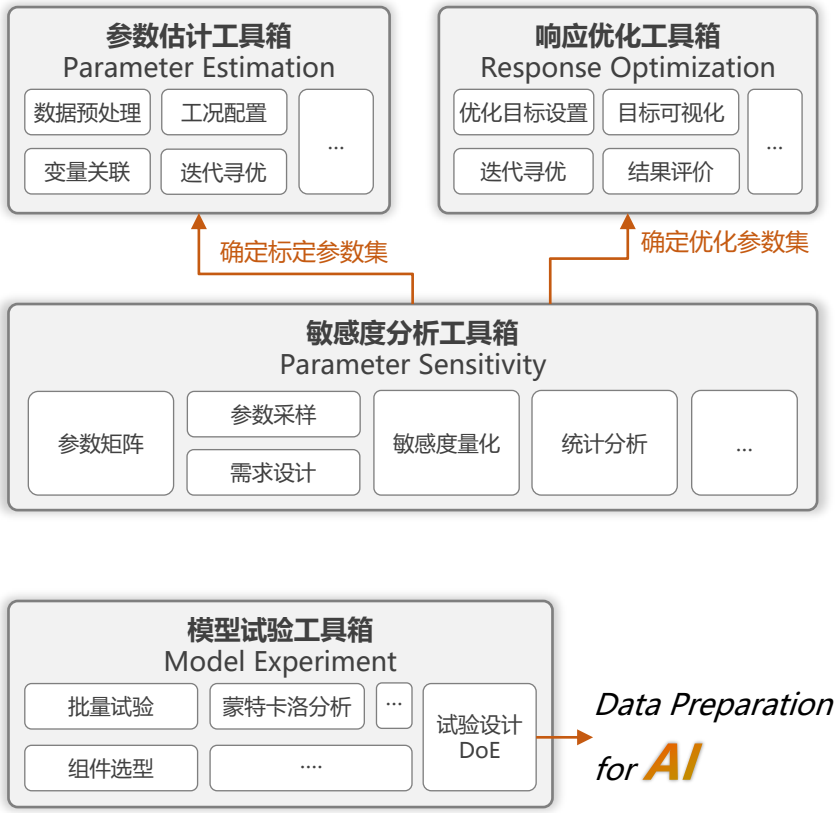
飞机起落架系统收放控制逻辑



Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.5 专业工具箱系列③ - 设计优化系列工具箱：试验设计、分析与优化

设计优化系列工具箱包含**敏感度分析**、**参数估计**、**响应优化**和**模型试验**，通过交互式工具和模块，用于模型参数分析和调优



敏感度分析：确定哪些参数对系统行为影响最大，以及参数之间的关联关系。为参数估计、响应优化选择更好的初始参数

参数估计：将模型拟合到测试数据，基于底层寻优算法估计模型参数和来自数据的最优或次优初始状态

响应优化：在设计空间中寻优，使得模型响应满足设计指标要求

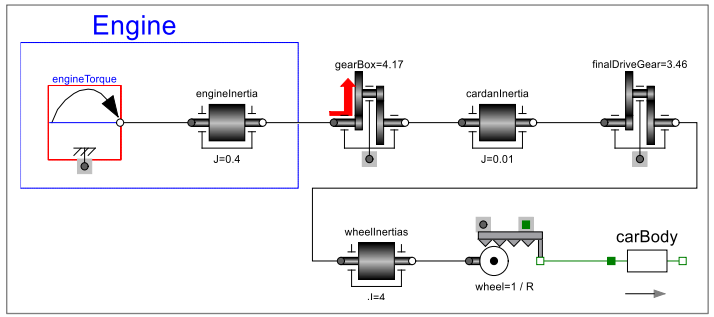
模型试验：使用蒙特卡洛仿真和试验设计等方法，探索设计空间并计算参数对模型行为的影响。同时，基于试验设计功能为基于AI的应用（AI based applications）准备合适的数据（包括数据建模、模型降阶等）

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

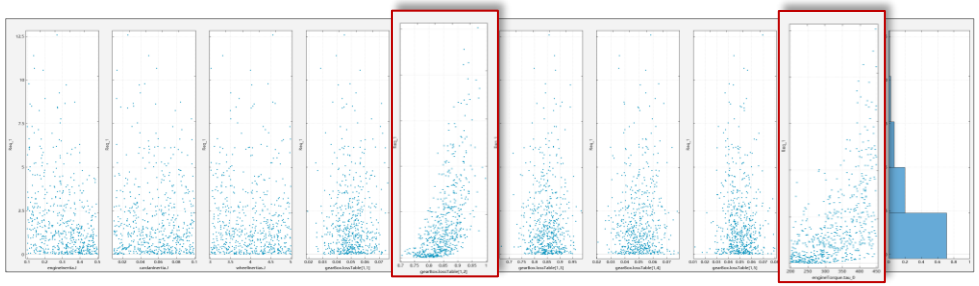
1.5 专业工具箱系列③ - 设计优化系列工具箱：试验设计、分析与优化

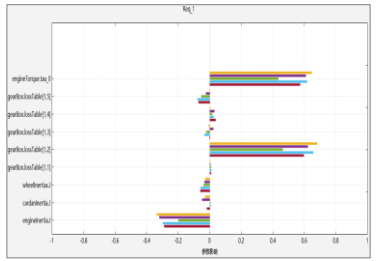
在参数**敏感度分析**的基础上、分别开展**基于试验数据参数估计**、**基于目标的响应优化**

敏感度分析工具箱

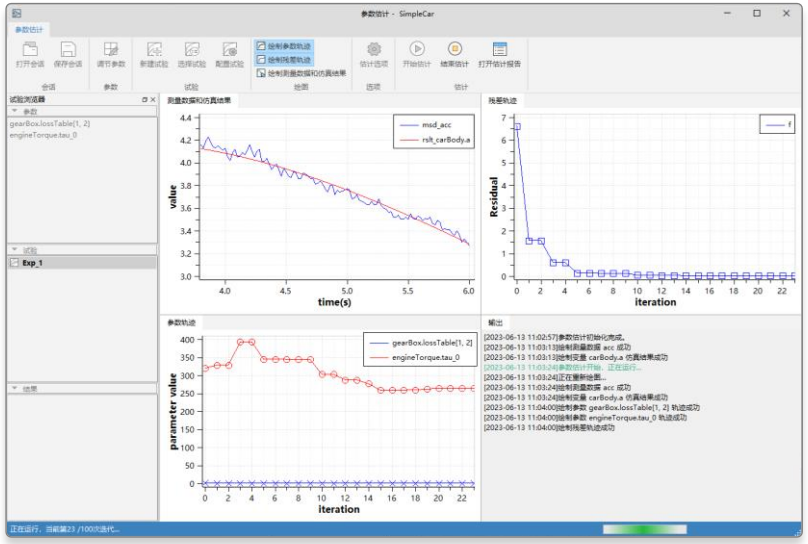


在10 维设计空间中（10个可调参数），确定对系统输出影响最大的 2 个参数



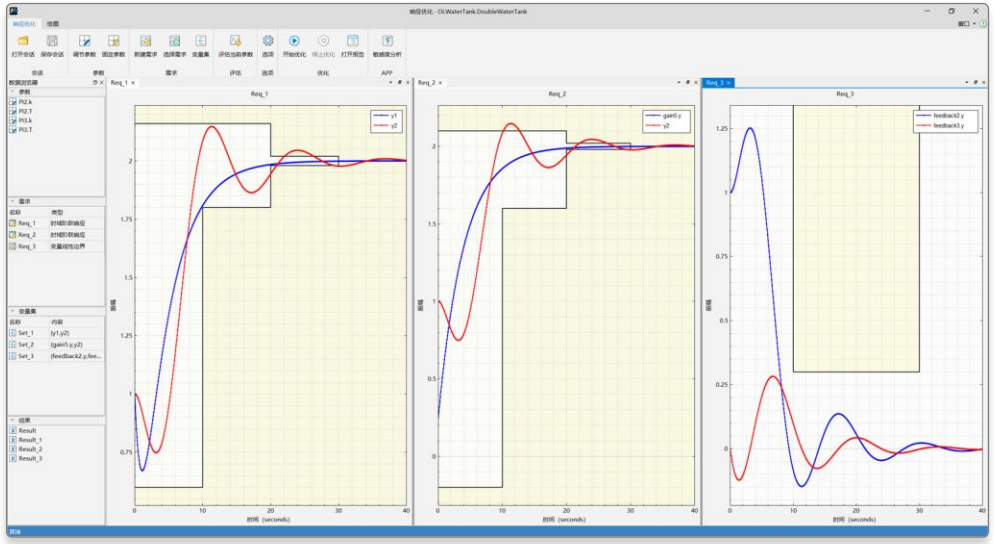


序号	参数	量化方法		
		相关-线性	相关-排序	标准化回归-排序
1	engineTorque.tau_0	0.5726	0.6157	0.6462
2	engineInetia.J	-0.2888	-0.2972	-0.3362
3	gearBox.lossTable[1]	0.007475	0.009829	0.003086
4	gearBox.lossTable[2]	0.5966	0.6560	0.6805
5	gearBox.lossTable[3]	-0.002998	-0.03400	-0.007433
6	gearBox.lossTable[4]	0.03715	0.02392	0.004148
7	gearBox.lossTable[5]	-0.07119	-0.07803	0.002682
8	cardanInertia.J	-0.01829	0.005945	-0.02922
9	wheelInertias.J	-0.05990	-0.05801	-0.02819



参数估计工具箱

- 导入试验数据
- 数据与变量关联
- 设置待估计参数
- 迭代寻优
- 结果输出与评价



响应优化工具箱

- 设置优化目标/约束
- 设置待优化参数集
- 设置优化算法
- 迭代寻优
- 结果输出与评价

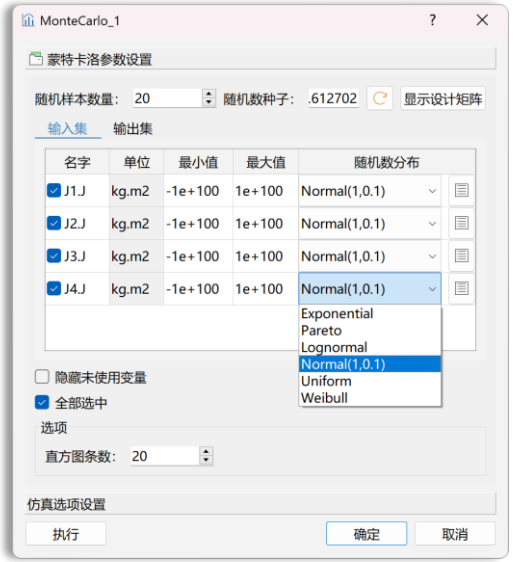
Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

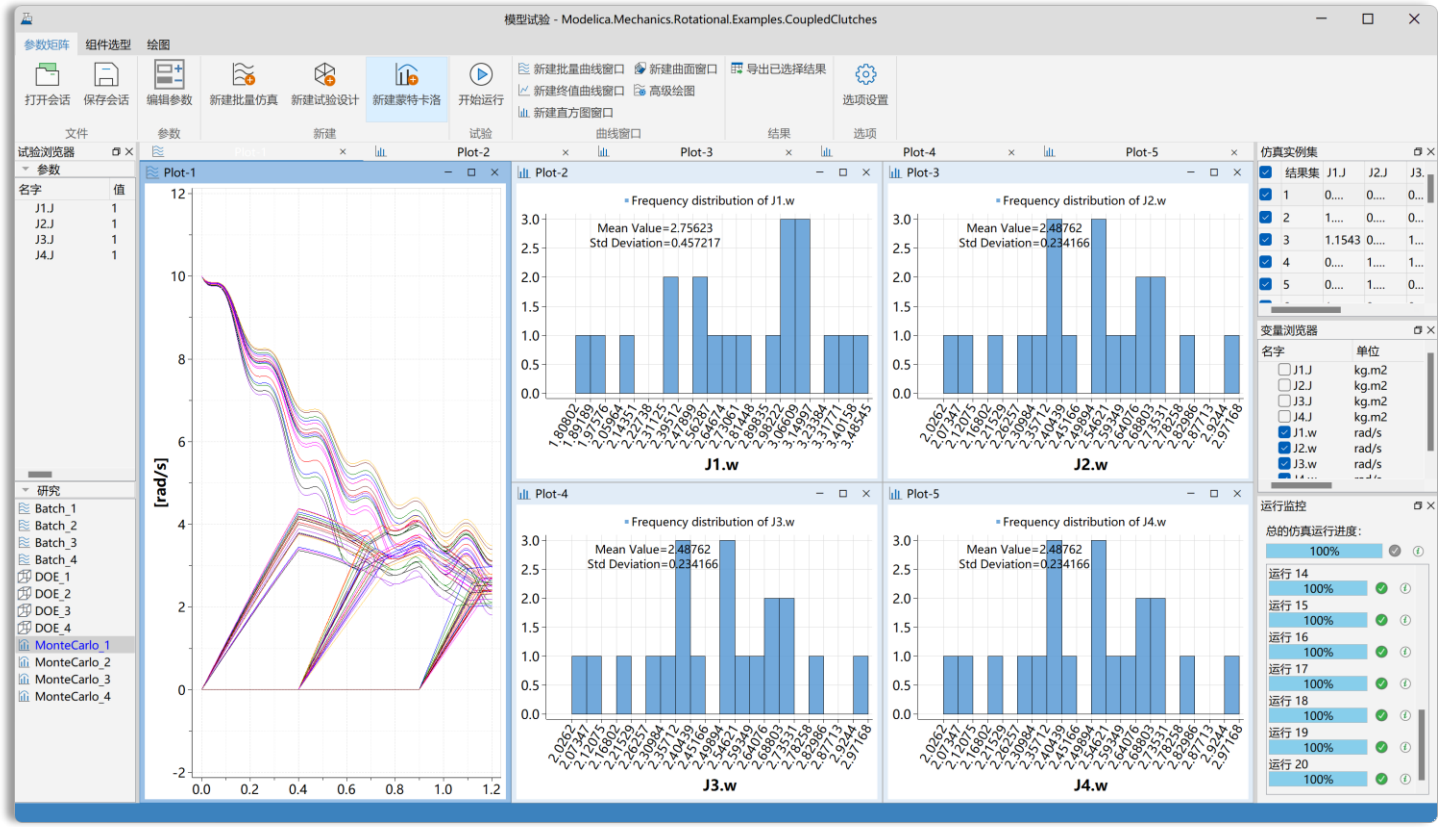
1.5 专业工具箱系列③ - 设计优化系列工具箱：试验设计、分析与优化

基于模型的批量仿真、蒙特卡洛分析、组件选型，探索设计空间并计算参数对模型行为的影响
执行实验设计（DoE），基于模型生成全工况数据，以支撑基于**AI**的应用



试验设计工具箱







	A	B	C	D	E
1	Time(s)	J1.w(rad/s)	J2.w(rad/s)	J3.w(rad/s)	J4.w(rad/s)
2	0	10	0	0	0
3	0.0024	9.9720626	0.0273278	1.46E-19	1.46E-19
4	0.0048	9.946307	0.0546553	2.40E-19	2.40E-19
5	0.0072	9.9227146	0.0819823	3.23E-19	3.23E-19
6	0.0096	9.9012552	0.1093086	3.26E-19	3.26E-19
7	0.012	9.8818846	0.1366339	-6.95E-20	-6.95E-20
8	0.0144	9.8645488	0.1639579	-7.00E-19	-7.00E-19
9	0.0168	9.8491818	0.1912805	-8.51E-19	-8.51E-19
10	0.0192	9.8356957	0.2186013	-1.10E-18	-1.10E-18
11	0.0216	9.8240131	0.2459201	-1.25E-18	-1.25E-18
12	0.024	9.8140366	0.2732367	-1.23E-18	-1.23E-18
13	0.0264	9.8056727	0.3005508	-9.95E-19	-9.95E-19
14	0.0288	9.7987942	0.3278621	-2.31E-19	-2.31E-19
15	0.0312	9.7932637	0.3551705	1.43E-18	1.43E-18
16	0.0336	9.7889319	0.3824757	4.23E-18	4.23E-18

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.5 专业工具箱系列④ - 半物理系列工具箱：设计实现、部署与测试

模型驱动的自动代码生成可以产生能立即部署到目标硬件上并进行测试的软件，实现对系统的设计与测试、研究和评估的增量式交付

RCP
Rapid Control Prototype

HIL
Hardware in the Loop

半物理仿真管理工具

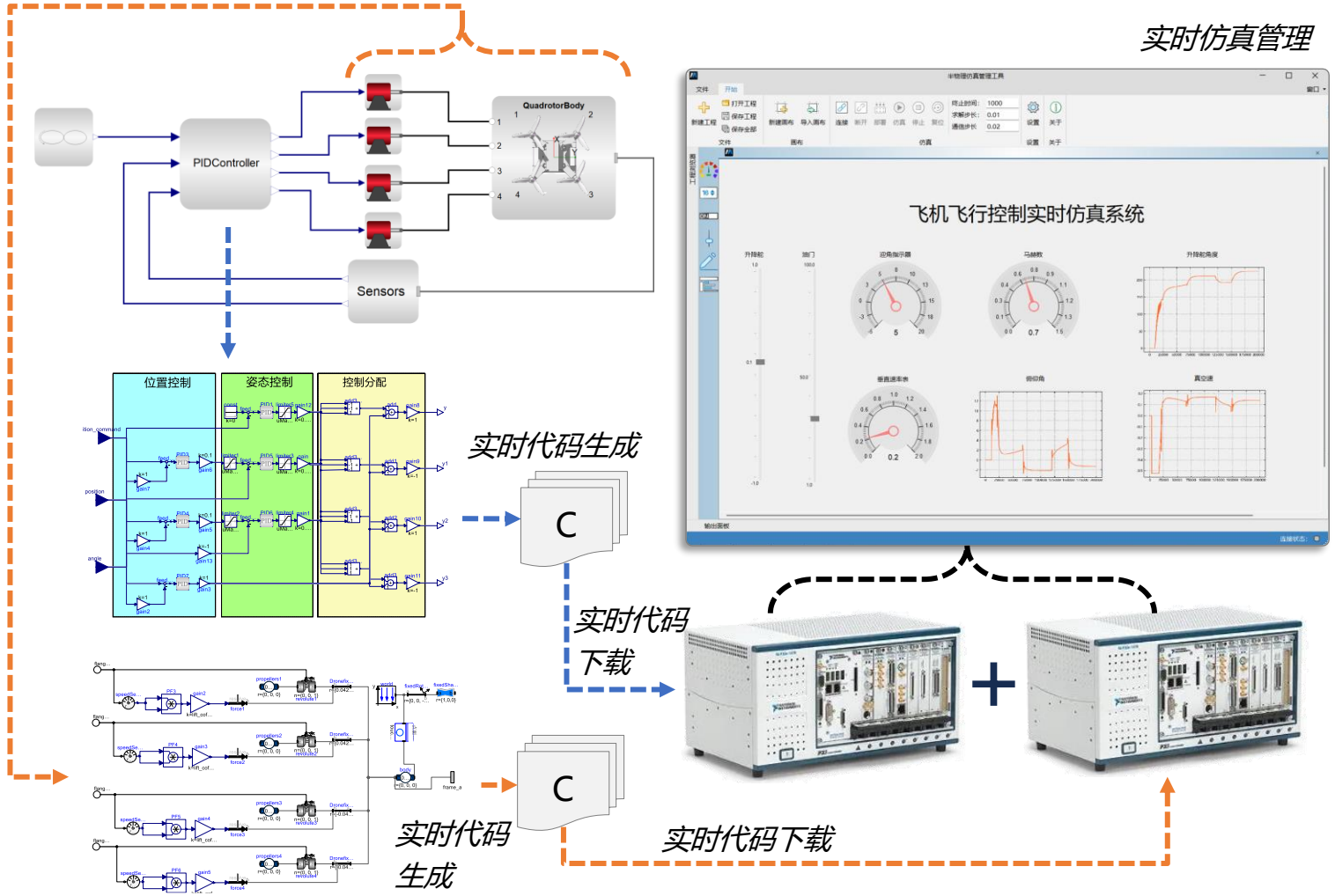
嵌入式C代码

C代码（.c、.h）

嵌入式代码生成器　*实时代码生成器*　*静态代码检查器*

控制系统模型
- Sysblock框图模型
- Sysblock状态机
- 程序算法 Julia、C等

被控对象模型
- Modelica物理模型
- ...

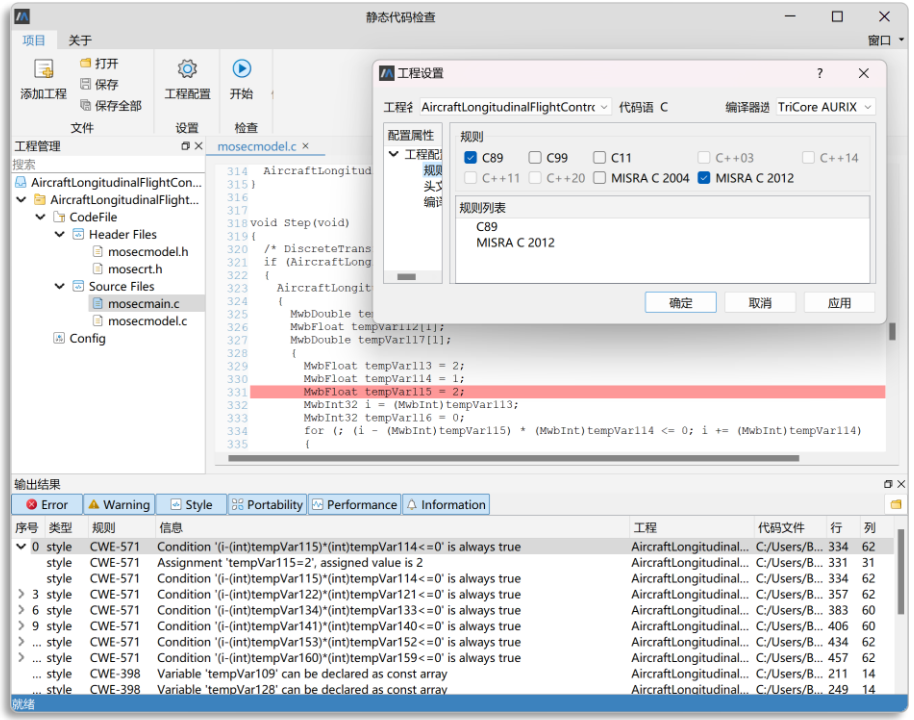


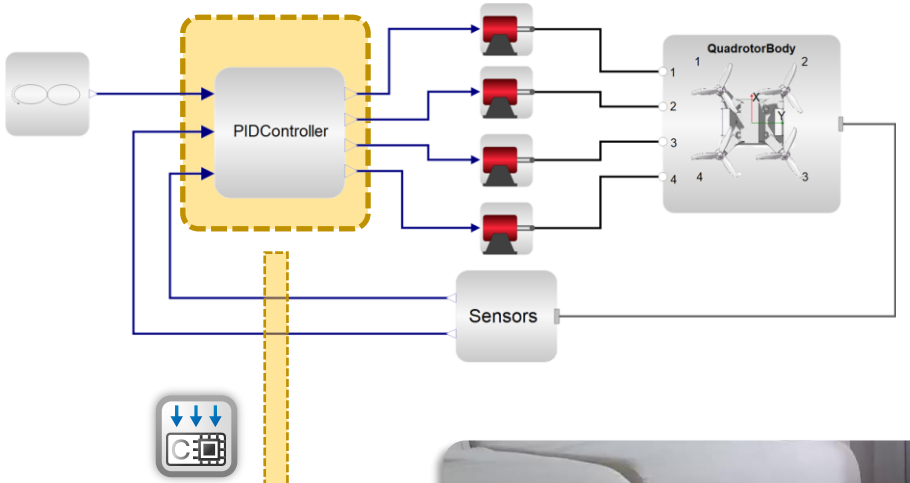
Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

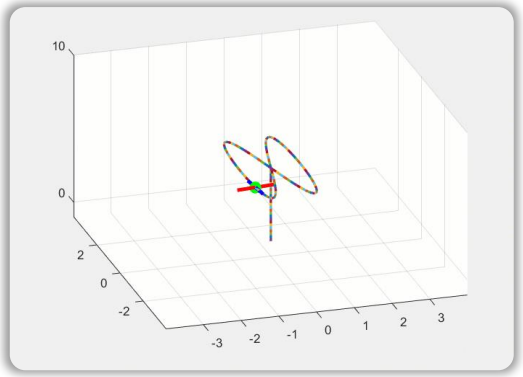
1.5 专业工具箱系列④ - 半物理系列工具箱：设计实现、部署与测试

依据 C 和 C++ 编码规则自动分析代码，在早期开发过程用来做缺陷检测，检查软件代码编程规范，分析程序静态结构，对软件质量进行度量

静态代码检查器







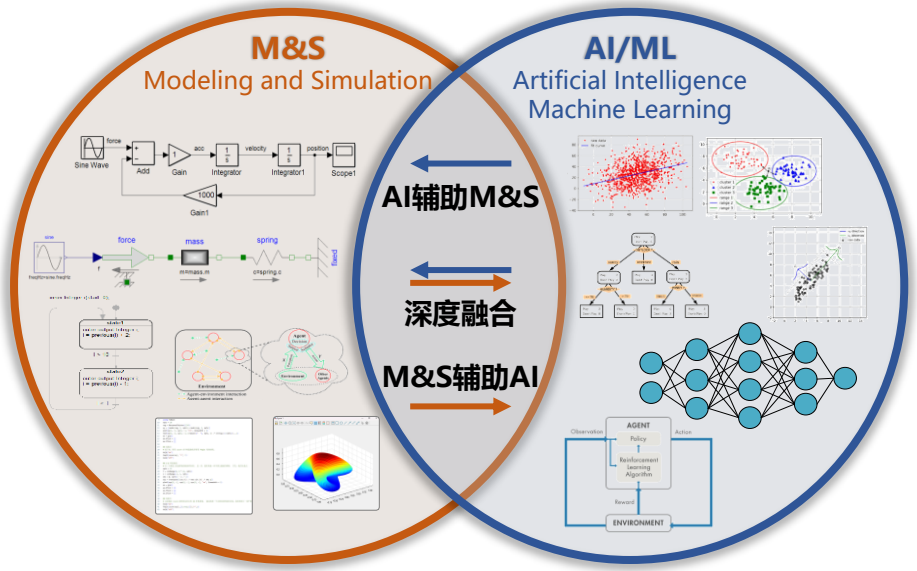
嵌入式代码生成器





Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.5 专业工具箱系列⑤ - AI系列工具：系统建模仿真+AI/ML两大范式融合



机器学习工具箱
Machine Learning Toolbox

- 回归分析
- 分类分析
- 聚类分析
- 降维
- 增量学习
- 工业统计

深度学习工具箱
Deep Learning Toolbox

- 图像深度学习
- 时序、序列和文本深度学习
- 预训练网络
- 图神经网络
- 网络训练组件
- 函数逼近与聚类

强化学习工具箱
Reinforcement Learning Toolbox

- 智能体
- 强化学习环境
- 策略函数和值函数
- 训练与模拟

[M]S 昇思 MindSpore

科学计算与系统建模仿真过程是由模型生成数据，而AI则是由数据训练生成模型的过程，两者相辅相成

AI可辅助提升仿真生命周期各阶段作业效率，仿真可为AI提供更加高效和有效的数据

AI/ML辅助M&S

- **建模**：辅助建模，提升建模效率；模型降阶和开发近似模型
- **参数设置**：智能参数选择，自动推断下一次仿真运行的输入参数
- **数值求解**：自动选择合适的求解算法；针对微分方程的预训练求解器
- **仿真结果**：通过对仿真结果进行分析来进行科学发现

M&S辅助AI/ML

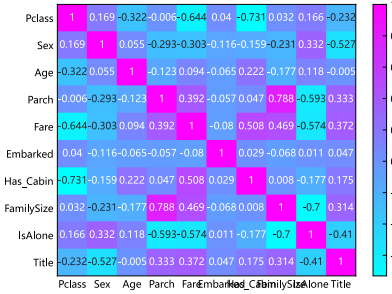
- **数据集**：仿真生成合成数据，以扩充有限的真实数据集，改善模型的泛化能力
- **数据标注**：为人工标注提供虚拟现实/增强现实辅助,提高标注效率和准确性；根据已知信息自动生成标注数据
- **算法训练**：在生成对抗网络中引导训练算法；与仿真环境交互，训练强化学习算法
- **模型**：提供仿真环境支持对机器学习模型的仿真验证

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

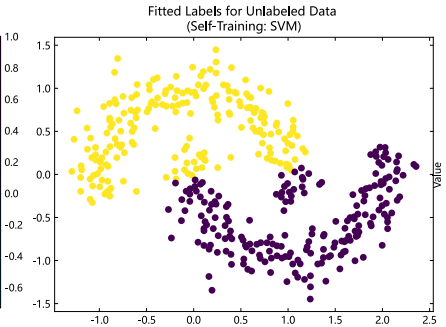
1.5 专业工具箱系列⑤ - AI系列工具：系统建模仿真+AI/ML两大范式融合

机器学习工具箱提供用于分析和模拟数据的算法和函数。提供可视化和聚类功能，支持进行探索性数据分析。面向需要从数据中得出推论并建立预测模型的场景，提供回归和分类算法。面向多维数据分析和特征提取的场景，支持主成分分析（PCA）、正则化、降维和特征选择方法，提供识别具有最佳预测能力的变量的功能。

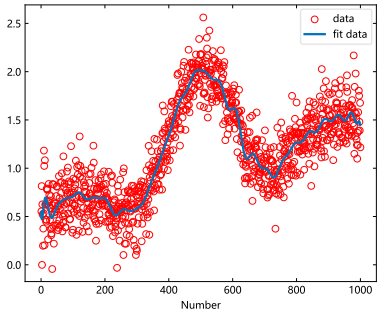
相关性分析



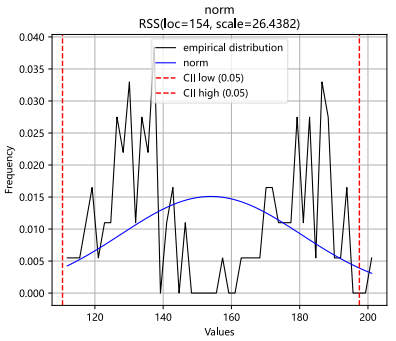
半监督学习



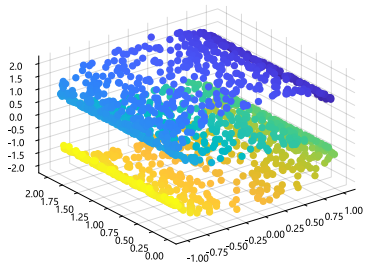
高斯过程回归拟合



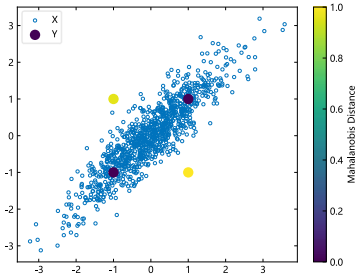
工业统计



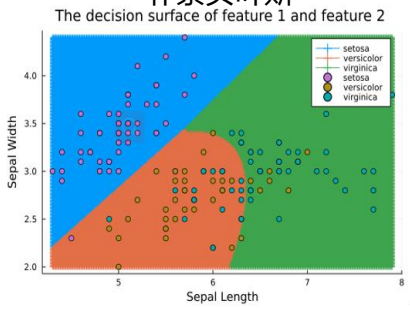
降维



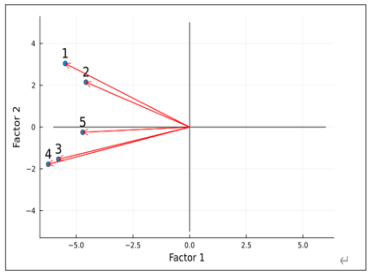
聚类



朴素贝叶斯



因子分析



□回归分析

根据样本数据拟合回归类模型，包括广义、线性、非线性、多元、多项式和线性混合效应

□分类分析

根据样本数据拟合分类模型，包括SVM分类器（support vector machines, SVM）、朴素贝叶斯分类器、判别分析分类器、树模型分类器、k近邻和半监督分类器

□聚类分析

根据样本数据拟合聚类模型，包括层次聚类、隐马尔可夫模型、k-means、谱聚类和树模型

□降维

根据样本数据做PCA主成分分析(Principal Component Analysis，PCA)、因子分析、普氏分析和非负矩阵分解。

□增量学习

根据样本数据进行流式数据聚类，增量漂移感知，线性分类(或回归)增量学习，基于增量霍夫丁的霍树分类(或回归)和自适应树分类(或回归)

□工业统计

根据样本数据做试验设计（DOE）、统计过程控制、生存时间数据分析

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.5 专业工具箱系列⑤ - AI系列工具：系统建模仿真+AI/ML两大范式融合

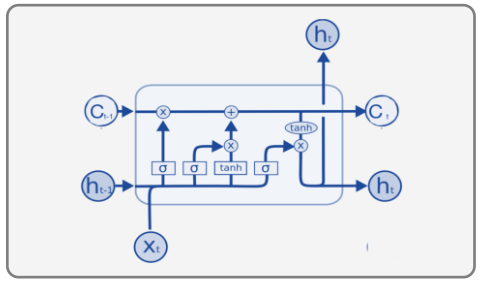
基于深度学习的机理数据混合建模



输入输出标签数据

仿真数据　实验数据

LSTM神经网络数据模型



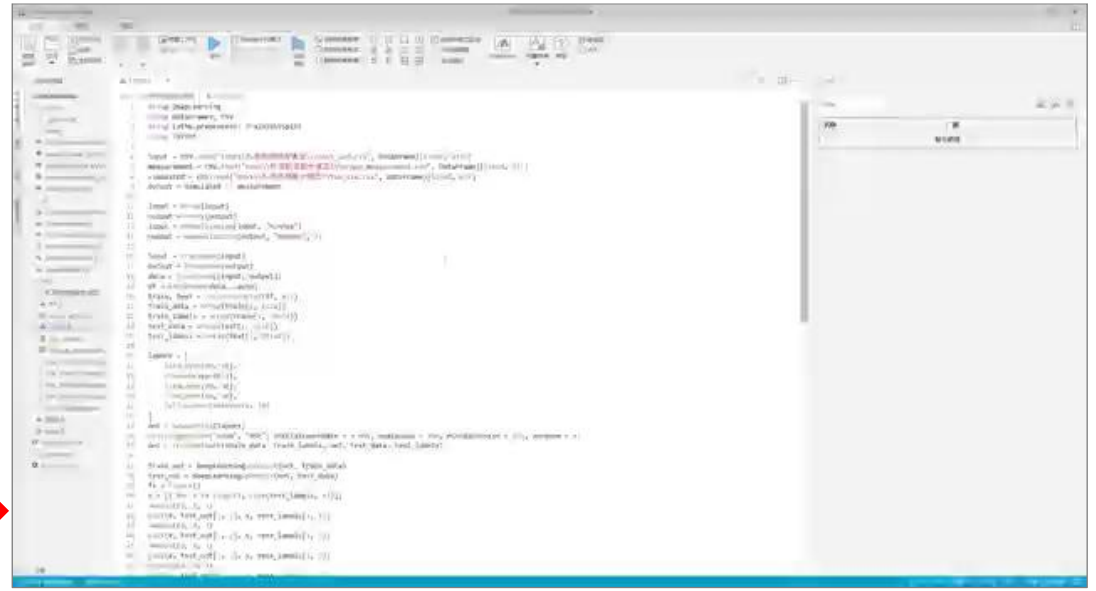
深度学习工具箱

6自由度工业机器人逆动力学机理数据融合建模

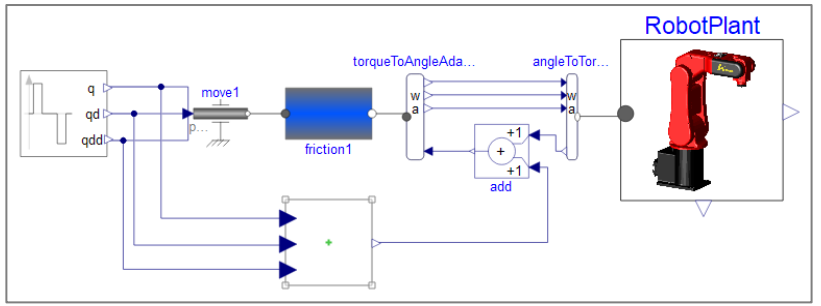
导出为关节摩擦数据模型

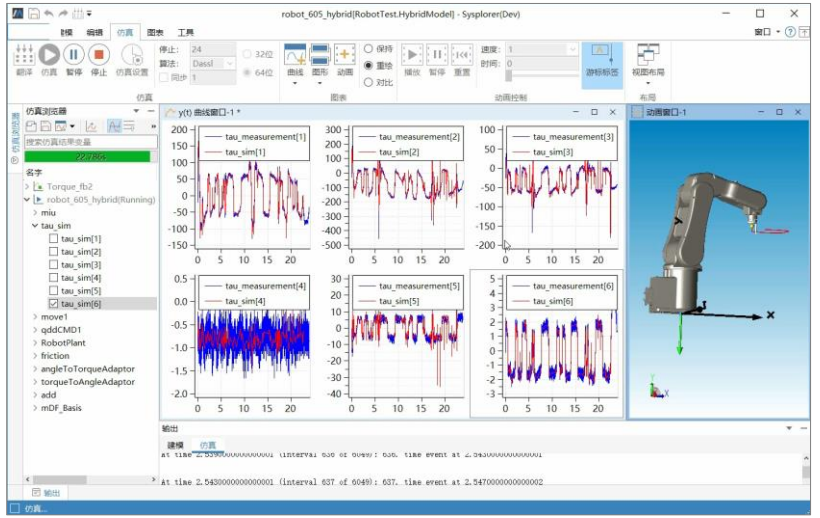
训练完成

基于深度学习工具箱进行训练



Sysplorer中构建融合模型并进行仿真



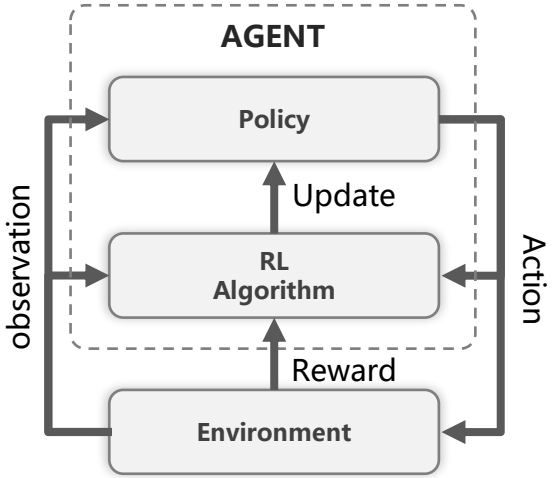


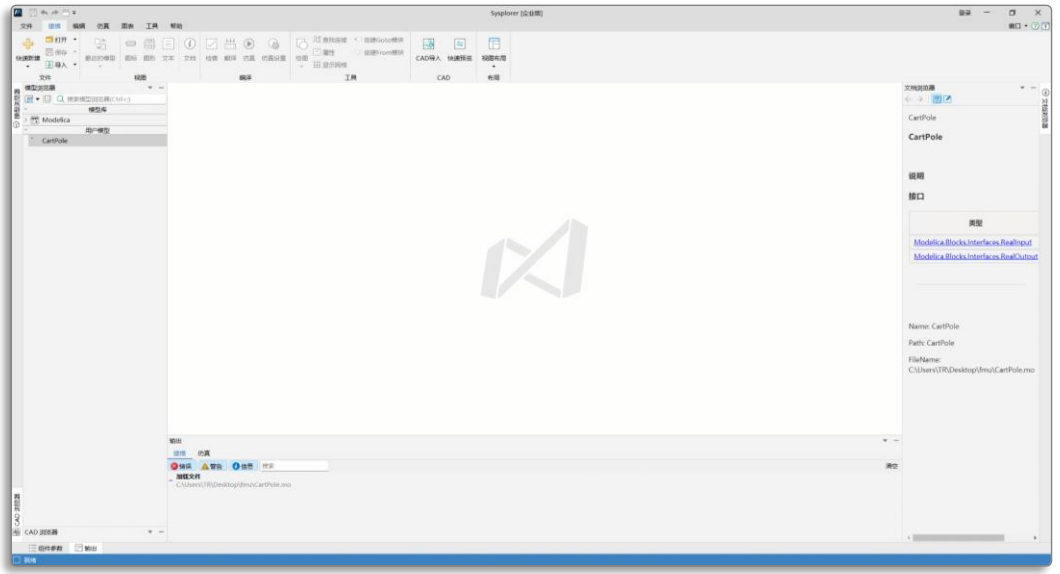
Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.5 专业工具箱系列⑤ - AI系列工具：系统建模仿真+AI/ML两大范式融合

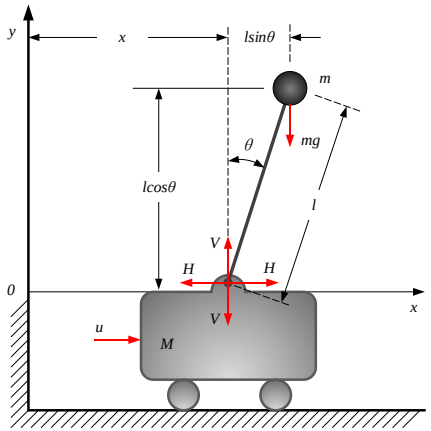
强化学习工具箱为使用强化学习算法（包括 DQN、PPO、SAC 和 DDPG等十五种算法）训练策略提供了函数和智能体(Agent) 模块。面向资源分配、机器人和自主系统等复杂应用场景，提供策略、控制器和决策算法。

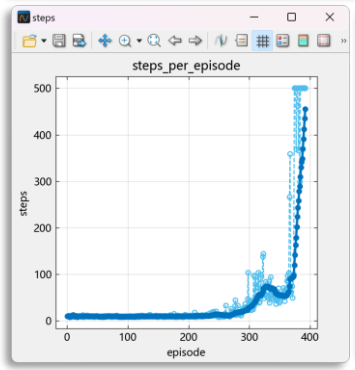
支持使用深度神经网络或查找表来表示策略和值函数，支持在使用FMU格式建模的环境下进行调用。

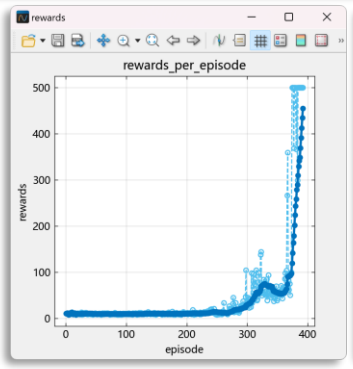


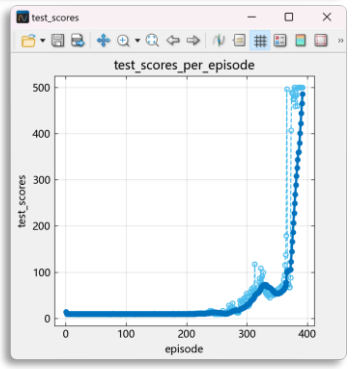


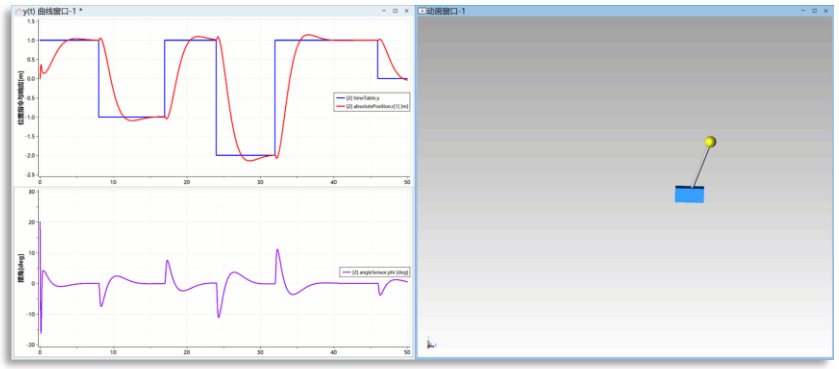
```
357  训练分数：62.0 test分数：67.9
358  训练分数：43.0 test分数：70.9
359  训练分数：58.0 test分数：72.6
360  训练分数：66.0 test分数：73.3
361  训练分数：68.0 test分数：83.3
362  训练分数：86.0 test分数：93.9
363  训练分数：98.0 test分数：115.2
364  训练分数：87.0 test分数：137.3
365  训练分数：103.0 test分数：179.5
366  训练分数：266.0 test分数：496.4
367  训练分数：359.0 test分数：104.9
368  训练分数：82.0 test分数：74.1
369  训练分数：62.0 test分数：73.7
370  训练分数：75.0 test分数：67.2
371  训练分数：50.0 test分数：67.4
387  训练分数：500.0 test分数：500.0
388  训练分数：500.0 test分数：500.0
389  训练分数：500.0 test分数：500.0
```









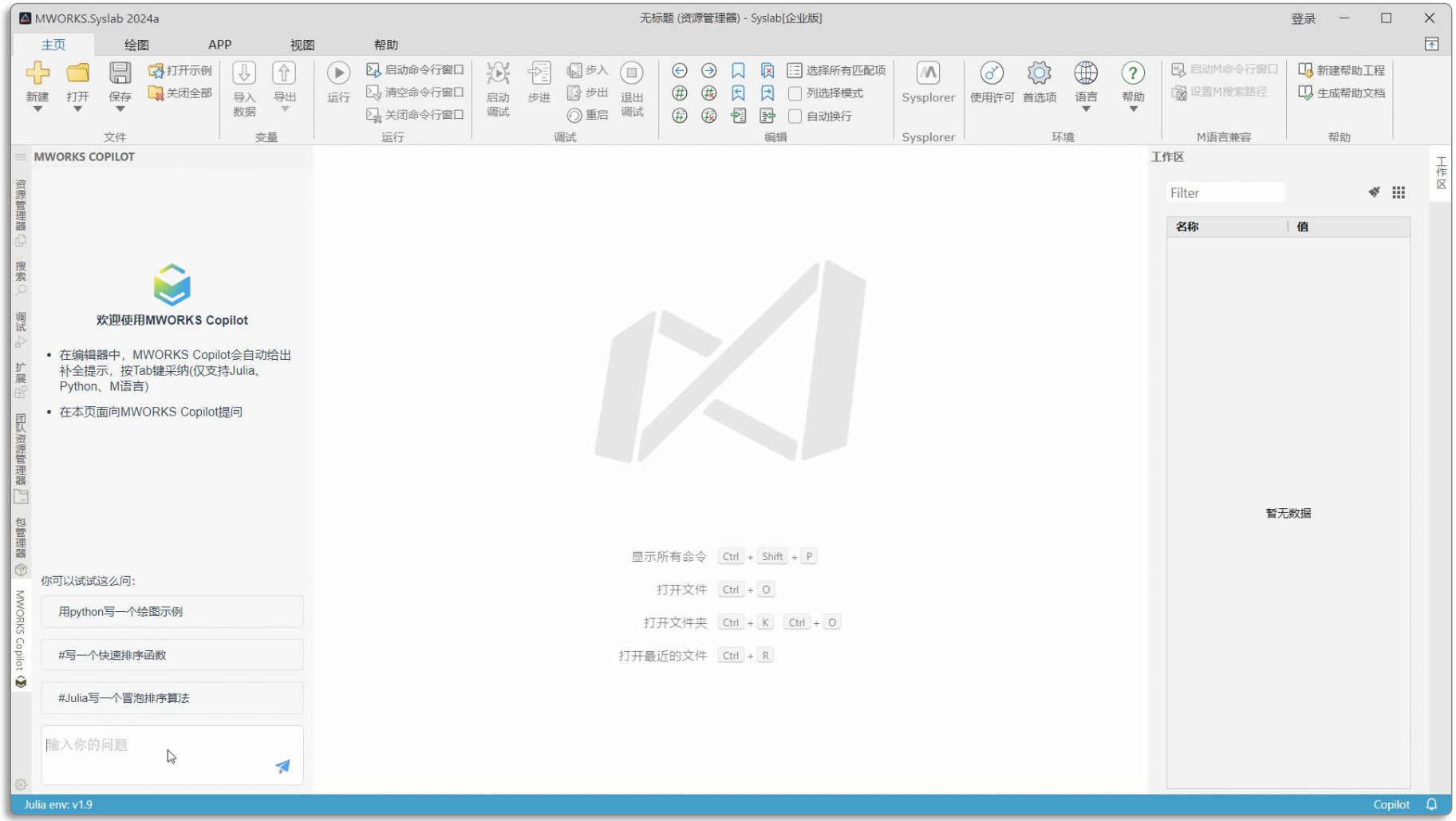


Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.5 专业工具箱系列⑤ - AI系列工具：系统建模仿真+AI/ML两大范式融合

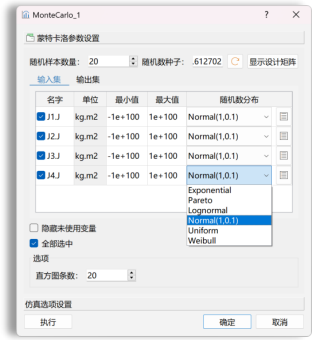
MWORKS Copilot（原型）

- **智能问答：**具备跟ChatGPT一样的问答模式，节省查找资料的时间
- **自动翻译：**支持将一种编程语言实现的算法翻译成另外一种编程语言实现
- 支持**Python、Julia、M**等编程语言

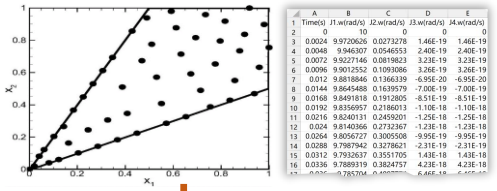


Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.5 专业工具箱系列⑥ - 模型降阶及融合仿真工具：支持AI建模/仿真/部署

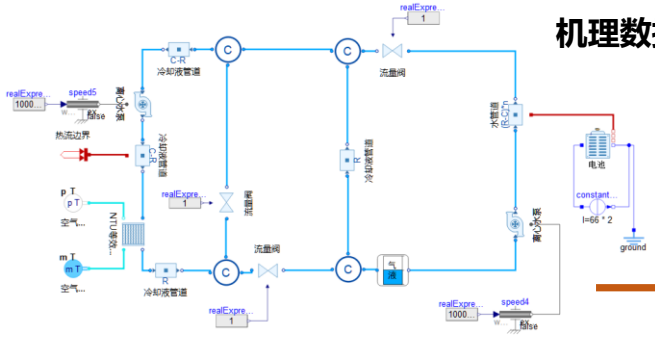


拉丁超立方设计
析因设计
响应面设计
…



试验设计工具箱

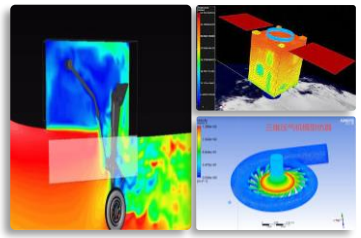
机理数据融合模型



系统仿真
电磁仿真
结构仿真
热流仿真
…

Sysplorer建模仿真环境

01 试验设计



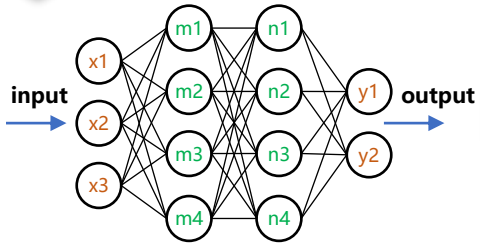
场仿真数据



试验数据

02 模型训练

模型降阶与融合仿真工具



BP、LSTM、RSM，…

03 仿真验证

数据模型

04 硬件部署

实时代码生成器

嵌入式代码生成器



控制器



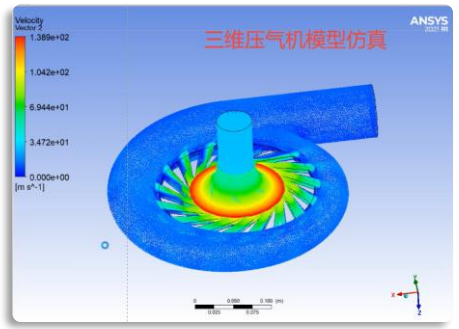
被控对象、环境系统等

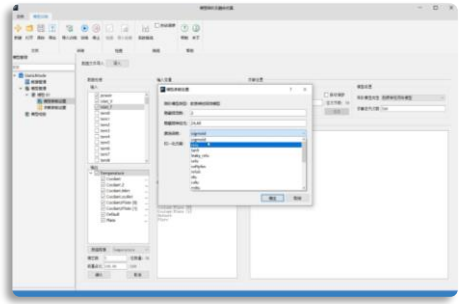
Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

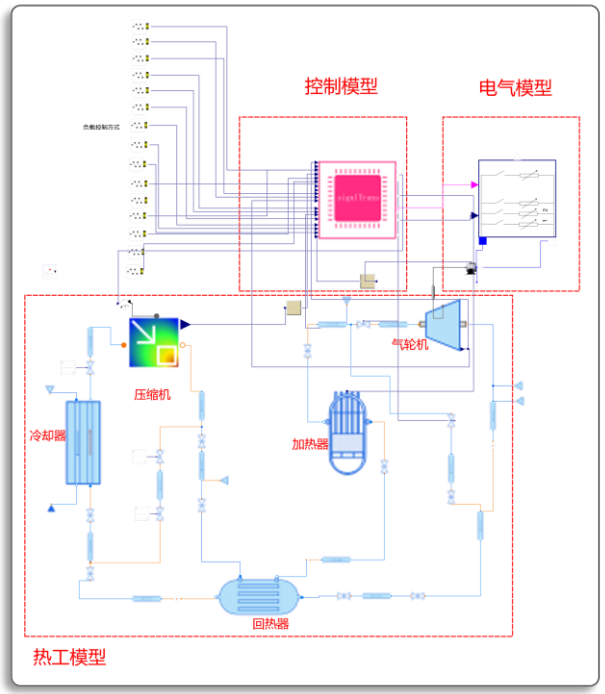
1.5 专业工具箱系列⑥ - 模型降阶及融合仿真工具：支持AI建模/仿真/部署

场降阶模型（Reduced-Order Modeling）

模型降阶及融合仿真工具内置超大规模场数据降阶算法、自适应超参搜索以及端侧模型自动部署等能力







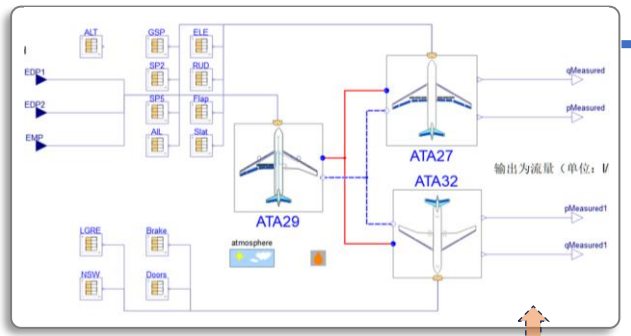
降阶前：网格数约为160万，144核工作站计算稳态解需要 4 小时

降阶后：i5笔记本，计算时间1.01s，最大相对误差小于4%

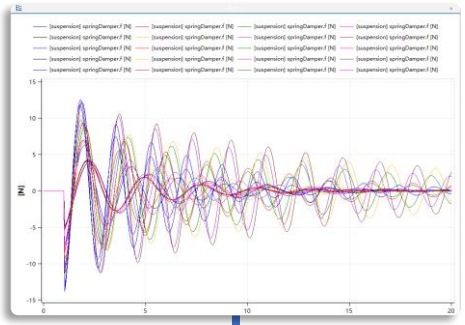
系统级模型引入压气机3D降阶模型后，仿真精细度提升，与同类专用软件的分析结果高度吻合

实时模型生成与硬件部署

复杂系统仿真模型通过降阶进行实时化处理，解决了非线性模型不能在半物理中实时仿真的问题



通过DoE
获取数据



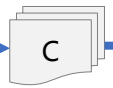


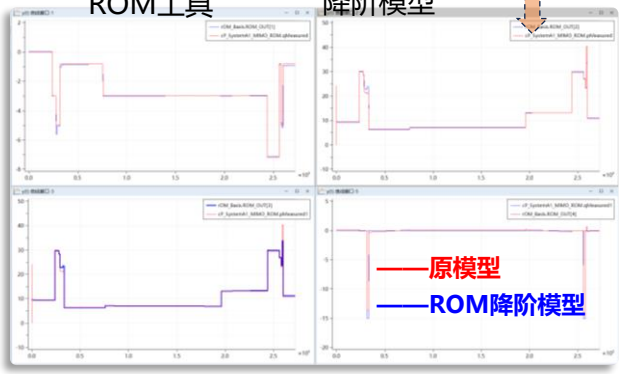
ROM工具



降阶模型









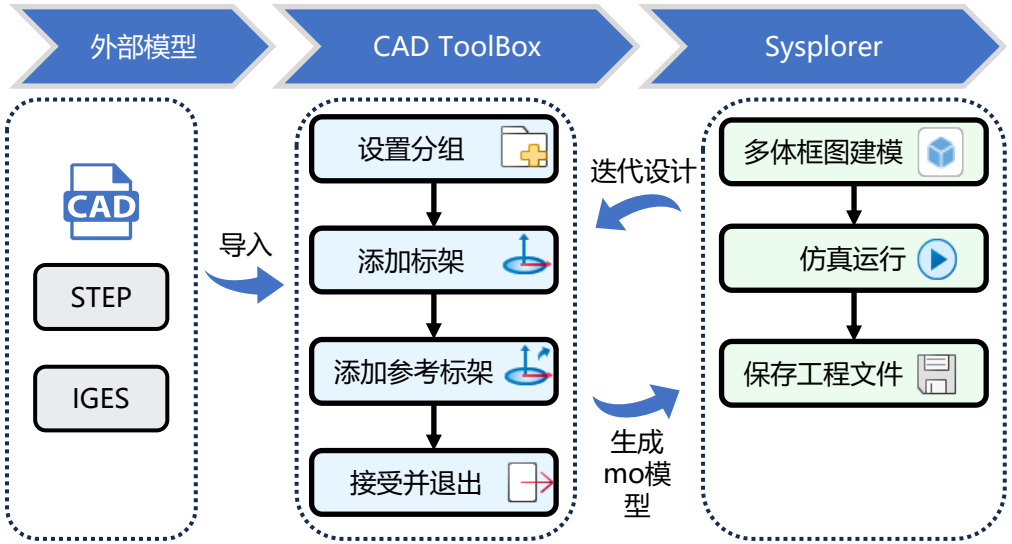
实时机测试

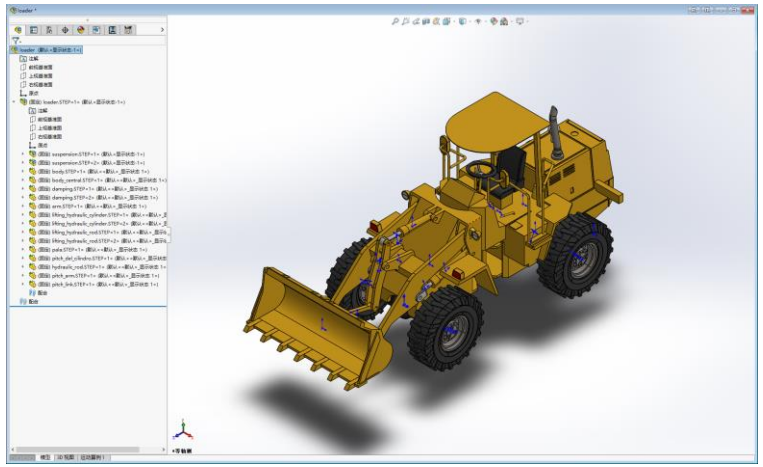
原模型：单步计算耗时2s

降阶后实时模型：单步计算时间约0.004毫秒。满足半物理实时性要求

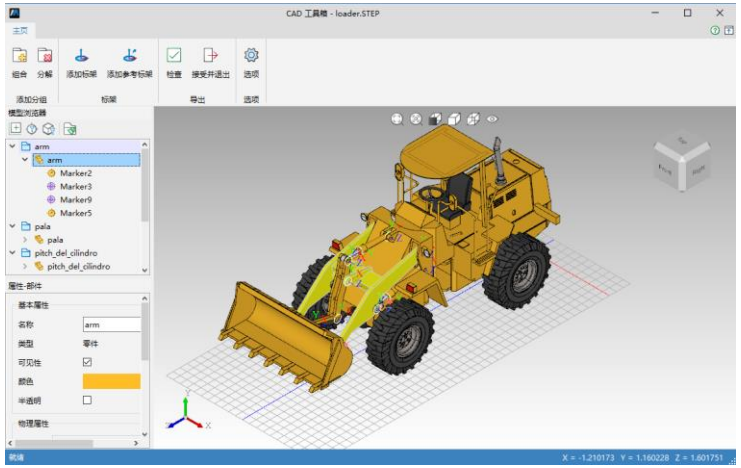
Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.5 专业工具箱系列⑦ - 机械多体系列工具箱

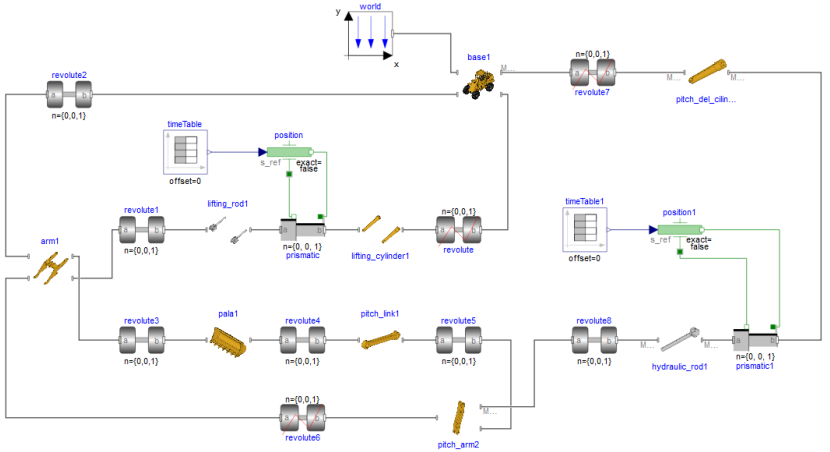




装载机.step模型



CAD 工具箱中导入装载机三维模型
（前处理）



在Sysplorer中进行Modelica建模
（模型构建）

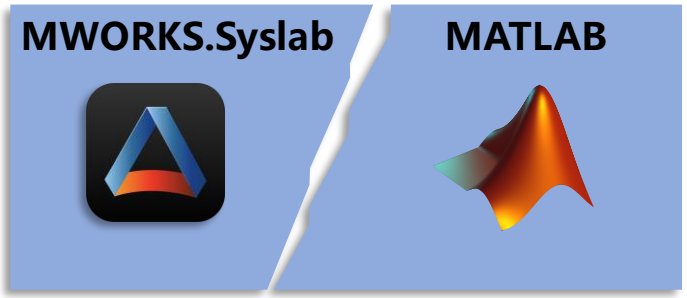


仿真三维动画
（后处理）

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

1.6 MWORKS与MATLAB对比 - 主体功能完备，功能层面达到与MATLAB相当水平

同元MWORKS平台经过 20 余年的持续研发和技术积累， 在功能层面达到与MATLAB/Simulink相当水平



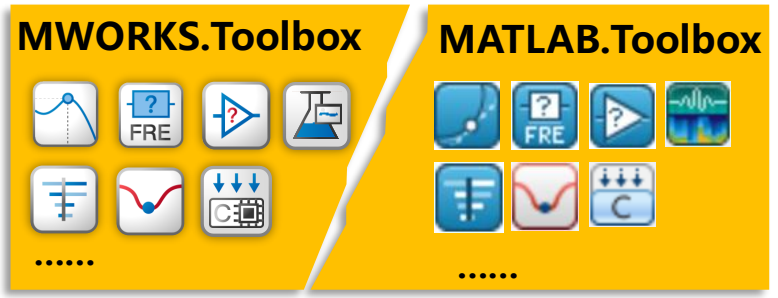
科学计算环境

- 交互式脚本编程环境
- 基础语言功能
- 基础数学功能
- 解释与调试模块
- 图形可视化模块
- 性能分析模块
- 外部语言接口模块



系统建模仿真环境

- 可视化框图建模环境
- 编译与分析模块
- 调试模块
- 仿真求解模块
- 可视化后处理环境
- 异构模型集成与联合仿真
- 状态机事件建模



专业工具箱

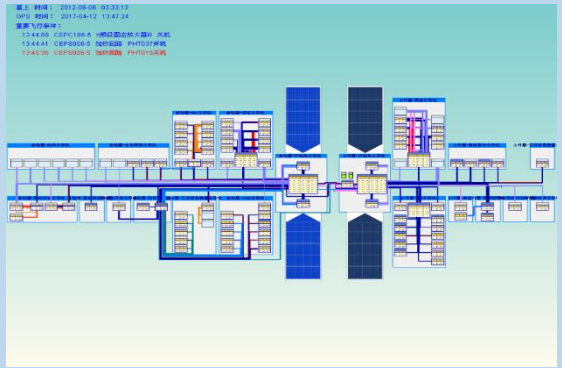
- 数学优化类工具箱
- AI与数据科学类工具箱
- 信号处理类工具箱
- 通信类工具箱
- 射频与混合信号类工具箱
- 控制系统类工具箱
- 模型驱动的代码生成与实时仿真类工具箱
- 机械多体类工具箱
- 基于模型的设计优化类工具箱
- 模型库

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

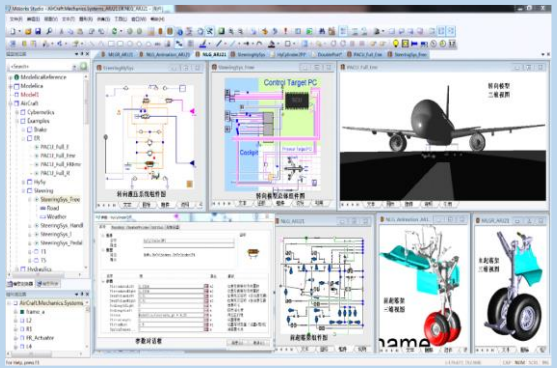
2. MWORKS在重大型号工程装备数字化的应用实践

MWORKS实现航天、航空、船舶、兵器、核能、电子等跨领域数字化应用，在嫦娥工程、空间站、载人登月等航天型号，C919、C929、ARJ21等航空型号，超碳、空间堆等核能型号，舰船、UUV等船舶型号中深度服务。在探月工程与载人工程中深度支撑了从工程总体到系统总体，到各分系统配套单位的跨层级数字化应用。

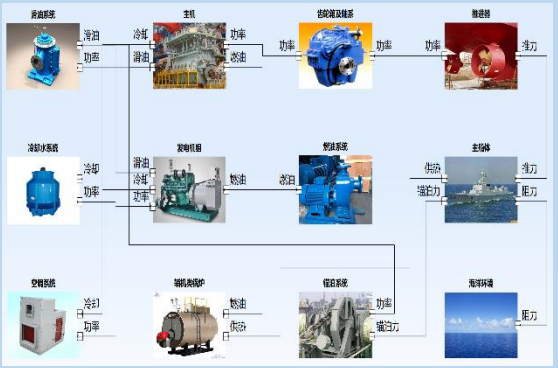
跨领域数字化应用实践



航天：嫦娥探测器



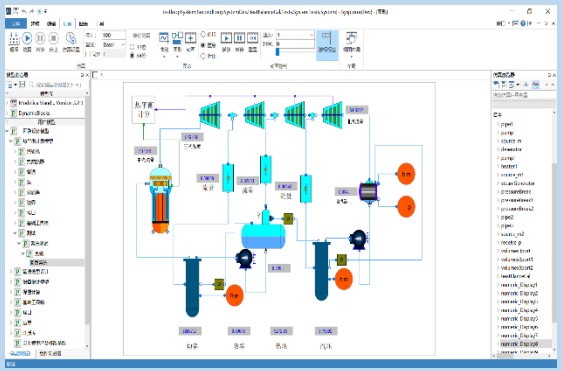
航空：C919



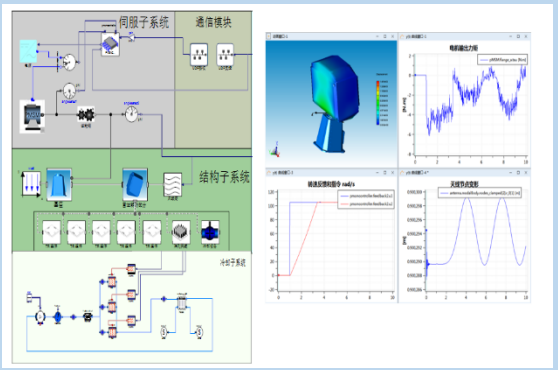
船舶



兵器

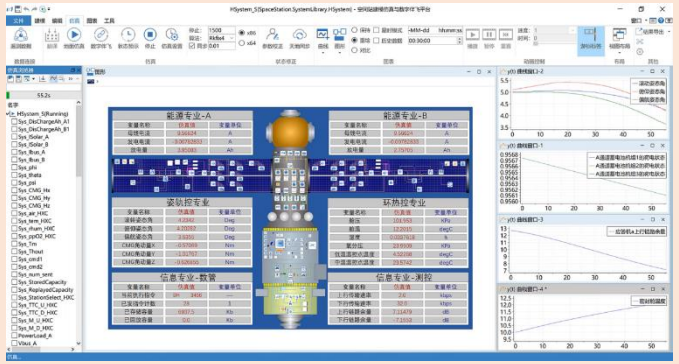


核能

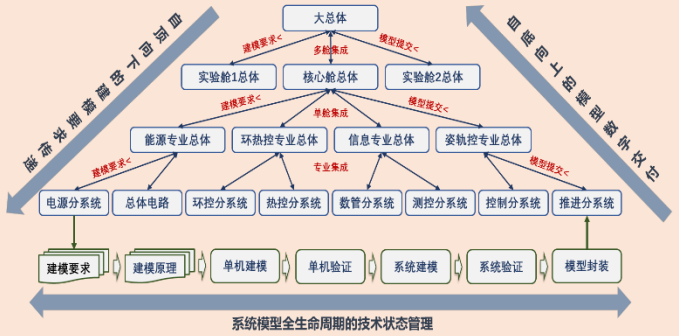


电子

跨层级数字化应用实践



数字空间站



Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

3. MWORKS在高校科研教学的应用

MWORKS平台可支撑绝大部分**工学**、**理学**专业，同时在**管理学**、**医学**等专业门类中涉及到科学计算和系统建模仿真应用的专业均可支撑

MWORKS功能		可应用专业	对应学院
Syslab基础环境 Sysplorer基础环境	**数学优化类工具箱**	数学与应用数学、统计学、智能交互设计、自动化、药学、化学测量与技术、行星科学、生物信息学等	理学院、机械工程学院、控制工程学院化学工程学院等
	AI与数据科学类工具箱	数据计算机应用、生物信息学仿生科学与工程、人工智能、整合科学、 智能感知工程、机器人工程、密码科学与技术等	计算机学院、生命科学与技术学院、计算机科学与技术学院、医学院等
	信号处理类工具箱	电磁场与无线技术、电波传播与天线、智能测控工程、信息工程、电信工程及管理、通信工程等	信息工程学院、电子信息学院、控制工程学院等
	通信类工具箱	通信工程、信息工程、电信工程及管理、电波传播与天线等	电气信息学院、信息工程学院等
	射频与混合信号类工具箱	微电子科学与工程、信息工程、电子信息科学与技术、电波传播与天线等	电子信息学院、信息工程学院等
	控制系统类工具箱	智能装备与系统、工业智能、自动化、核电技术与控制工程、建筑电气与智能化、智能建造、智慧水利等	控制工程学院、自动化学院、电气自动化学院等
	模型驱动的代码生成与实时仿真类工具箱	计算机科学、软件工程、计算机信息系统、电机电器智能化、智能制造工程等	计算机学院、控制工程学院、电气自动化学院等
	机械多体类工具箱	机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程等、过程装备与控制工程、智能制造工程等	机械工程学院、车辆工程学院、宇航学院等
	基于模型的设计优化类工具箱	智能制造、水利水电工程、智能采矿工程、智能无人系统技术、海洋机器人、航空航天工程等	能源与能力工程学院、电气工程学院、宇航学院、自动化学院等
	同元模型库	车辆工程、能源与动力工程、机械工程、电气工程及其自动化、智能制造工程、测控技术与仪器等	车辆工程学院、能源与动力工程学院、机械工程学院、电气自动化学院等

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

3. MWORKS在高校科研教学的应用 - 高校课程开展

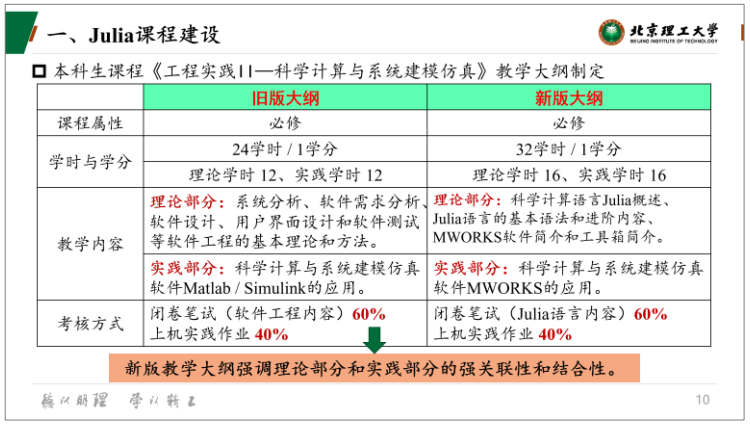
哈工大、哈工程、北理工、北航四所高校课程替代

（已完成150多门，目标231门）

四所高校初步筛查231门课程，截止2024年度春季学期，已替代 150 多门

1. **哈尔滨工业大学：**初步筛查有71门现课与MATLAB相关，批准立项73门（其中65门现课（替代率达92%），8门MWORKS全新立课），现开展55门课程替代
2. **北京航空航天大学：**初步筛查有63门课与Matlab相关，现开展10余门课程替代
3. **北京理工大学：**初步筛查有56门课与Matlab相关，现已完成10余门课程替代
4. **哈尔滨工程大学：**初步筛查有42门课与Matlab相关，现已完成20余门课程替代

典型课程：北理工宇航学院许承东教授《工程实践II-科学计算与系统建模仿真》课程在2022年由MATLAB全面切换为MWORKS


一、Julia课程建设

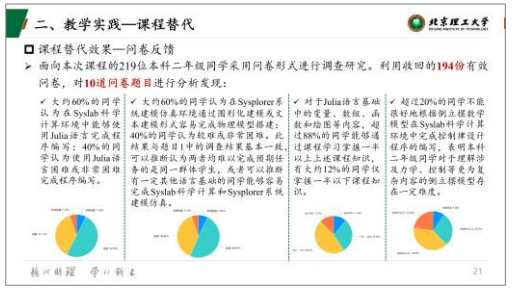
北京理工大学

本科生课程《工程实践II—科学计算与系统建模仿真》教学大纲制定

	旧版大纲	新版大纲
课程属性	必修	必修
学时与学分	24学时 / 1学分	32学时 / 1学分
	理论学时 12、实践学时 12	理论学时 16、实践学时 16
教学内容	理论部分：系统分析、软件需求分析、软件设计、用户界面设计和软件测试等软件工程的基本理论和方法。	理论部分：科学计算语言Julia概述、Julia语言的基本语法和进阶内容、MWORKS软件简介和工具箱简介。
	实践部分：科学计算与系统建模仿真软件Matlab / Simulink的应用。	实践部分：科学计算与系统建模仿真软件MWORKS的应用。
考核方式	闭卷笔试（软件工程内容）60% 上机实践作业 40%	闭卷笔试（Julia语言内容）60% 上机实践作业 40%

新版教学大纲强调理论部分和实践部分的强关联性和结合性。

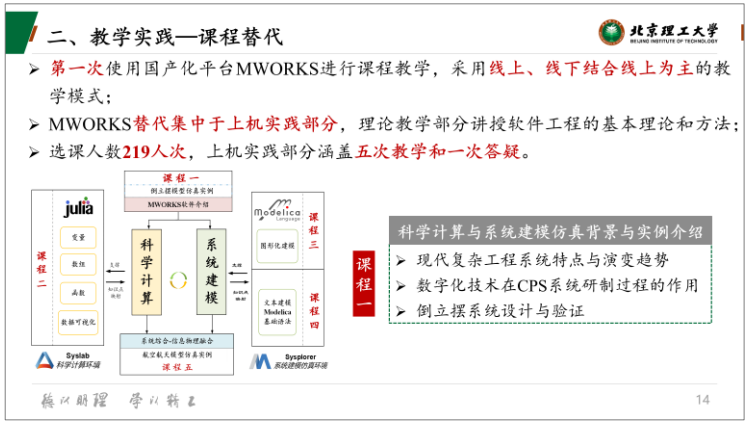



二、教学实践—课程替代

北京理工大学

课程替代效果—问卷反馈

面向本次课程的219位本科二年级同学采用问卷形式进行调查研究。利用收回的194份有效问卷，对10道问卷题目进行分析发现：


二、教学实践—课程替代

北京理工大学

第一次使用国产化平台MWORKS进行课程教学，采用线上、线下结合线上为主的教学模式；

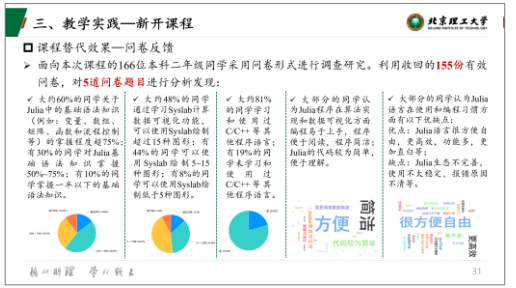
MWORKS替代集中于上机实践部分，理论教学部分讲授软件工程的基本理论和方法；

选课人数219人次，上机实践部分涵盖五次教学和一次答疑。

科学计算与系统建模仿真背景与实例介绍

课程一

- 现代复杂工程系统特点与演变趋势
- 数字化技术在CPS系统研制过程的作用
- 倒立摆系统设计与验证


三、教学实践—新开课程

北京理工大学

课程替代效果—问卷反馈

面向本次课程的166位本科二年级同学采用问卷形式进行调查研究。利用收回的155份有效问卷，对5道问卷题目进行分析发现：

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

3. MWORKS在高校科研教学的应用 - 书籍出版

首批10本教材预计2024年2季度全部出版



第二批在编教材

序号	教材名
1	科学计算与系统建模仿真程序设计（基于MWORKS）
2	科学计算与应用（基于MWORKS）
3	数学实验（基于MWORKS）
4	电子信息课程实训（基于MWORKS）
5	信号处理仿真与应用（基于MWORKS）
6	计算机视觉（基于MWORKS）
7	控制系统辅助设计与仿真验证（基于MWORKS）
8	液压系统建模与仿真（基于MWORKS）
9	基于MWORKS的数值分析-例题和工程案例

根据高校应用验证需求

按照学科、专业建设不断充实

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

3. MWORKS在高校科研教学的应用 - MWORKS支撑材料

类别	材料
01-同元软控及MWORKS介绍	00-MWORKS产品介绍
	01-新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS
	02-同元软控企业册
	03-同元软控标杆案例册
	04-同元软控航空案例册
	05-同元软控航天案例册
	06-同元软控能源案例册
	07-同元软控公司宣传片
02-MWORKS产品功能列表	01-科学计算与系统建模仿真平台MWORKS-产品册
	02-MWORKS 用户手册
03-MWORKS与MATLAB功能对照	01-MWORKS与其他科学计算软件对比
	02-MWORKS与其他科学计算软件对比-录屏
04-同元基础培训材料	01-科学计算-培训材料(共27份课程材料，22门视频课程)
	02-系统建模仿真-培训材料(共27份课程材料，26门视频课程)
	03-培训材料列表-同元软控MWORKS
05-MWORKS应用推广培训	01-【虚拟教研室】师资培训系列讲座-2022
	02-【工信部人才交流中心】科学计算与系统建模仿真MWORKS培训-2023
	03-【北理工师资培训】科学计算与系统建模仿真MWORKS培训-2023
	04-【北航师资培训】科学计算与系统建模仿真MWORKS培训-2023
06-MWORKS.API	01-MWORKS.Sysplorer API详细说明
	02-MWORKS.Syslab API详细说明
07-MWORKS平台安装包	01-MWORKS.Sysplorer 2023a安装包及license
	02-MWORKS.Syslab 2023a安装包
	03-MWORKS.Sysplorer2023b安装包及license
	04-MWORKS.Syslab2023b安装包

MWORKS资料包，包括：MWORKS平台介绍、培训材料、培训录屏等，可支撑教师对MWORKS的了解和学习使用

获取方式：

MWORKS高校课程建设支撑材料包：
https://disk.tongyuan.cc/l/JJqiln

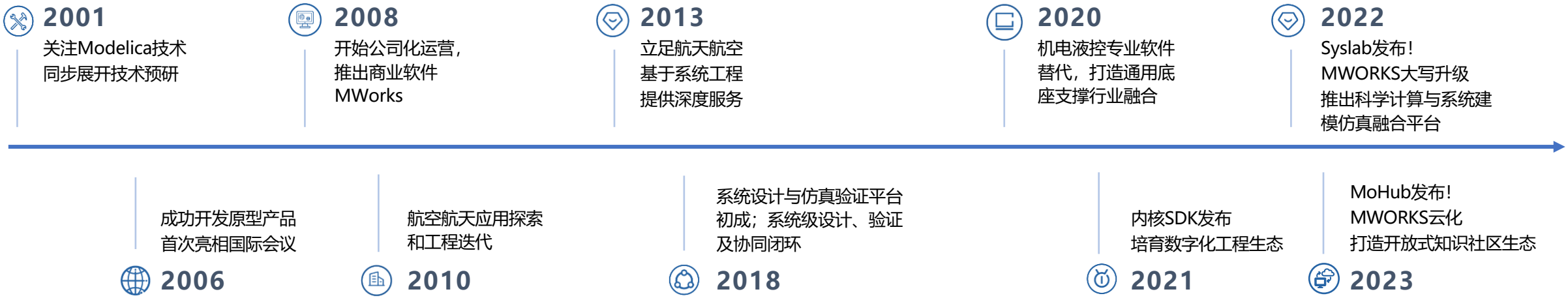
(提取码：tongyuan)

注：以上材料的PPT版本材料可申请邮件发送

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

附录：苏州同元软控信息技术有限公司简介

- **企业历史：**企业成立于**2008**年
- **企业定位：**围绕复杂工程系统数字化设计与验证，专业提供**平台研发**、**工程咨询**及**一体化解决方案**的高科技企业
- **企业规模：**全职员工**近500**人，研发占比超**70%**，硕士以上学历占比超**70%**
- **企业资质：****国家高新技术企业、国家重点软件企业，**具备ISO9001、ISO27001、CMMI3体系认证，获得二级保密资格认证
- **企业荣誉：**获得**14**项政府支持和**40**多个奖项，包括国家863计划重点项目、国家重点研发计划项目、国家工信部基础支撑软件项目等，获得国家“十一五”亮点成果产品，国家“十三五”科技创新成就展， 工信部工业软件优秀产品等大量省部级荣誉
- **产品应用：**新一代科学计算与系统建模仿真平台**MWORKS**，已广泛应用于航天、航空、能源、车辆、船舶、教育等行业



Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

建立知识规范，营造协同生态

积累工业模型，发展可控平台

融入中国创新，打造先进软件

请各位指正！

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved